2024-2-26

雷达气象学讲义

王旭
成都信息工程大学电子工程学院

目录

第一章　雷达气象和天气雷达的应用 2

1.1 气象雷达及雷达气象 2

1.2 我国新一代天气雷达建设 2

1.3 天气雷达的应用 3

第二章 天气雷达探测原理 6

2.1 电磁波在大气中的散射 6

2.2 电磁波在大气中的衰减 8

2.3 电磁波在大气中的折射 11

2.4 雷达气象方程 14

2.5 目标距离的测量 18

2.6 多普勒速度探测原理 19

2.7 影响雷达探测的主要因素 28

2.8 雷达观测模式 30

第三章 天气雷达产品及应用 33

3.1 基本数据产品 33

3.2 双偏振产品 40

3.3 物理量产品 45

3.4 风场反演产品 47

3.5 识别产品 49

第四章 天气雷达定量估测降水 52

4.1 雷达估测降水的基本原理 52

4.2 雷达估计降水误差的来源 56

4.3 雷达估测降水与雨量计测量降水的比较 59

第五章 多普勒速度图像的识别和分析 60

5.1 速度场资料分析基础 60

5.2 大尺度的均匀多普勒速度场图像识别 62

5.3 大尺度的非均匀速度场图像识别 71

5.4 中小尺度的速度场图像识别 72

第六章 天气雷达的回波分类与基本特征 81

6.1 非气象回波 81

6.2 非降水气象回波 *87*
6.3 降水回波 *88*
第七章 大尺度天气的雷达回波特征 93
7.1 冷锋 *93*
7.2 急流 *95*
7.3 阵风锋 *96*
7.4 降雪 *98*
7.5 台风 *98*
7.6 暴雨的雷达回波特征 *102*
第八章 强对流风暴的雷达回波特征 105
8.1 对流云风暴的特征和分类 *105*
8.2 冰雹的雷达回波特征 *113*
8.3 飑线的雷达回波特征 *118*
8.4 龙卷的雷达回波特征 *119*
8.5 下击暴流的雷达回波特征 *121*
参考文献 124

第一章 雷达气象和天气雷达的应用

雷达是 radar 的音译，为 Radio Detection and Ranging 的缩写，是利用电磁波探测目标物位置和强度等特性的无线电设备。随着雷达各部分参数性能的提高，雷达已经成为人类探测不同性质目标的强大工具，除探测和定位飞机外，在军事、气象、交通、航空、遥感遥测、勘探等领域发挥了重大作用。

1.1 气象雷达及雷达气象

气象雷达（meteorological radar）是利用气象目标（如云、雨、湍流、探空气球携带的探空仪等）对电磁波的散射机制实现来发现它们，测定其空间位置，获取大气温度、压力、湿度、风向、风速等大气要素，探测云、雨、雪等天气现象的电子设备。气象雷达是雷达领域中的一个重要分支，是气象探测装备体系中的一个至关重要的组成部分。气象雷达的分类方式很多：按工作波段（频率）分类，有 S、C、X、L、P、Ku、K 和 Ka 波段气象雷达；按技术体制分类，有地基固定、地基移动、机载和星载气象雷达；按其实际用途的分类，主要有天气雷达、高空气象探测雷达、风廓线雷达和测云雷达等。

天气雷达（weather radar）是气象雷达的一种，也称测雨雷达，主要对降水云、雨、雪、冰雹等天气现象进行探测，获取其距离、方位、高度、强度和内部风场结构及粒子形态等信息，可探测降水体的发生、发展和移动，并以此来警戒和跟踪降水天气系统，预测预报降水类型、降水强度和天气的变化趋势，是监测和预警强对流天气的主要工具。天气雷达常用的波长大多在 1~10cm 范围，可探测雷达站周围几百公里范围内的天气系统。

雷达气象学指利用气象雷达，进行大气探测和研究雷达波与大气相互作用的学科，是大气物理学、大气探测和天气学共同研究的一个分支。雷达气象学在突发性、灾害性天气的监测、预报和警报中具有极为重要的作用。**雷达气象学研究的主要内容包括基础理论、分析应用、探测方法与技术三部分**。基础理论包括：云和降水例子对雷达波的散射；微波经过大气、云和降水粒子时的衰减；气象条件对雷达波传播的影响，如大气折射等。分析应用包括：雷达测量降水和云中的含水量；天气系统(特别是中小尺度系统)的雷达回波在天气分析预报上的应用，在云和降水物理探测研究上的应用；各种波长的新型雷达在风的水平结构和垂直结构和大气湍流等的探测研究中的应用。探测方法与技术包括各种天气雷达资料的处理和传输等。

1.2 我国新一代天气雷达建设

为中国新一代天气雷达站网的建设，中国气象局组织编制了《新一代天气雷达系统功能规格需求书》。编制工作是在对国外多普勒天气雷达系统特别是美国 WSR-88D 的性能调研基础上，参照近年来雷达技术、信号处理技术和计算机技术的进展，针对国内情况进行编制。国内新一

代天气雷达系统正参照《新一代天气雷达需求书》的要求研制生产。

概括起来，《新一代天气雷达需求书》对新一代天气雷达系统的性能有以下几方面要求：

1) 新一代雷达系统对灾害性天气有强的监测和预警能力。对台风、暴雨等大范围降水天气的监测距离应不小于 400km。 对雹云、龙卷气旋等小尺度强天气现象的有效监测和识别距离应大于 150km。雷达探测能力在 200km 处探测到的最小回波强度应不大于-7dBZ（S 波段 ）或 -3dBZ （C 波段）。

2) 新一代天气雷达系统具有良好的定量测量回波强度的性能，定量估计大范围降水。要求雷达接收机具有宽的动态范围，在 100dB 左右。适应对降水回波功率较准确的测量，要求雷达系统具有对重要性能参数进行监测和自动标校的能力，以实现对降水强度进行较准确的估算。

3) 新一代天气雷达具有良好的多普勒测速能力。它能获取降水和降水云体中的风场信息，得到较准确的径向风场分布的数据，因此尽早识别和判断飑线、龙卷、下击暴流等造成风害的灾害性天气和预测其演变。新一代天气雷达应有一定的晴空探测能力。获取风暴前环境场的风场信息有助于对强天气发生、发展的预测。在湿润季节应能观测到 100km 左右距离范围内的晴空大气中的径向风场分布。

4) 新一代天气雷达系统应是智能型的探测系统。它有丰富的软件支持对获取的探测信息进行综合处理。除了实时提供降水回波图像分析的信息外，还具有准实时的对多种灾害性天气的自动识别、追踪等产品。

新一代天气雷达系统是气象运行的重要设备之一。最初计划在我国东部和中部地区，装备 158 部先进的新一代 S 波段和 C 波段多普勒天气雷达系统，组成探测空间相互衔接覆盖的监测网，后来，为了提高空间覆盖率增加到 216 部。2016~2020 年，计划在气象服务重点区域再增加 47 部新一代双偏振天气雷达（东部地区建设 17 部 S 波段；中西部地区建设 30 部 C 波段）。

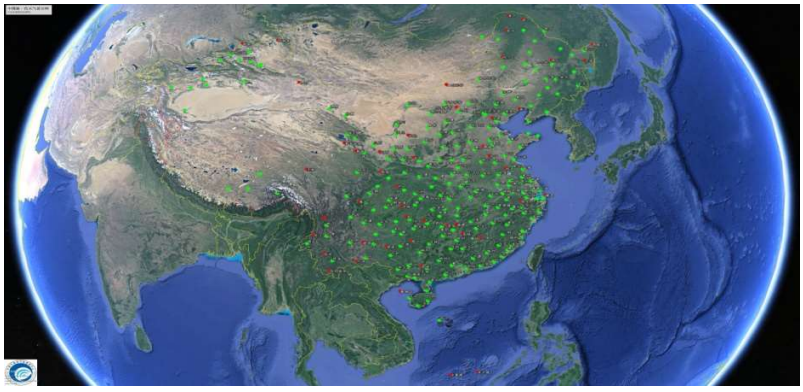


图 1-1 增补 47 部完成后的雷达布局图，（绿：原计划的 216 部，红：增补的 47 部）

1.3 天气雷达的应用

新一代天气雷达系统的应用主要在于对灾害性天气，特别是与风害相伴随的灾害性天气的监测和预警。它还可以进行较大范围降水的定量估测，获取降水和降水云体的风场结构。

1.3.1 对灾害性天气的监测和预警

新一代天气雷达观测的实时回波反射率因子（**R**eflectivity）、平均径向速度（**V**elocity）和速度谱宽（**S**pectrum **W**idth）的回波图像中，提供了丰富的有关强天气的信息。综合使用 R、 V 和 S W 的图像分布，可以较准确和及时地监测灾害性天气。回波反射率因子图的分析和应用与常规天气雷达相似，而径向风场的分析可以根据典型风场的径向分量表现出的特殊结构形态，对强天气伴随的典型风场进行识别。

回波反射率因子一直是判断强天气的重要回波参数，特别是局地暴雨、冰雹等强降水。美国用回波强度 41dBZ 作为强风暴的判断指标，国内对强风暴的识别判据通常定为 45dBZ。

径向速度分布图也是判断强天气的一种有效工具，在识别风害时特别有效。强天气的出现和发展往往和气流的辐合辐散以及气流的旋转有关。径向速度分布图像中可以看出气流中的辐合辐散和旋转的特征，并可给出定性和半定量的估算。辐合（或辐散）在径向风场图像中表现为一最大和最小的径向速度对，两个极值中心的连线和雷达的射线相一致。气流中的小尺度气旋（或反气旋）在径向风场图像中也表现为一个最大和最小的径向速度对，但中心连线走向则与雷达射线相垂直。具有辐合（或辐散）的气旋（或反气旋）则表现出最大最小值的连线与雷达射线走向呈一定的夹角。根据中心连线的长度、径向速度最大值、最小值及连线与射线的夹角，可以半定量地估算气旋（或反气旋）的散度和涡度。这使得多普勒天气雷达在监测龙卷气旋和下击暴流等以风害为主的强天气中有独到之处。对于线性风中出现的强风切变的风害天气，它们的径向风场图像也有很好的标志，雷达可以估算最大风速和切变量。

1.3.2 定量估测大范围降水

新一代雷达的雷达参数在建站时都经过仔细的校准和标定。在日常的运行中定时的或每经过一个体积扫之后，对影响雷达定量的参数进行一次自动校准和检测，以确保雷达对回波反射率因子的准确测量。雷达测量的回波反射率因子按照适当地使用的 Z-R 关系，对降水强度随时间进行累积成降水量。新一代天气雷达可以提供雷达估算的 1 小时和 3 小时的累积雨量分布，还可提供更长时间累积降水量及过程总降水的分布。新一代雷达用作估测累积降水量分布时，雷达采样的时间间隔应不超过十分钟。对于降水强度变化较大的对流性降水，采样间隔还应更小一些。新一代天气雷达还可以根据水门部门的需求，根据汇水区的划分进行区域降水总量的估算。

雷达估测降水除了雷达本身的精度限制外，还受到降水类型（影响 Z-R 关系）、雷达探测高度、地面降水的差异和风等多种因素的影响，使得雷达估测值与地面雨量计测量值有差异。新一代天气雷达系统在建设过程中已考虑到在新一代天气雷达的周围设置一定数量的自动雨量计，并能及时地将实测雨量资料传送给雷达站进行检验。新一代天气雷达系统将开发应用雨量计数据校准雷达估算雨量的软件，提高新一代天气雷达系统定量估测大范围降水的精度。

1.3.3 获取风场信息

新一代天气雷达获取的风场信息，除了在实时显示的径向速度分布图像上直接用于识别、监测强天气外，通过对测得的径向速度分布进行一定的反演处理，可以得到垂直风廓线和二维水平风场分布等。在线性风的假定条件下，雷达获取的的径向风速数据通过 VAD 处理，可得到不同高度上的水平风向和风速。因而可以得到垂直风廓线随时间的演变图。VAD 处理技术比较成熟，在新一代天气雷达系统中已作为基本应用产品。

第二章 天气雷达探测原理

2.1 电磁波在大气中的散射

2.1.1 电磁波在大气中的散射

来自降水区的回波信号，是降水粒子对雷达所发射的电磁波的散射回到雷达后产生的。因此，电磁波在降水粒子上的散射，是天气雷达探测降水的基础。

当电磁波传播遇到空气介质和云、雨质点时，入射的电磁波会从这些质点向四面八方传播相同频率的电磁波，这就是散射。散射是全方位不均匀的，云、降水粒子的散射情况随粒子相态和几何形状的不同而不同。在雷达观测中最关心的是向后方（即向雷达方向）散射的能量，也叫回波功率。描述粒子向雷达方向散射雷达波能力的物理量是雷达截面，也称后向散射截面。目标物颗粒越大散射越强；目标物颗粒越多，雷达收集到的后向散射越多，回波信号也越强。

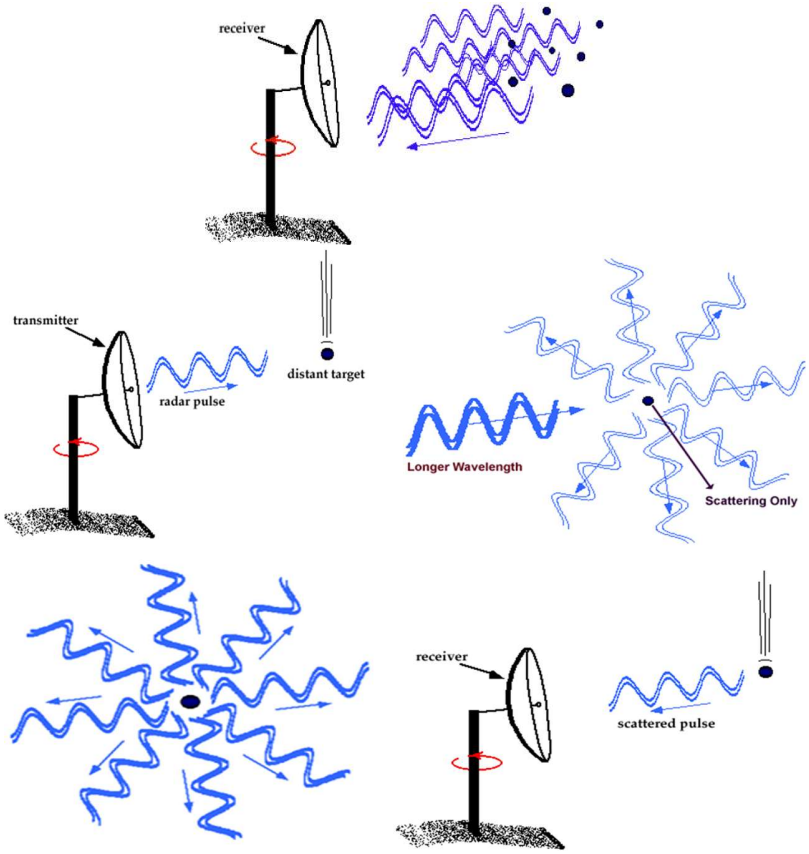


图 2-1 电磁波的散射

2.1.2 后向散射截面

降水粒子散射的能量，在不同方向上的分布是不均匀的，在雷达观测中最关心的是向后方（即向雷达方向）散射的能量，或回波强度。为此，经常引用“后向散射截面”这个物理量。后向散射截面的定义是：设有一理想的散射体，其截面为 σ，它能全部接收射到其上的电磁波能量，并全部均匀地向四周散射，若该理想散射体返回雷达天线处的电磁波能流密度，恰好等于同距离上实际散射体返回雷达天线的电磁波能流密度，则该理想散射体的截面 σ 就称为实际散射体的后向散射截面。

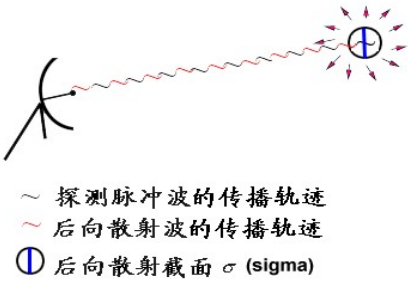


图 2-2 后向散射截面示意图

后向散射截面是一个虚拟的面积，它可用于定量表示粒子后向散射能力的强弱。后向散射截面越大，粒子的后向散射能力越强，同样条件下，它所产生的回波信号也越强。利用后向场散射截面的概念，可以定量计算后向散射能流密度和回波功率。如以 S_i 表示到达降水粒子的入射波能流密度，$S_s(\pi)$表示粒子后向散射到雷达天线的能流密度，r 表示粒子离雷达的距离，则：

$$S_s(\pi)=\frac{S_i\sigma}{4\pi r^2} \tag{2-1}$$

由于实际粒子不是理想散射体，所以粒子的后向散射截面不等于它的几何截面。后向散射截面与几何截面的比值，称为标准化的后向散射截面，用 σ_b 表示。粒子的后向散射截面通常小于几何截面。

2.1.3 球形粒子的后向散射理论

当雷达波长确定后，球形粒子的散射情况在很大程度上依赖于粒子直径 D 和入射波长 λ 之比。对于 D 远小于 λ 情况下的球形粒子散射称为瑞利散射；而 D 与 λ 尺度相当情况下的球形粒子散射称为米散射。瑞利散射是粒子直径 D 远小于电磁波波长 λ 时的小球形粒子的散射。

在粒子的尺度远小于电磁波波长的情况下，即 α<<1(α=πD/λ)时，有：

$$\sigma_i=\frac{\pi^5}{\lambda^4}|K|^2 D_i^6 \tag{2-2}$$

其中：λ 为投射在粒子表面的电磁波波长；D 为圆球形粒子的直径。

$$K=\frac{m^2-1}{m^2+2}$$

其中 m 为复折射指数。

云滴的直径通常小于 0.1mm，雨滴的直径一般在 0.5~3.0mm 的范围内，强对流性降水的雨滴直径可以超过 4mm，但最大不超过 6mm，否则自行破裂。因此，对 10cm 的波长，所有的雨滴都符合瑞利散射条件。

由（2-2）式可知，瑞利散射时小球形粒子的后向散射截面与粒子直径的 6 次方成正比，与波长的 4 次方成反比。由于云滴的直径很小，后向散射能力很弱，所以天气雷达通常观测不到纯粹由云滴组成的云。对同一降水粒子，天气雷达的波长越短，它所产生的后向散射越强。所以，波长较短的 3cm 雷达最善于发现弱的降水目标。波长较长的雷达，如果要具有同样的探测能力，则在其他参数相同时，就要采用较大的发射功率。

由(2-2)式可知，后向散射截面还与$|K|^2$有关，小水球的$|K|^2$值为 0.93 左右，小冰球的$|K|^2$值为 0.197，所以小冰球的后向散射截面大约只有同样大小的小水球的 1/5。

2.2 电磁波在大气中的衰减

电磁波能量沿传播路径减弱的现象，称为衰减。造成衰减的物理原因，是因为当电磁波投射到气体分子或云、雨粒子时，一部分能量被散射，另一部分能量被吸收而转变为热能或其它形式的能量，从而使电磁波减弱。

由于衰减，使回波功率减小，会造成回波的失真。了解衰减对雷达探测的影响，对于正确使用回波资料十分重要。

2.2.1 衰减系数

介质对电磁波能量衰减的强弱，由衰减系数 k 表示，它等于通过单位距离后电磁波能流密度减少的分贝数，即：

$$k = -10\lg\frac{P}{P_0} \tag{2-3}$$

式中 P0 为没有衰减时的能流密度，P 为通过单位距离后的能流密度。

在雷达探测的情况下，雷达发出的探测脉冲要遭受介质的衰减，从目标返回的回波信号又要在途中遭受同样的衰减。因此，距离 r 处的目标，由于介质衰减所引起的回波功率减少的分贝数，等于：

$$10\lg\frac{\bar{P}_r}{\bar{P}_{r_0}} = -2\int_0^r k dr \tag{2-4}$$

式中，$\bar{P}_{r_0}$和$\bar{P}_r$分别表示途中没有介质衰减和有介质衰减时的回波功率。上式也可以写成：

$$\bar{P}_r = \bar{P}_{r_0}\cdot 10^{-0.2\int_0^r k dr} \tag{2-5}$$

可见，考虑途中介质衰减后，回波功率应乘以衰减因子$10^{-0.2\int_0^r k dr}$。因此，完整的雷达气象

方程为：

$$\bar{P}_r = \frac{P_r G^2 \lambda^2 h\theta\phi}{1024(\ln 2)\pi^2 r^2}\psi \cdot 10^{-0.2\int_0^r kdr} \cdot \sum \sigma_i \tag{2-6}$$

2.2.2 云的衰减

云滴是半径小于 100μm 的水滴或冰晶。对天气雷达波段来说，它们满足 α<<1 的条件，因此可以采用瑞利近似。理论计算表明，云的误差主要是由于吸收作用引起的。云的衰减系数 kc(dB/km)与云区的含水量 M(g/m^3)成正比，如下式所示：

$$k_c = k_1 M \tag{2-7}$$

式中 k_1 为单位含水量(M=1g/m^3)时的衰减系数，见表 2-1。

表 2-1　不同波长和温度时云的衰减系数 k_1(dB/km)

温度（°C）	波　　长　　(cm)			
	0.9	3.2	5.0	10.0
水 20	0.647	0.0483	0.0215	0.0054
云 10	0.681	0.063	0.022	0.0056
0	0.99	0.086	0.035	0.009
冰 30	8.74×10-3	2.46×10-3		
云-10	2.94×10-3	8.19×10-3		
-20	2.0×10-3	5.63×10-3		

由表 2-1 可见，波长增加，云的衰减系数迅速减小。当波长由 3cm 增大到 10cm，衰减系数几乎减小一个量级；在含水量相同时，冰云的衰减系数要比水云小两个量级。由于不含降水粒子的云的含水量很小（不超过 1g/m3），而且电磁波在云中穿过的距离也不会很长，所以云对电磁波的总的衰减量很小，在天气雷达探测实践中通常可以忽略。

2.2.3 雨的衰减

当雨滴较小，波长相对较长时，雨对雷达波的衰减还可以用雷利近似来计算。但对大的雨滴，雷达波长又小于 10cm 时，雨的衰减系数必须用普遍的米散射公式来计算。实际上常把雨的衰减系数 kp(dB/km)表示成降水率 R(mm/h)的函数。根据理论计算及雨滴谱的资料得到，雨对雷达波的衰减系数与降水率有下述统计关系：

$$k_p = k_2 R^{\gamma} \tag{2-8}$$

式中 k_2 和 γ 都是与波长和温度有关的系数，并且随地域而异。即使在同一地区的不同类型的降水中，因滴谱不同，k_2 和 γ 也可能有不同的值。

表 2-3 所示的是常用的几种波长在不同雨强时的衰减系数 k_p 值（温度 18°C）。从表 2-2 和 2-3 可以看出，随着波长的增加，雨对雷达波的衰减迅速减小。当波长等于 10cm 时，雨强达到 100mm/h，所产生的衰减系数也小于 0.03dB/km。但是在 3cm 波长时，衰减相当严重，穿过径

向尺度为 100km、雨强为 10mm/h 的降水区，回波信号的衰减可达 30dB。5.6cm 波长的电磁波，在穿过径向尺度为 100km、雨强为 20mm/h 的降水区，回波信号的总衰减量也可达 15dB。

表 2-2　不同波长下 k_2 和 γ 的值

	波　　长　　(cm)			
	0.9	3.2	5.6	10.0
k2	0.22	0.0074	0.0022	0.0003
γ	1.0	1.31	1.17	1.00

表 2-3　雨的衰减系数 k_p(dB/km)

雨强	波　　长　　(cm)			
(mm/h)	0.9	3.2	5.6	10.0
0.5	0.11	0.003	0.001	0.00015
1	0.22	0.007	0.002	0.0003
5	1.1	0.061	0.014	0.0015
10	2.2	0.151	0.033	0.003
20	4.4	0.375	0.0732	0.006
50	11	1.25	0.214	0.015
100	22	3.08	0.481	0.030
200	44	7.65	1.083	0.060

2.2.4 冰雹的衰减

如果冰雹可以近似地看作球形，则降雹可以产生严重的衰减，特别是当冰雹蒙有一层水膜时，对 3cm 波长，在某些场合衰减系数可以超过 4dB/km。即使是对 5.5cm 的波长，也可以有很大的衰减。

表 2-4　冰雹的衰减系数 kh(dB/km)

		冰雹直径（cm）		
波长(cm)	水层厚度(cm)	0.97	1.93	2.89
3.21	0	0.12	1.21	1.66
	0.01	0.91	3.01	3.46
	0.05	1.68	3.72	4.03
	0.1	1.5	3.49	3.79
5.5	0	0.015	0.18	0.33
	0.01	0.19	0.79	1.12
	0.05	0.56	2.48	2.82
	0.1	0.94	2.30	2.60
	0	0.002	0.017	0.034

10.0	0.01	0.051	0.15	0.19
	0.05	0.058	0.34	0.60
	0.1	0.08	0.89	1.18

2.2.5 衰减引起的回波失真

由于衰减，雷达所显示的降水回波将小于实际的降水区，尤其是在降水区远离雷达的一侧。

为了形象地看出衰减所造成的回波失真，对一个假设的雨区作理论计算，如图 2-3 所示，图中(a)为虚拟的雨区，呈圆形，直径 8km，中心的降水强度是 100mm/h，向边缘均匀递减；图中(b)和(c)分别是 3.2cm 和 10cm 雷达显示的回波强度分布。可以看出，10cm 雷达由于衰减作用小，等回波强度线与等降水强度线接近一致；而 3cm 雷达，由于衰减严重，远离雷达一侧的雨区有的显示不出来，使回波的范围缩小，形状也发生失真，回波中心强度减弱，强回波中心的位置偏于整个降水回波的近雷达站一侧，也即更靠近雷达站。

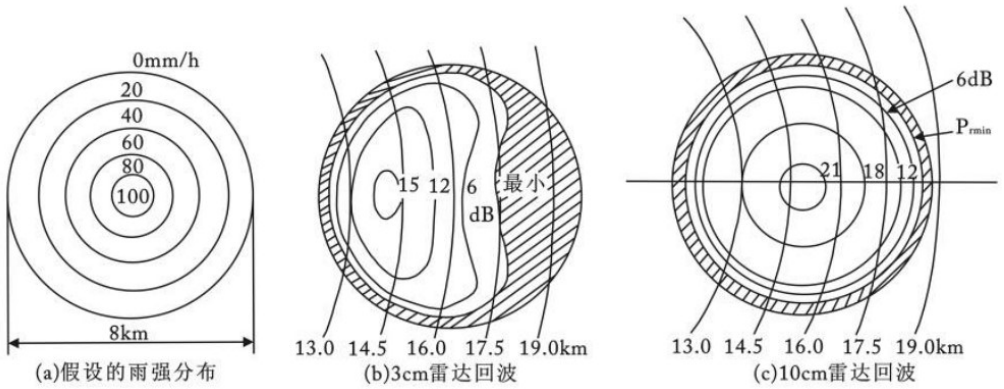


图 2-3　虚拟的雨区(a)以及在 3.2cm(b)和 10cm(c)雷达上显示的回波强度分布

我国新一代天气雷达有 S 波段（10cm）和 C 波段(5cm)两种。一般在沿海地区安装 S 波段雷达，在内陆少雨地区安装 C 波段雷达。这样可以减少衰减。

2.3 电磁波在大气中的折射

电磁波在真空中是沿直线传播的，而在大气中由于折射指数分布的不均匀性，就会产生折射，使电磁波的传播路径发生弯曲。电磁波的折射对天气雷达的探测有重要的影响。

2.3.1　折射指数

在普通物理学中已讨论过，当电磁波斜向入射到折射指数不同的介质的交界面上时，就会发生折射现象，如图 2-4 所示。并且有：

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} \tag{2-9}$$

或

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r \tag{2-10}$$

式中 i 为入射角，r 为折射角，n_1 和 n_2 为介质的折射指数，它等于电磁波在真空中的传播速度 c 与电磁波在介质中的传播速度 v 的比值，即：

$$n = \frac{c}{v} \tag{2-11}$$

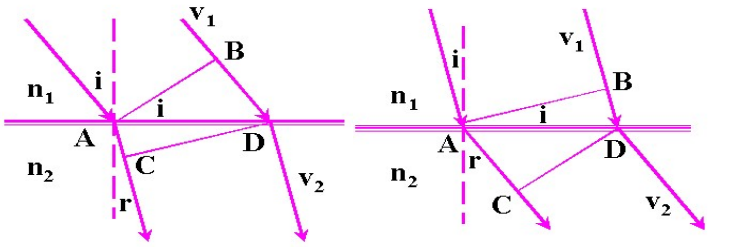


图 2-4 电磁波的折射

2.3.2 大气折射和等效地球半径

由于大气中的温、压、湿随高度而变化。同时地球本身又是一个近似的球体，就是当雷达天线处于 0°仰角发射电磁波时，电磁波在前进过程中距地面的高度也在改变。不同高度上的温、压、湿不同，其折射指数就要发生变化。它们之间的关系如下：

$$n(h) = \frac{77.6}{T(h)}\left(P(h) + 4810\frac{P_w(h)}{T(h)}\right)\cdot 10^{-6} + 1 \tag{2-12}$$

式中，n(h)为高度 h 上的大气折射指数；T(h)、P(h)、P_w(h)分别为这一高度上的气温、气压和水汽压。

由于不同高度 n(h)不同，雷达波束在大气中发生折射是必然的。为了研究雷达波束的弯曲情况，根据曲率的定义和折射定律可得到曲率（K）与折射指数随高度的变化率之间的关系，即

$$K = -\frac{\sin\alpha}{n(h)}\cdot\frac{dn(h)}{dh} \tag{2-13}$$

n(h)一般为 1.0003，可近似为 1，当天线仰角为 0°时，α=90°，sinα=1。因此，上式可近似为：

$$K = -\frac{dn(h)}{dh} \tag{2-14}$$

由此可知，当 $dn/dh < 0$ 时，波束向下弯曲；当 $dn/dh > 0$ 时，波束向上弯曲；当 $dn/dh = 0$ 时，波束直线传播。

由于地球本身近似球体，设地球半径为 R，则地球本身的曲率为：$K_e = 1/R_e$。雷达波束的传播路径是弯曲的，地球表面也是弯曲的。这样给定量计算和分析带来麻烦。为了使问题简化，我们把雷达波束的传播路径作为直线处理，应如何处理地球曲率，才能使波束的传播路径与地面的相对位置不变。

由（2-13）和 K_e 知，雷达波束传播路径相对于地球表面的曲率(K_m)为：

$$K_m = K_e - K = \frac{1}{R_e} + \frac{dn(h)}{dh} \tag{2-15}$$

如果我们把 K_m 看作地球表面的曲率，这时，雷达波束的传播就可看成是直线传播。由 K_m 导出的曲率半径，称为等效地球半径(R_m)。则：

$$R_m = \frac{R_e}{1 + R_e \dfrac{dn}{dh}} \tag{2-16}$$

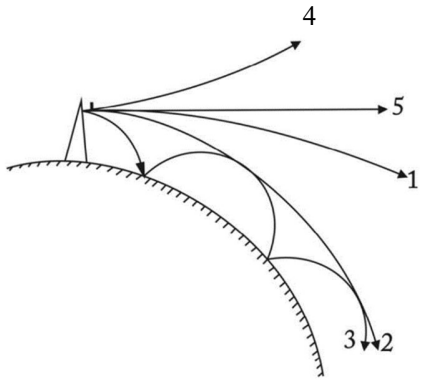


图 2-5 各种折射情况下电磁波的传播路径，1.标准大气折射，2. 临界折射，3.超折射，4.负折射，5. 无折射

（1）标准大气折射

在标准大气情况下，R_m=8500km，为实际地球半径的 4／3 倍。此时，$K = -\mathrm{dn} / \mathrm{dh} = 4 \times 10^{-5} \cdot km^{-1}$，波束路径向下弯曲，这种折射成为标准大气折射。标准大气折射可以代表中纬度地区对流层中大气折射的一般情况，亦称为正常折射。在标准大气折射时，电磁波的路径微微向下弯曲，其曲率半径为 25000km，约 4 倍于地球的半径。其曲率比地球曲率小，标准大气折射时可能最大探测距离增大了 16%。

（2）临界折射

当波束路径的曲率与地球表面的曲率相同时，即波束传播路径与地表面平行，则称为临界折射。此时，$K = 15.7 \times 10^{-5} \cdot km^{-1}$，等效地球半径→∞。

（3）超折射

当波束路径的曲率大于地球表面的曲率时，即雷达波束在传播过程中将碰到地面，经地面反射后继续向前传播，然后，再弯曲到地面，再经地面反射，重复多次，雷达波束在地面和某层大气之间，依靠地面的反射向前传播，与波导管中的微波传播相似，故称大气波导传播，又称超折射。这时 $K > 15.7 \times 10^{-5} \cdot km^{-1}$，等效地球半径 R_m<0。

形成超折射时，雷达波遇到地物所产生的向后的反射波也沿同样的路径返回到天线。所以，雷达荧光屏上的地物回波显著增多、增强，通常称为超折射回波。这种超折射回波妨碍对于气象目标的观测。在平显上，超折射回波常常是一些呈辐辏状排列的短线。当超折射回波强度较大时，这些短线状的回波互相弥合成片状。

有时，回波的分布与地形地物十分一致，显示出平时看不到的山脉、河流。超折射回波常

出现在某些方位和距离上，这是由于在同样的天气背景下，那里的局地条件更有利于形成超折射的缘故。在高显上，超折射回波与通常的地物回波相似，呈短而窄的柱状，两头发尖，高度较低，只是数量更多些，排列更紧密些。根据这些特点，就可以在显示器上区别降水回波和超折射回波。此外，由于在大气中形成超折射的气层，通常只是近地面很薄的一层（100-1000m），所以，适当抬高天线仰角，雷达波就能穿透超折射层，使超折射回波大大减少，从而显示出降水回波。

有时，超折射层不是从地面开始，而是位于空中。在这种情况下，超折射回波不是从测站附近开始，而是出现在离测站有一定距离的区域。

超折射形成的气象条件：超折射是因为大气中折射指数 n 随高度迅速减小造成。折射指数随高度迅速减小，必须是气温向上递增，同时水汽压向上迅速递减，也就是常说的暖干盖的大气层结。因此有人把早上雷达探测到超折射回波，作为午后可能发生强对流天气或晴天两种截然不同天气的一个指标。

（4）负折射

如果雷达波束不是向下弯曲，而是向上弯曲，出现这种折射时，称为负折射。这时的 K<0，等效地球半径<实际的地球半径。这种折射现象在大气中有时可能出现，如图 2.7 所示。当暖湿气流沿冷锋面上爬时，可能造成 K<0，即 $\frac{\partial T_w}{\partial h} > 0, \frac{\partial T}{\partial h} > \gamma_d$（干绝热递减率）时，可使 K<0。

这时，正常折射时能观测到的目标观测不到了。这种情况，不利于微波通信和雷达探测。实际探测中，可以从在同样的天线仰角时荧光屏上经常出现的地物回波消失不见而得知负折射的存在。

产生负折射的气象条件是，湿度随高度增加，温度向上迅速递减。在盛夏大陆的中午，大气底层温度递减率有可能大于干绝热递减率，从而出现负折射。冷空气移到暖水域上空时，也有可能产生负折射现象。

（5）无折射

如果雷达波束沿直线传播，无折射现象，又可称为零折射。这时，K=0，$R_m=R_e$，大气是均质的。在一般情况下，大气不会出现这种情况。

2.4 雷达气象方程

2.4.1 雷达气象方程

当雷达发出的电磁波投射到降水粒子上时，它们就散射电磁波，其中向后的散射波被雷达天线所接收，这就是雷达回波。雷达回波的强度，除了取决于雷达的参数之外，还取决于降水的物理特性，以及它们离开雷达的距离。雷达气象方程用来表示回波强度与哪些因子有关，以及呈什么样的关系。利用雷达气象方程，可以根据回波的强度判断降水区的物理状况，并正确地选择雷达的参数。

雷达回波强度不仅取决于雷达系统各参数的特性，而且和被观测的目标物(云、降水粒子)

的性质有关，还与雷达和被测目标物之间的距离以及其间的大气状况有关。只有把这些要素分析清楚，才能根据所测定的回波强度去推算云、降水的物理状况，雷达气象方程就是因此而建立的。

雷达气象方程：集中反映雷达回波强弱与气象目标物、雷达的各参数以及距离等关系的数学表达式。

单个目标的雷达方程如下：

$$P_r = \frac{P_t G^2 \lambda^2}{(4\pi)^3 r^4} \sigma \tag{2-17}$$

单个目标的雷达方程，对月亮、飞机、雨滴等都适用。根据目标的后向散射截面 σ 和离开雷达的距离 r 以及雷达的参数 P、G、λ，即可计算出其回波功率。(2.3)式还表明，单个目标的雷达回波功率与 r^4 成反比，随着距离的增大，回波功率迅速减小。

雷达探测云、雨时，所接收到的是大量云、雨滴的总的后向散射功率。

云滴的数密度约为 10^2-10^3/cm^3，大小约为 10^{-4}-10^{-2}cm，粒子之间的距离比粒子本身的尺度大得多，所以可以认为它们彼此之间没有相互作用，是互相独立、无规则分布的粒子。它们所散射的电磁波具有完全不规则的位相。更重要的是云滴、雨滴相互之间存在着大量的、复杂的随机运动，因而各个粒子产生的回波有时相互加强，有时互相抵消，使得合成的回波呈现涨落现象。这种涨落在平显 PPI 和高显 RHI 上，会使回波的边缘变得有些模糊。

来自粒子群的回波信号，虽然瞬时值随时间迅速脉动，但是对时间的平均值却是比较平稳的。可以证明，在大量粒子彼此独立，并且在空间作无规则分布的情况下，只要测定的时间足够长，总的回波功率的时间平均值等于各个粒子的回波功率之和，即

$$\overline{P_r} = \sum_{i=1}^{N} P_i \tag{2-18}$$

式中 N 为合成总的回波功率的粒子数目。这种合成波平均功率等于各分波功率之和的波，称为非相干波。

雷达发出的探测脉冲具有一定的持续时间 τ，在空间的电磁波列就有一定的长度 h=τc。位于雷达波束宽度和探测脉冲长度范围内的所有粒子，都可以同时被雷达所照射。但是，并不是其中所有粒子所产生的回波都能同时回到雷达天线。在雷达波束中，与天线等距离的粒子同时被探测脉冲所照射，同时开始产生回波，并同时回到雷达天线。与天线距离不相等的回波信号，也有可能同时回到雷达天线。这是因为探测脉冲具有一定的宽度 τ，因而在它通过粒子时产生的回波信号也有宽度 τ。这样，距离较近的两个粒子虽然它们开始产生回波的时间并不相同，但是，它们的回波信号仍然有一部分能够同时回到雷达天线。可以证明，在径向方向上，粒子的回波信号能同时返回雷达天线的空间长度为 h/2，称为雷达的有效照射深度。

在波束宽度 θ，φ 范围内，粒子所产生的回波能同时到达天线的空间体积，称为雷达有效照射体积。由于 θ，φ 通常很小，雷达有效照射体积可以近似地看作椭圆柱形，因此

$$V = \pi\left(r\frac{\theta}{2}\right)\left(r\frac{\varphi}{2}\right)\frac{h}{2} \tag{2-19}$$

式中 θ 和 φ 分别为用弧度表示的波束的水平和垂直宽度。对于圆抛物面天线，则上式简化为

$$V = \pi\left(\frac{r\theta}{2}\right)^2 \frac{h}{2} \tag{2-20}$$

若只考虑来自波束宽度 θ，φ 范围内粒子的散射，并假定在此范围内雷达的辐射强度是均匀的，等于波束轴线方向的辐射强度。再假设在波束有效照射体积内降水粒子大小的分布是均匀的。则由来自降水区的回波功率的时间平均值 $\overline{P_r}$ 可计算如下：

$$\overline{P_r} = \frac{P_t G^2 \lambda^2}{(4\pi)^3 r^4} \sum_{i=1}^{N} \sigma_i = \frac{P_t G^2 \lambda^2}{(4\pi)^3 r^4} V \sum_{\text{单位体积}} \sigma_i = \frac{P_t G^2 \lambda^2 h \theta \varphi}{512 \pi^2 r^2} \sum_{\text{单位体积}} \sigma_i \tag{2-21}$$

式中 $\sum_{i=1}^{N}$ 中的 N 是对波束有效照射体积中所有降水粒子而言的，$\sum_{\text{单位体积}}$ 是对有效照射体积中单位体积内的粒子求和。

实际试验时发现，利用(2-21)式计算出的平均回波功率 $\overline{P_r}$ 固定偏高。主要由于在推导时假定在波束中天线的增益都等于沿波束轴方向的最大增益 G 引起的。为了求得正确的雷达气象方程，应该用实际的辐射代替均匀分布的假定，并去掉回波来自波束宽度 θ、φ 范围内的假定。

计算表明，考虑天线辐射功率密度不均匀等之后，应在(2-21)式中乘以订正因子 $\frac{1}{2\ln 2} = 0.72$，即：

$$\overline{P_r} = \frac{P_t G^2 \lambda^2 h \theta \varphi}{1024(\ln 2) \pi^2 r^2} \sum_{\text{单位体积}} \sigma_i \tag{2-22}$$

由雷达气象方程可知，气象目标的回波功率 $\overline{P_r}$ 取决于雷达参数 P_t，G，λ，h，θ，φ，气象目标本身的强度 $\sum_{\text{单位体积}} \sigma_i$ 以及它离雷达的距离 r。

在雷达气象中，需要有一种能用来表示气象目标散射能力强弱或气象目标强弱的物理量，常用的有反射率和反射率因子。

2.4.2 反射率(η)

单位体积中降水粒子后向散射截面的总和，称为气象目标的反射率，用 η 表示，常用单位是 cm^2/m^3，即：

$$\eta = \sum_{\text{单位体积}} \sigma_i \tag{2-23}$$

由于降水粒子的后向散射截面通常是随着粒子尺度的增长而增大，因此反射率 η 大，说明单位体积中降水粒子的尺度大或数量多，亦即可以反映气象目标强度大。但是，降水粒子的后向散射截面不仅取决于降水粒子本身，还取决于雷达的波长，不过与其它的雷达参数无关，所以相同波长的雷达所测得的反射率 η 值可以相互比较，以确定气象目标的强弱，不同波长雷达的反射率 η 值不可以比较。

2.4.3 反射率因子(Z)

在满足瑞利散射的条件下，单位体积中降水粒子后向散射截面的总和如下式：

$$\sum_{\text{单位体积}}\sigma_i=\frac{\pi^5}{\lambda^4}|K|^2\sum_{\text{单位体积}}D_i^6 \tag{2-24}$$

单位体积中降水粒子直径 6 次方的总和为反射率因子，用 Z 表示，其常用单位为 mm^6/m^3，即：

$$Z=\sum_{\text{单位体积}}D_i^6 \tag{2-25}$$

反射率因子 Z 值的大小，反映了气象目标内部降水粒子的尺度和数密度，常用于表示气象目标的强度。由于反射率因子 Z 只取决于气象目标本身而与雷达参数和距离无关，所以不同参数的雷达所测得的 Z 值可以相互比较。

将(2-24)和(2-25)式代入(2-22)式，即可得出在瑞利散射条件下的雷达气象方程：

$$\overline{P_r}=\frac{\pi^3}{1024(\ln 2)}\frac{P_tG^2\theta\varphi h}{\lambda^2}\frac{|K|^2}{r^2}Z \tag{2-26}$$

令

$$c=\frac{\pi^3P_tG^2\theta\varphi h}{1024(\ln 2)\lambda^2}|K|^2 \tag{2-27}$$

则得：

$$\overline{P_r}=\frac{c}{r^2}Z \tag{2-28}$$

式中 c 只决定于雷达参数和降水相态。

2.4.4 等效反射率因子(Ze)

反射率因子 Z 是从用瑞利后向散射表示的反射率公式中引出的，当用 3.2cm 或 5.7cm 波长雷达探测强降水或冰雹，以及用 10cm 波长雷达探测大冰雹时，瑞利条件不成立，这时用雷达气象方程求得的 Z 值就不能与代表降水的实际滴谱分布情况相对应，所以只能说是等效的 Z 值，用 Ze 表示。引进 Ze 后，即使在米散射情况下，只要以 Ze 值代替 Z 值，雷达气象方程仍可保持瑞利散射条件下的形式,Ze 称为等效反射因子。

在这种情况下，

$$\sum_{\text{单位体积}}\sigma_i=\frac{\pi^5}{\lambda^4}|K|^2Z_e \tag{2-29}$$

其中 Z_e 称为等效反射率因子。

2.4.5 回波功率、反射率因子与距离订正

由(2-28)式可知：回波功率(P)是雷达接收到的功率值。它并不完全反映降水粒子的特征，真正反映降水粒子特性的是反射率因子(Z)。这一点由(2-25)式可明确看出。

在有些雷达中，由于回波功率不是直接测量出来的，而是通过与雷达最小可测功率相比的

方法间接求出来的。使人们习惯用 dB 的概念来表示回波功率的大小。它的含义是：

$$N(dB) = 10 \cdot \lg \frac{P_r}{P_{\min}} \tag{2-30}$$

式中，P_{min} 为雷达的最小可测功率；N(dB)仅是一个分贝值，而不是回波功率值。dB 值需通过下式计算后才能得到回波功率值：

$$P_r = P_{\min} \cdot 10^{\frac{N(dB)}{10}} \tag{2-31}$$

由于反射率因子(Z)的变化区间很大，甚至可跨越几个数量级，为方便起见，人们常用 dBZ 来说明反射率因子的大小，即：

$$dBZ = 10 \cdot \lg \frac{Z}{Z_0} \qquad \left(Z_0 = 1mm^6 / m^3\right) \tag{2-32}$$

由此可知，dB 和 dBZ 完全是两个不同的概念，在使用过程中不可混淆。前者只是回波功率的一种相对表示。后者是反射率因子的对数表示。

当回波功率（P_r）和距离（R）已知时，可计算出反射率因子，即：

$$Z = \frac{R^2 P_r}{C} \tag{2-33}$$

这一计算过程，称为距离订正。

由(2-33)式可以导出 dB 和 dBZ 之间的关系，即：

$$10 \lg Z = 20 \lg R + 10 \lg P_r - 10 \lg C \tag{2-34}$$

$$dBZ = 20 \lg R + dB - A \tag{2-35}$$

式中，右侧第一项(20lgR)称为距离订正项；第二项是接收功率（也可称为回波功率）与雷达最小可测功率之比的分贝数，即 dB 值。第三项 A 是只与雷达性能有关的常数；左侧是反射率因子的 dB 表示值。它给出了 dBZ 和 dB 之间的定量关系。

2.5 目标距离的测量

测量目标距离是雷达的基本任务之一。电磁波在均匀介质中以固定的速度直线传播(在自由空间中传播速度约等于光速 c，$c = 3 \times 10^5 km/s$)。图 2-6 中，雷达位于 A 点，而在 B 点有一目标，则目标至雷达站的距离(即斜距)R 可以通过测量电磁波往返一次所需的时间t_r得到，即：

$$t_r = \frac{2R}{c}$$

或

$$R = \frac{1}{2} c t_r \tag{2-36}$$

式中t_r，就是目标回波相对于发射信号的时间延迟，因此，测量目标距离就是要精确测定延迟时间t_r。根据雷达发射信号形式的不同，测定t_r，可以采用脉冲法、频率法和相位法，其

中脉冲法最常用。

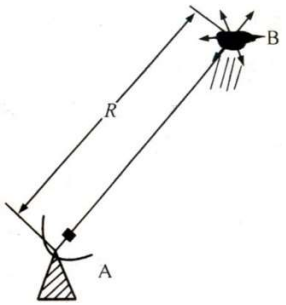


图 2-6 目标物距离的测量

2.6 多普勒速度探测原理

2.6.1 多普勒效应

多普勒效应是指当发射源和接收者之间有相对径向运动时，，虽然发射源所发射的信号频率固定不变，但接受器所收到的信号频率相对于发射源的频率却发生了变化。这一物理现象首先在声学上由物理学家克里斯顿·多普勒于 1842 年发现。1930 年左右这一规律开始被应用到电磁波范围。

根据物理学，被传播的电磁波能量的速度、频率和波长之间有关系。关系式表达为：

$$c = f\lambda \tag{2-37}$$

其中 c 为光速（假定为常数），f 是频率，λ 是波长。根据方程（2-37），如果波长（λ）增加，频率（f）必须减小，因为速度（c）是常数，反之亦然。如果方程（2-37）允许用来表示由天气雷达采样的目标的多普勒运动，那么方程可变为：

$$V_r = f_{dop}\lambda \qquad 或 \qquad f_{dop} = \frac{V_r}{\lambda} \tag{2-38}$$

这里 V_r 是目标沿雷达扫描方向的径向速度，f_{dop} 是由于目标做向着雷达或是离开雷达的运动而产生的多普勒频移，λ 是被传输能量的波长。对于一个静止的目标，显然没有波长或频率的变化，因为目标的距离没有变化。

然而对于一个运动的目标，向着雷达运动或远离雷达运动所产生的频移量是相同的，但符号不同：①如果目标移向雷达为正；②如果目标远离雷达为负。然而，按它目前的表达形式，方程（2-38）不能解出目标的真实速度。对于天气多普勒雷达，方程写成：

$$f_{dop} = \frac{-2V_r}{\lambda} \tag{2-39}$$

速度为什么要乘一个因子 2 的物理解释如下：在脉冲多普勒天气雷达系统中，以随风移动的降水粒子为运动目标，这些目标物的多普勒频移表现为相继脉冲回波信号之间有位相变化。

假设多普勒雷达发射脉冲的工作频率为 f_0，目标与雷达的距离为 r，则雷达波发往目标到返回天线所经过的距离为 2r。这个距离用波长来度量，相当于 2r/λ 个波长；用弧度来衡量相当于 4πr/λ 个弧度。若所发射的电磁波在天线处的位相为 φ_0，那么电磁波被散射回到天线时的相位应是：

$$\varphi = \varphi_0 + \frac{4\pi r}{\lambda} \tag{2-40}$$

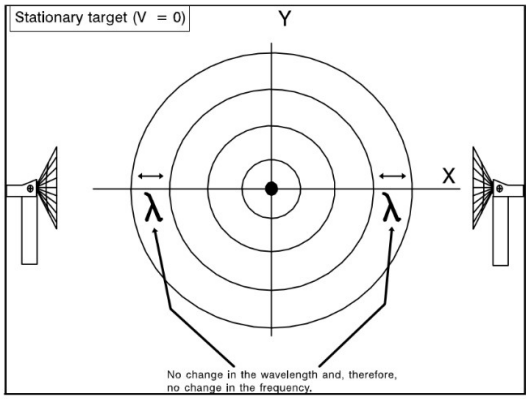


图 2-7 静止目标没有多普勒相移

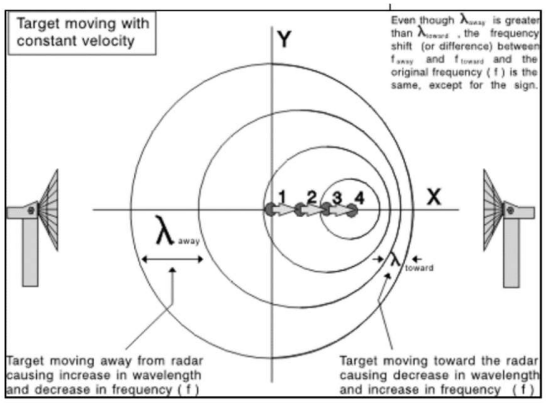


图 2-8 移动目标有多普勒相移

假如气象目标物没有径向运动，或者固定不动，则雷达与目标物之间径向距离 r 是固定的，相继脉冲的回波信号的位相不变。若在相继脉冲的时间间隔 T_s 内，目标物沿径向（朝向雷达或远离雷达方向）变化了 Δr 距离，则相应的位相变化应为：

$$\Delta\varphi = \frac{4\pi\Delta r}{\lambda} \tag{2-41}$$

所以位相的时间变化率，即角频率为：

$$\omega = \frac{4\pi V_r}{\lambda} \tag{2-42}$$

式中 $\omega = \Delta\varphi / T_s$，$V_r = \Delta r / T_s$。$\omega$ 和频率 f_{dop} 之间的关系为 $\omega = 2\pi f_{dop}$，此关系式代入上式可以得到：

$$f_{dop} = \frac{2V_r}{\lambda} \tag{2-43}$$

这里 f_{dop} 是由于目标物的径向运动引起的雷达回波信号的频率变化，它就是多普勒频移或多普勒频率。公式(2.55)中的负号是由于规定了离开雷达的径向速度为正；向着雷达的径向速度为负的缘故。

多普勒效应通常用声波来证明。当一辆紧急的火车（汽车）鸣着喇叭以相当高的速度向着你驶来时，声音的音调（频率）由于波的压缩（较短波长）而增加。当火车（汽车）远离你而去时，这声音的音调（频率）由于波的膨胀（较长波长）而减低。

典型的声波频率是 1×10^4Hz（10,000Hz）。一个声源以 50 节（25 米/秒）的速度移近或远离听者，会产生 800Hz 的多普勒频移。频移量是初始传输频率的 8%，并可以被准确地测量，例如由人的耳朵。

雷达发射的电磁波比声波的频率高得多，并以光速传播。对于一个多普勒雷达采用 10.5cm 波长，传播频率是 2.85×10^{9}Hz(2.85 兆赫)。一个同样以 50 节速度运动的目标，将产生一个仅为 487Hz 的多普勒频移，它是原始传播频率的 2×10^{-5}%（.00002%）。WSR-88D 的电子设备不能探测如此小的频率变化。

2.6.2 多普勒雷达速度探测方法

多普勒雷达不直接测量多普勒频移以确定目标的径向速度，而是利用相继两个返回脉冲对之间的位相变化，这种脉冲对位相变化可以比较容易并且比较准确地被测量。这技术叫做“脉冲对处理”。

对于任何一种周期运动（例如波能量），波的位相是“周期里的一点或阶段，运动是从一个给定的初始点向前到这一点”。由于一个完整的波由 360°周期（或 2π 弧度）组成，如果一个波要在等于 1/4 波长的位置截取一个目标物，那么此时的位相角是 90°（或 π/2 弧度）。要使雷达能够提取目标的多普勒运动信息，必须知道每个发射波的初位相，这样相继返回信号的位相能够被比较。如果每个发射波的初位相不知道，那么将导致异常的相移，进而引起严重的速度估计误差。

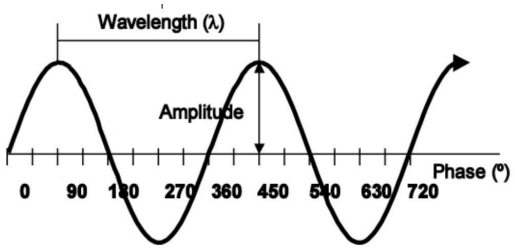


图 2-9 雷达波特征

多普勒天气雷达是一种全相干雷达，这是指每个脉冲的位相都是已知的。每个发射脉冲的频率是常数，其位相对于一个内部参考信号而言是相同的。当脉冲返回时，与参考信号做比较以确定位相。任何脉冲到脉冲的位相变化可以被计算。位相变化直接与目标的运动相联系。

在两个相继的脉冲之间，当目标的径向位置有变化时，从脉冲到脉冲的返回信号的位相会变化。因为目标在不同的位相位置截取发射波。然而，如果目标运动垂直于雷达波束或保持静止，在径向位置无变化，返回信号的位相将不会从脉冲到脉冲发生变化。从脉冲到脉冲位相变化的时间变率，根据定义，等于 fdop。

2.6.3 径向速度及其计算

径向速度简单地定义为目标运动平行于雷达径向的分量。它是目标运动沿雷达径向的分量，既可以向着雷达，也可以离开雷达。

关于多普勒径向速度需要记住的重点是：①径向速度总是小于或等于实际目标速度；②由雷达测量的速度只是目标向着或离开雷达的运动；③当目标运动垂直于雷达径向或静止时径向速度为零。

目标的实际速度与雷达描述的径向速度间的关系能用数学方法描述成径向速度方程

$$|V_r| = |V| \cdot \cos\beta \tag{2-44}$$

其中 V_r 为径向速度，V 为实际速度，β 为实际速度 V 与雷达径向之间最小的夹角。

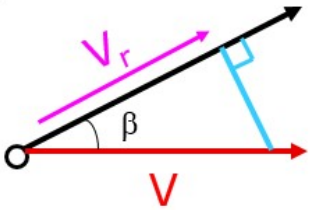


图 2-10 径向速度 Vr 与真实速度 V 之间的关系示意图

角 β 总是指雷达视线（即：雷达径向或方位角）和实际目标速度矢量（V）之间较小的那个角。

当 β=0（即：目标运动平行于雷达波束），cosβ=1，目标径向速度（$|V_r|$）是最大的，并且等于实际目标速度（|V|）。

当 β=90°（即：目标垂直于雷达波束运动）cosβ=0，径向速度（$|V_r|$）也是零。因此，目标运动在向着或离开雷达方向上无分量。

根据方程（2.56）实际风速矢量与雷达方位角方向之间的夹角越大，测到的目标实际速度就越小。在解释速度产品时，要牢记的一点是产品中所显示的径向速度一般是小于实际环境风速度的，这一点在雷暴事件期间是相当重要的。

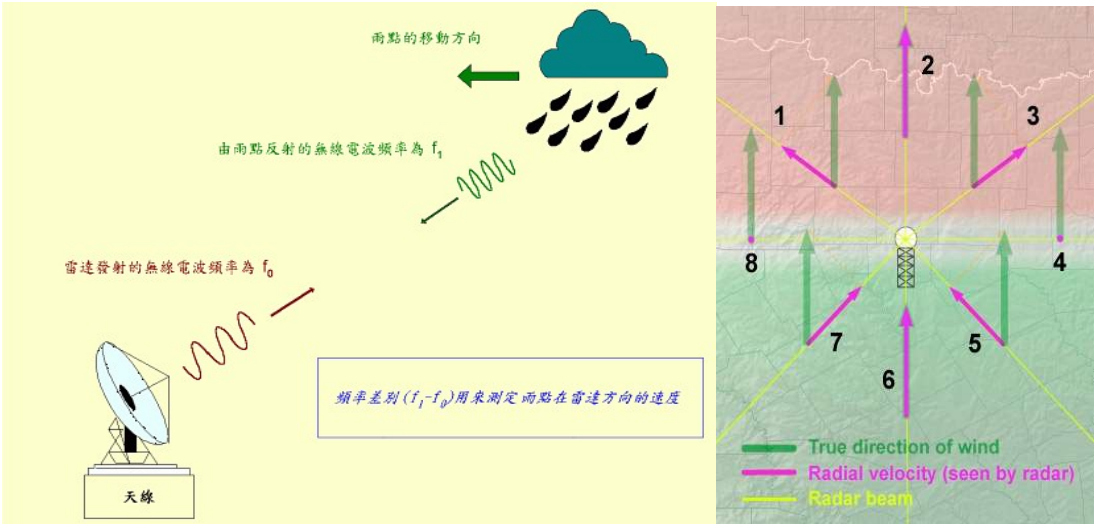


图 2-11 多普勒径向速度示意图

雷达赋给一个距离库的径向速度值，直接与两个相继脉冲之间的相移量有关（即：脉冲对的相移量），并直接与最大不模糊速度有关。然而， 雷达能够测量一个脉冲到下一个脉冲的最大相移的上限是 180°。如果一个目标在两个脉冲之间移动的太远了，它的真实相移超过 180°，则将赋给它一个小于 180°的相移值。

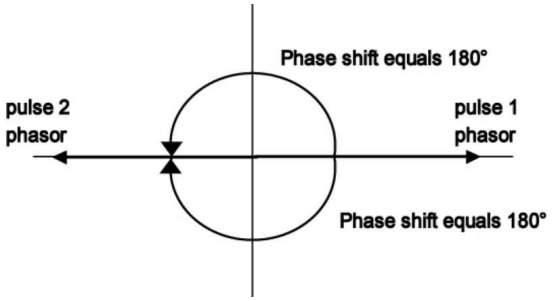


图 2-12 大于 180°的相移导致速度模糊

在脉冲对相移和径向速度之间有一个直接的关系。对任何一个脉冲对相移，有一个与之对应的径向速度。如果目标运动的真实脉冲对相移小于 180°，那么雷达对速度的第一猜值是正确的，或者叫做不模糊的。如果，得到目标运动造成的真实脉冲对相移超过 180°，那么速度的第一猜值是不正确的，或着说速度是模糊的。由于 180°是多普勒雷达能够识别的最大相移，所以有一个雷达能够测量的最大不模糊速度 V_{max}。最大不模糊速度 V_{max} 所对应的最大“脉冲对”相移是 180°。

一旦两个相继返回的脉冲间的相角确定后，确定目标速率的过程是相对简单的：

① 得到第一个返回脉冲的位相和第二个返回脉冲的位相，并计算代数差；

② 将“脉冲对”相移与最大可测相移相比较，所得相移百分比乘以 V_{max}。

用数学比例式表达如下：

$$\frac{P.S.}{180°} = \frac{|V_r|}{|V_{\max}|} \tag{2-45}$$

其中，P.S.是脉冲对相移量，$|V_r|$是目标物径向速度，$|V_{max}|$是最大不模糊速度。对于任一给定的 V_{max}，目标速度直接与脉冲对相移有关。

记住当我们谈到目标速度时，实际上涉及一个矢量，包括大小和方向。正如前面所提到的，最大允许脉冲对相移是 180°。

如果脉冲对相移小于 180°，那么目标的速率和方向可以不模糊地被测量，并且速度的“第一猜值”是正确的。

如果脉冲对相移等于 180°，那么速率是正确的，并且等于 V_{max}，但目标的运动方向（向着或离开雷达）是不知道的。

如果脉冲对相移大于 180°，速度探测是模糊的。雷达将赋给目标一个错误的速度（包括速率和方向），并且最初的速度“第一猜值”的测量是“模糊的”， 因为雷达总是取一个小于 180°的相移。

如果测不到脉冲对相移，那么目标是静止的，或者在大多数情况下，运动是垂直于雷达波束的。然而，也有可能目标的移动速率等于二、四…倍的 V_{max}，它相应的相移是 360°、720°…，而雷达认为相移是 0°。

当径向速度等于或超过 V_{max} 时，雷达的第一猜速度是不正确的或者说是模糊的。换句话说，赋给了目标一个不真实的径向速度——一个“模糊的速度”。所以，必须引入一种速度退模糊算法

（dealiasing algorithm），以提取真实的径向速度。为了减少模糊速度发生的概率，目标应该被频繁地取样，以便目标位置在两个相继脉冲之间变化不会太大。因此，最好的速度估计是用高PRF（脉冲重复频率）得到的。

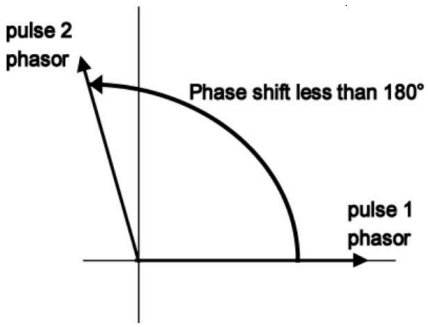


图 2-13　小于 180°的相移

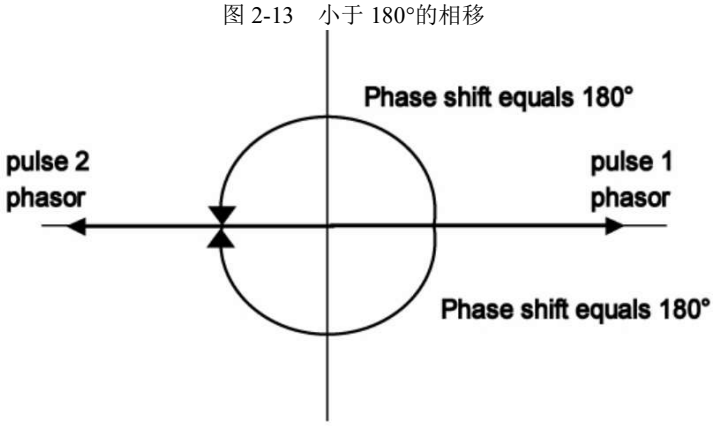


图 2-14　相移是 180°，速率是正确的，但方向不知道

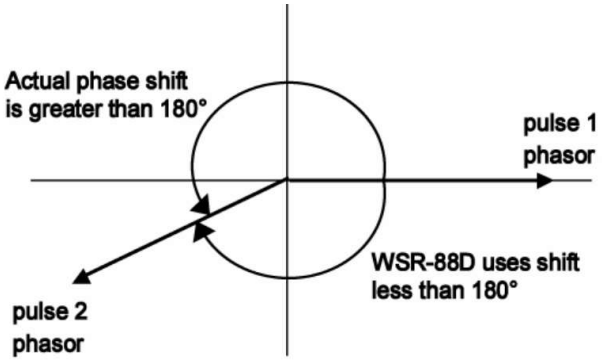


图 2-15　相移大于 180°，雷达给出的目标速度的速率和方向的第一猜值是不正确的

2.6.4 距离折叠

距离折叠是指雷达对雷达回波位置的一种辨认错误。当距离折叠发生时，雷达所显示的回波位置的方位角是正确的，但距离是错误的（但是可预计它的正确位置）。当目标位于最大不模糊距离 R_{max} 以外时，会发生距离折叠，也就是说目标位于模糊范围内。换句话说，当目标物位于雷达的最大不模糊距离（R_{max}）之外时，雷达却把目标物显示在 R_{max} 以内的某个位置，我们

形象地称之为‘距离折叠’。

最大不模糊距离指一个发射脉冲在下一个发射脉冲发出前能向前走并返回雷达的最长距离。

$$R_{max} = \frac{c}{2 \times PRF} \tag{2-46}$$

其中，Rmax 为最大不模糊距离，c 为光速，PRF 为脉冲重复频率。

发生距离折叠时，雷达确定的目标物方位是正确的，但距离是错误的，距离折叠回波的特点是呈拉伸状，靠近雷达（*回波方位正确，距离错误*）。

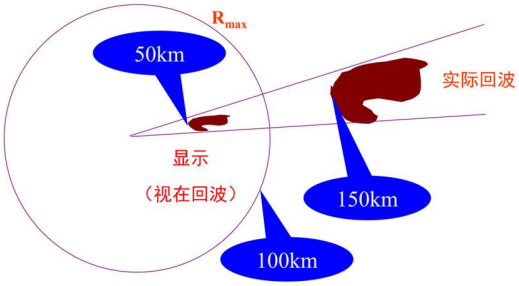


图 2-16 距离折叠示意图

距离折叠实例：重复频率 300Hz 时的反射率 PPI 图，显示距离选用 300km，150km 外的回波，在重复频率 1000Hz 时将形成二次回波。

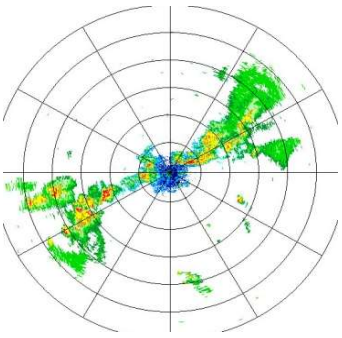


图 2-17 距离折叠实例，重复频率 300Hz 时的反射率 PPI 图

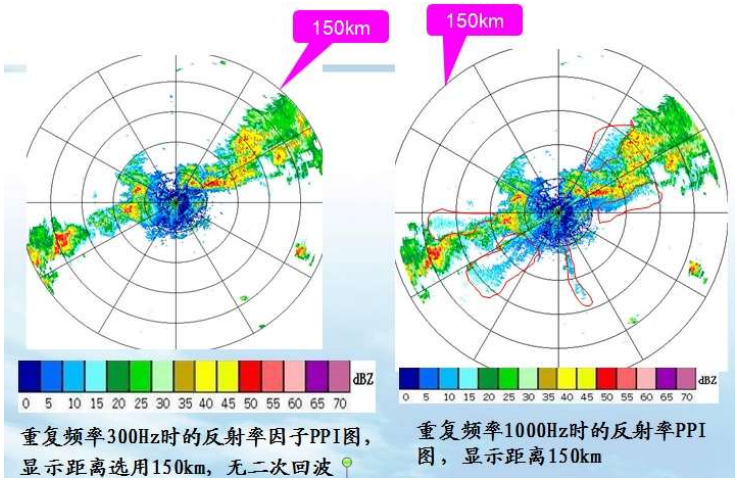


图 2-18 距离折叠实例

减轻距离折叠的方法：(1)选择一个较高的仰角扫描；(2)降低脉冲重复频率（PRF）；(3)B模式或者 CS/CD 相结合；(4)相位编码方法(SZ 编码)。

批处理距离去折叠后的例子。

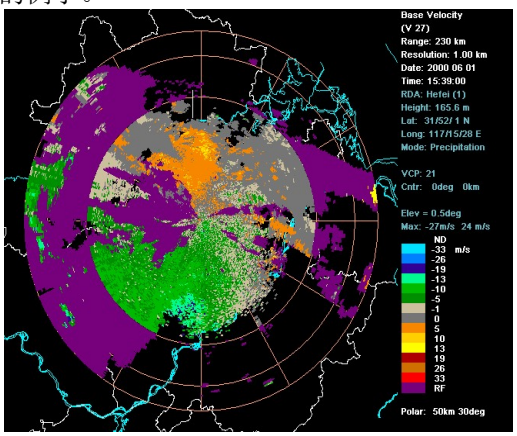


图 2-19 批处理退距离折叠实例

紫色区域表示退距离折叠算法失效，无法确定此处的真实速度。

相位编码退距离折叠：

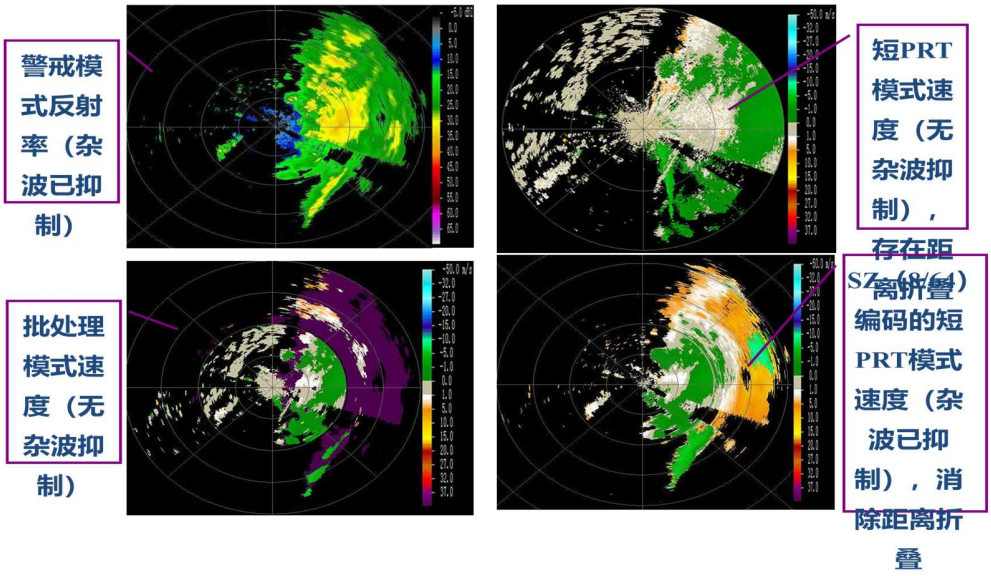


图 2-20 相位编码退距离折叠实例

2.6.5 速度模糊

最大不模糊速度：多普勒天气雷达能够测量的一个脉冲到下一个脉冲的最大脉冲对相　移是 180 度，与 180 度脉冲对相移所对应的目标物径向速度值即最大不模糊速度(最大径向速度)。Vmax=λ*PRF/4 。

速度模糊：如果一个目标在两个脉冲的时间间隔内移动的太远，它的真实相移超过 180 度，则将赋给它一个小于 180 度的相移值，该相移对应的速度值也将小于 Vmax，那么该速度是错

误的，即出现了速度模糊。脉间相移 < 180°, 速度不模糊；脉间相移 >=180°,速度模糊。

模糊速度和真实速度之间的关系：对实际使用的雷达来说，波长是固定的，当选定了 Rmax（或脉冲重复频率）后，就会存在一个 Vmax。当目标的径向速度大于最大不模糊速度时，就会产生混淆。由雷达测得的径向速度将相差两倍最大不模糊速度（称 Nyquist 间隔或速度折叠）。当最大不模糊速度较小时，会产生多次速度折叠，此时：

$$V_t = V_r + 2NV_{\max} \qquad N = 0,\pm1,\pm2,\cdots \tag{2-47}$$

目标物的实际径向速度　雷达测得的径向速度　Nyquist数或速度折叠次数

速度模糊实例——一次模糊(N=1)。

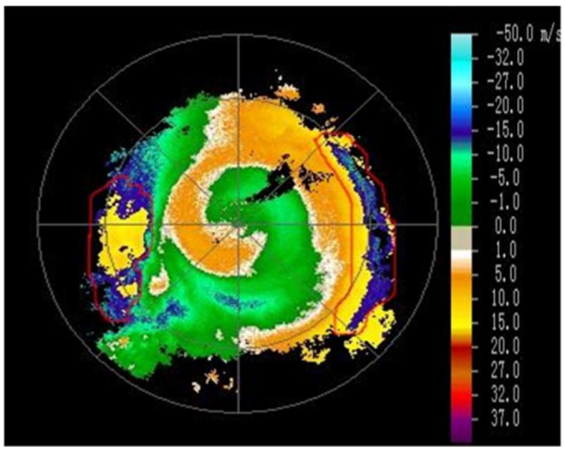


图 2-21 速度模糊实例

速度模糊区识别：凡是速度色标由正（负）速度的最大值突然跳变为负（正）速度的最大值时，即相邻库间的速度增加呈现出明显的变化时，根据大气风场中风速变化连续性原理，此时突变区测量的速度值已不能真实地反映大气风场和流场结构，就可判断出现速度模糊。

多普勒两难：最大不模糊速度 Vmax：雷达能够不模糊的测量的最大平均径向速度，其对应的相移是 180 度。

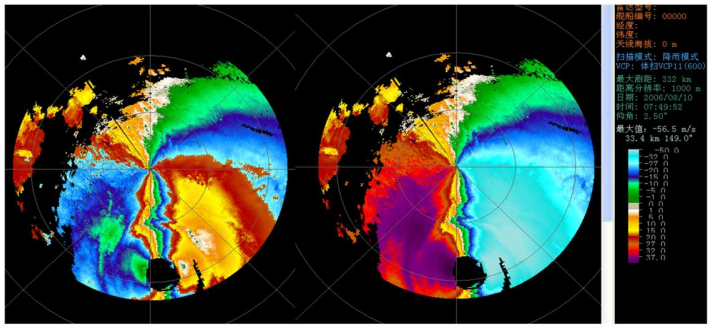
最大不模糊距离 Rmax：一个发射脉冲在下一个发射脉冲发射之前能向前走并返回雷达的最大距离。

Vmax 和 Rmax 都与 PRF 有关：

$$V_{\max} R_{\max} = \frac{c\lambda}{8} \tag{2-48}$$

减轻速度模糊的方法主要有前端处理和后端处理两种方式。前端处理：改变硬件设置；提高 PRF；交替使用不同的采样频率（如参差 PRT 技术）。后端处理：使用软件对已经模糊的速度进行退模糊处理。廓线连续性退速度模糊；径向连续性退速度模糊；二维多路径退速度模糊。

软件退速度模糊实例。



（a）原始径向速度　　（b）退模糊后的径向速度

图 2-22 速度退模糊实例

2.7 影响雷达探测的主要因素

2.7.1 距离

随着距离的增大，回波的强度减弱；随着距离的增大，回波的范围减小；随着距离的增大，带状或群状分布的回波变为零散分布。

2.7.2 衰减

气体分子、云、降水对电磁波有衰减作用。距离越远、降水越强、波长越短，衰减越强。由于衰减，使回波的范围缩小，形状发生失真，回波强度减弱，回波强中心的位置更靠近雷达站，同时也使雷达的探测能力下降。

波长越短，衰减越强模拟例子。

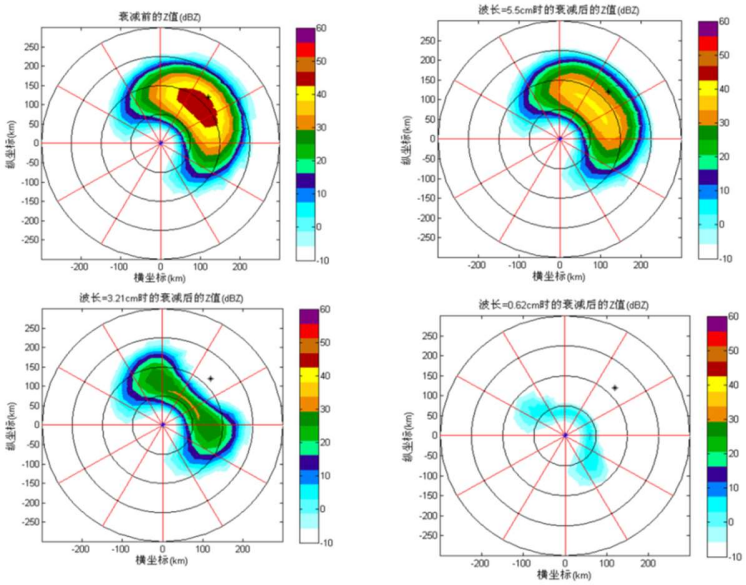


图 2-23 不同波长雷达探测同一目标时的探测结果模拟

回波失真图：

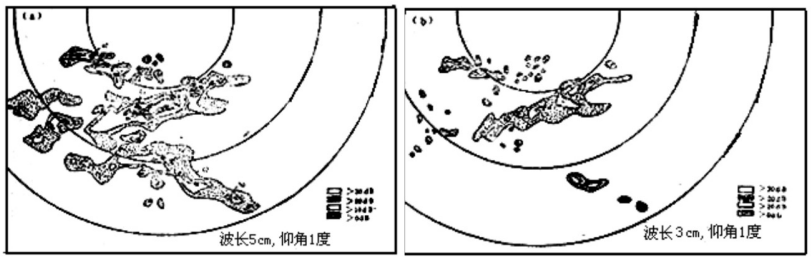


图 2-24 不同波长雷达探测同一目标时的回波失真图

2.7.3 地球球面

由于地球表面是球面。因此雷达的探测距离将受到限制，如图，雷达探测不到第三块回波。

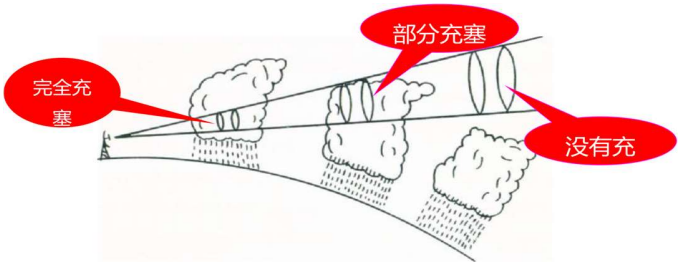


图 2-25 波束充塞程度示意图

2.7.4 大气折射

在盛夏大陆的中午，大气温度递减率有可能大于干绝热递减率，从而发生负折射现象，此时探测的回波范围将明显减少。在雨后晴朗的夜间，由于地面辐射，容易形成上干下湿的逆温层，有可能发生超折射现象。使地物回物显著增多增强。在这两种折射情况下，雷达的测高都会产生较大误差。当实际大气偏离标准折射形式时，就会产生测高误差。

超折射回波：

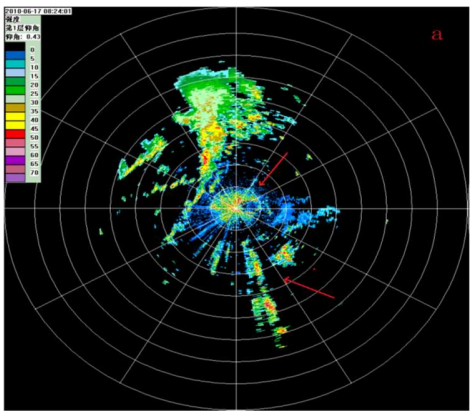


图 2-26 超折射时雷达反射率因子 PPI 图

超折射形成的气象条件：气温向上递增，同时水汽向上迅速递减。超折射回波通常呈辐辏

状。

大气折射和地球曲率会引起测高误差。

2.7.5 波束宽度

波束宽度也会引起测高误差，雷达测高是以其电磁波波束轴线位置来进行计算的。因此，在探测时，如果降水云顶部的强度很强，波束一与之接触就能产生足够强的回波功率，则回波顶的高度将大于实际的降水区。如果云顶强度较弱，只有当整个波束都进入降水云中时才能显示出回波，则回波顶的高度将小于实际的降水区，如图(a)。同理，可分析波束宽度引起的雷达测云底高的误差，如图(b)。

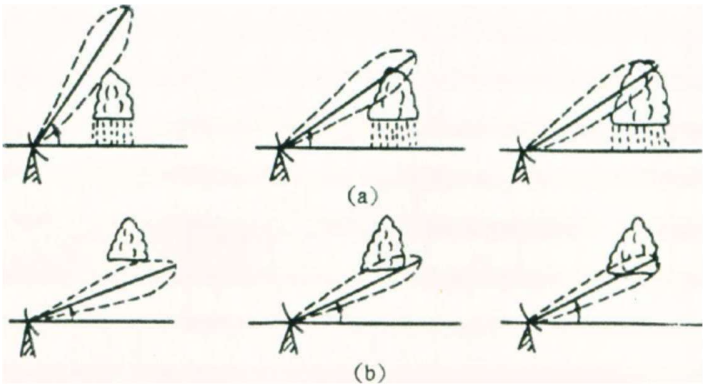


图 2-27 波束宽度引起雷达测高误差示意图

为了提高雷达探测的准确性，天气雷达通常都采用较小的波束宽度。

2.8 雷达观测模式

2.8.1 工作模式（Operational Mode）

WSR-98D 使用两种工作模式：降水模式和晴空模式。雷达的工作模式决定了使用哪种体扫模式(VCP)，而体扫模式又确定了具体的扫描方式。

降水模式：VCP11 或 VCP21，相应的扫描方式分别为 14/5 和 9/6。

晴空模式：VCP31，相应的扫描方式 5/10。

2.8.2 体扫模式(VCP:Volume Cover Pattern）

体扫模式确定一次体积扫中使用多少个仰角及其对应的仰角度数。国内外常用以下三种体扫模式，随着业务雷达的发展，体扫模式也在这些模式的基础上有所扩充。

VCP11（scan strategy#1）:5 分钟内对 14 个具体仰角的扫描方式。

VCP21（scan strategy#2）:6 分钟内对 9 个具体仰角的扫描方式。

VCP31（scan strategy #3）:10 分钟内对 5 个具体仰角的扫描方式。

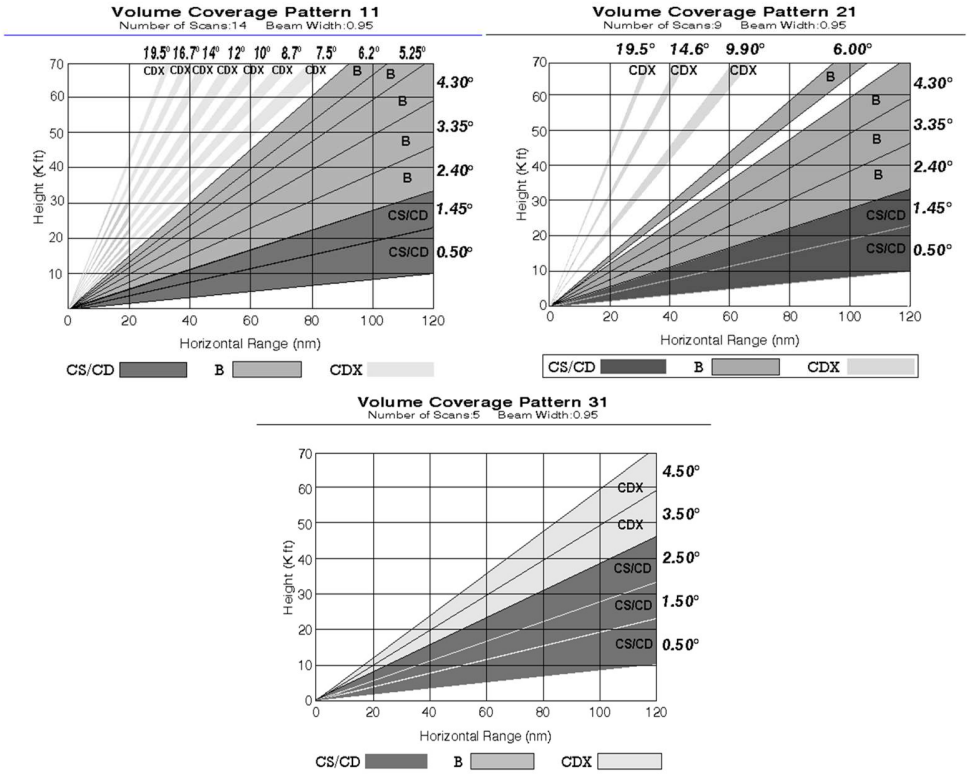


图 2-28 体扫模式示意图

2.8.3 取样技术

雷达使用不同的技术从大气中搜集反射率因子和速度数据。这些技术使用不同的 PRF（脉冲重复频率）测量反射率因子和速度数据：用低 PRF 测反射率因子，用高 PRF 测速度。

连续监测（Contiguous Surillance 简写为 CS）方式, 这是一个常定的低 PRF（长 PRT 和长 Rmax 模式），为确定准确的目标位置和强度。在 VCP11、21、32 中，它用于最低的两个仰角；在 VCP31 中，它用于最低的 3 个仰角。因为大的 Rmax 值（低 PRF），所以不需要使用距离去折叠算法。

连续多普勒（Contiguous Doppler 简写为 CD）方式, 这是一个常定的高 PRF（短 PRT、短 Rmax 和高 Vmax）模式，用它可以测量准确的速度和谱宽数据。它用于 VCP11、21、32 中最低的两个仰角；用于 VCP31 中最低的 3 个仰角。由于是短 Rmax（高 PRF），所以必须使用距离去折叠算法。

Batch(Batch 简写为 B)方式：这种技术是在中间仰角（2.5-6.5°）的每个仰角交替使用高低 PRF。这技术只用于 VCP11、21、32（不用于 VCP31）。此时地物杂波不是个问题。低的 PRF（脉冲重复频率）可以得到长的 Rmax（最大不模糊距离），同时高的 PRF 可以给出更精确的速度数据。

连续多普勒 X（CDX 或没有距离折叠的连续多普勒）方式，这是一种在较高仰角（>7°）使用高 PRF 获取速度数据的技术。数据没经过距离去折叠处理，因为没有必要。例如：用 7.5°

仰角时，62 nm（最短的 CDRmax）处雷达波束的高度已达 50,000 英尺，产生距离折叠的回波是不太可能的。CDX 用于 VCP11 和 21 中大于 7°的所有仰角的扫描，用于 VCP31 中大于 3°仰角的扫描，但不在 VCP32 中使用。

分离扫描方式(split cut), 雷达在最低的 2 个仰角分别使用 CS 和 CD 进行重复扫描。从最低仰角开始一个完整的 360°CS 波形扫描，然后仍在这个仰角进行完整的 360°CD 波形扫描。然后，天线才抬升到第 2 个仰角，分别进行 360°CS 扫描和 360°CD 扫描。 在中仰角，雷达用 Batch 技术，每个仰角扫一遍（360°）。然后，雷达仰角进一步抬高，在每个仰角用 CDX 进行 360°扫描。

第三章 天气雷达产品及应用

随着多普勒天气雷达获取的回波信息（包括反射率因子、平均径向速度和速度谱宽信息）和与之有关天气现象之间关系的认识不断深入，人们需要对这些信息作进一步的加工、计算和处理，使之更加符合气象业务工作的要求。过去由于计算机技术的限制，这种需求往往难以得到满足。而今，随着计算机技术的迅猛发展，不仅使这种需求这种需求成为可能，还产生了大量的新产品。人们将应用多普勒雷达探测到的回波强度、径向速度和速度谱宽数据，经过加工处理、坐标变换和计算成某些与气象有关的物理量后而产生的数据和图象称为多普勒天气雷达产品。目前，多普勒雷达系统生成的产品大致可以分为四大类，即基本数据产品，物理量产品、风场反演产品和识别产品等。

3.1 基本数据产品

基本雷达数据产品是新一代天气雷达系统的基本产品，它主要将雷达以各种观测方式得到的数据，在不变化其数据特性的前提下，在多种不同的坐标中表现出来，具有实时性强、直观和形态特征明显的优点。

一般来说，基本数据可以被被用来分析一些重要的气象特征，而这些特征在基本数据通过算法而得到的导出产品中表现得并不明显。通过对基本数据的研究可以鉴别典型的天气尺度和中尺度特征，例如锋面和其它系统的边界、弱回波区以及强降雪带、中尺度气旋、下击暴流、大尺度的风向风速和冷暖平流等。另外，研究基本数据的产品可以验证导出产品的特征。当分析基本数据产品时，实际上是在分析被用来产生所有的导出产品的输入数据，且可以用它来验证导出产品。在下文中将基本数据产品统称为基本产品，而将具体的基本数据产品简称为产品。基本数据产品一般包括有平面位置显示 PPI、距离高度显示 RHI、等高平面位置显示 CAPPI、任意垂直剖面显示 VCS、局部多层 CAPPI 显示、垂直最大回波强度显示 CR 和等值线图显示产品等。

3.1.1 平面位置显示（PPI）

所谓平面位置显示产品 PPI，是指当雷达以固定仰角，天线以全方位扫描的探测方式而获取的数据，通过以雷达为中心的极坐标形式，采用不同的彩色色标来表示数据的大小和方向而产生的图象产品。平面位置显示 PPI 包括回波强度、径向风场、速度谱宽三种，此类产品一般还可配上当地的地形、河流、行政区划等地理信息，方便用户使用。PPI 产品图象中标明时间、仰角、色标等，径向速度 PPI 图象产品中还应表明雷达测站所在的位置。

由于不需要过多的处理过程，且与之相应的雷达探测方式比较简单，易于操作，因此平面

位置显示产品 PPI 完全实现了实时显示，在实际的气象业务中应用十分广泛，积累了丰富的实际应用方法和经验。例如，运用平面位置显示产品 PPI 可以来分析和估计风向风速以及它们随高度的分布情况，其原理就是因为不同的雷达探测距离对应于不同目标的高度，根据压高公式就可以与大尺度的流场对应起来，也就可以近似估计风场随高度变化的的特征了，比如在实际业务中就是基于径向速度的 PPI 产品来分析一些大尺度流场相应的径向速度分布特征的。还有，在我们进行具体天气分析时，对于那些会产生强对流天气和长时间降水等的天气系统，已经总结出了很多有关雷达强度回波产品的一些分布形状，例如钩状、指状、带状回波、“V”型缺口、絮状回波等，一般也都是通过分析回波强度的 PPI 产品所得到的。另外，尽管中小尺度系统由于尺度相对较小，其流场的高度差也很小，但新一代天气雷达系统所具有的较高分辨率仍能满足我们日常业务中应用径向速度的 PPI 产品来分析其相应的径向速度分布特征。因此说，PPI 产品是实际气象业务中应用最为广泛产品，也是最重要的产品之一。

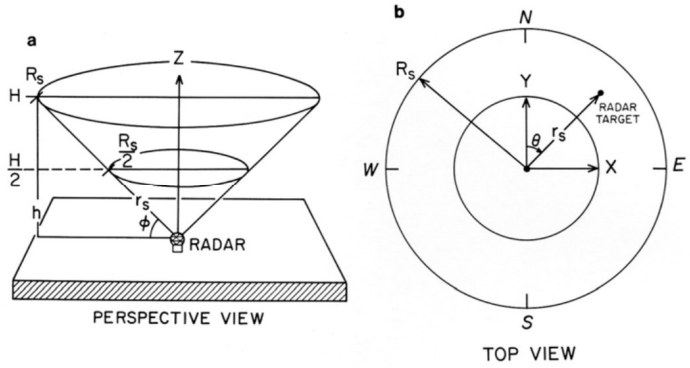


图 3-1 PPI 扫描示意图

平面位置显示产品在每个仰角上沿着雷达波束向外径向距离增加代表了离地高度增加。

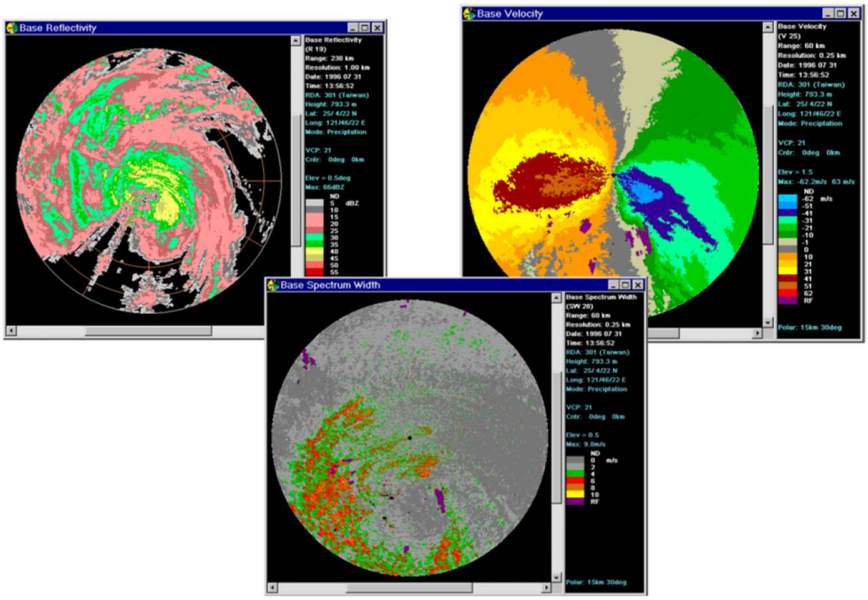


图 3-2 PPI 扫描对应的反射率因子、径向速度和速度谱宽实例

3.1.2 体积扫描产品（VOL）

指将雷达在不同的仰角上进行全方位扫描探测而获取的数据，通过以雷达为中心的极坐标形式，采用不同的彩色色标来表示数据的大小和方向而产生的图像产品。

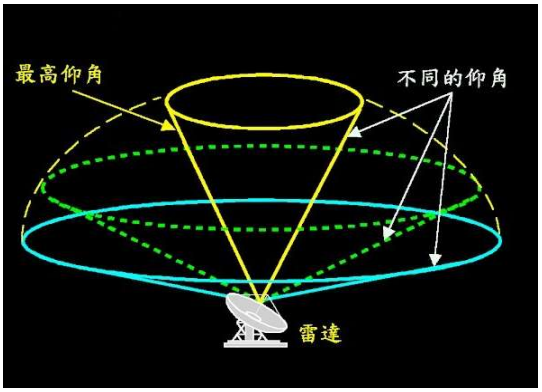


图 3-3 体积扫描示意图

体扫显示 VOL 可得到对应已扫描的每一个仰角的回波反射率因子、平均径向速度和速度谱宽三种产品。此类产品一般也可以配上当地的地形、河流、行政区划等地理信息，方便用户使用。基本应用同 PPI 产品；此外，利用此产品可以得到 CAPPI、VCS、CR 等产品，利用此产品还可以反演得到各种物理量产品和反演识别产品。

3.1.3 距离高度显示产品（RHI）

距离高度显示产品 RHI，是指当雷达天线通过以固定方位作俯仰扫描的探测方式所获取的数据，在以雷达为坐标原点的极坐标中用不同的色标来表示数据的大小和方向而产生的图象产品。

$$h = H_0 + R\sin a + \frac{R^2\cos^2 a}{\frac{8}{3}r} \text{和} L = R\cos a \qquad (3\text{-}1)$$

距离高度显示 RHI 包括反射率因子、径向速度和速度谱宽三种产品，是经由对雷达获取的数据进行坐标转换，式中 H_0 为天线的海拔高度，R 是目标距天线的距离（斜距），α 为天线仰角，r 为地球半径。产品以 h 为垂直坐标，L 为水平坐标显示回波图象的分布。需要注意的是径向速度的距离高度显示图象，仍以雷达站作参考点。由于这种产品的方位是由用户选定的，因此其反射率因子、径向速度和速度谱宽这三种信息随高度分布的情况是表示该选定方位上的，也就可以据此确定该方位上这三种信息的垂直结构。同 PPI 产品一样，这些产品也是可以实时显示的，在气象业务和研究中会经常用到，例如强对流天气系统中经常会出现的穹隆状的强度回波分布形态，就是应用这种产品分析得到的。

在使用时一定要注意，RHI 产品中的高度坐标是放大了的，主要是为了便于用户分析回波的垂直结构。这样作对于没有方向性的标量信息（如回波强度、速度谱宽）影响不大，但对于

分析带有方向性的矢量产品会产生较大的影响，如不注意会造成分析判断上的重大失误。比如对于某高度上的径向速度信息，其并不是表示该高度上的上升或下沉速度。若从图象中分析得到 100Km 距离，9Km 高度上的径向速度为-5m/s，根据测高公式可计算得到该处相应的仰角为 5°，则其真正的含义是雷达为仰角为 5°，探测距离为 100 Km 处的径向速度为 5m/s，而非该处的垂直下沉速度。

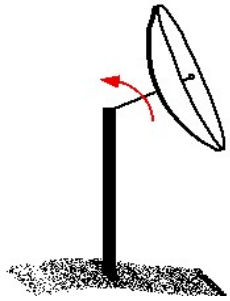


图 3-4 RHI 扫描示意图

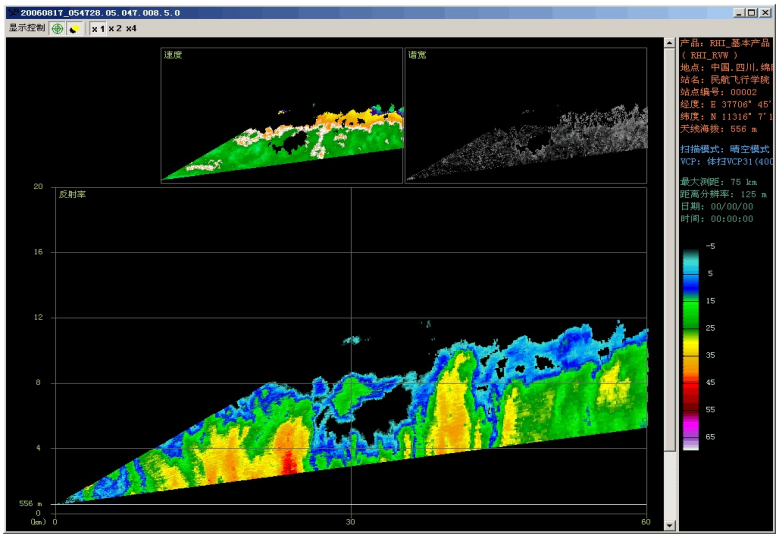


图 3-5 RHI 扫描产品实例

3.1.4 等高平面位置显示产品（CAPPI）

雷达以不同仰角分别作全方位扫描的的探测（亦即所说的体积扫描）时，所获取的是球坐标形式的三维数据，它实际上由不同仰角的 PPI 数据组合而成。按照用户设置的高度，应用测高公式，选取临近该高度平面上的上下两个仰角相应雷达测测距上的数据，然后用内插方法得到该高度上的数据。为提高数据精度，常采用双线性插值及加权平均插值方法。当然，若实测数据刚好位于设置的高度平面上，则毋需用上述内插方法。如图 3-7 所示，A 和 B 点直接应用实测数据，而 C 点的数据，则需要用 A、B、D、E 四点的实测数据经上述内插方法得到。用这种方法得到的图象产品即为 CAPPI 产品。

由于这种分布图象的高度相等，可以较方便分析信息在某高度上的水平分布，便于和临近该高度的天气图分析相结合。用不同高度上的 CAPPI 数据还可以了解信息的三维结构。

从图 3-6 明显可见，某一高度平面上的资料，实际上是由不同仰角不同距离上的资料经内插方法得到的。由于不同仰角的径向速度之间没有明确而固定的关系，所以径向速度的 CAPPI 分布的意义不够清晰，因此，仅对回波强度、速度谱宽制作该产品，高度由用户设置。对于那些提供径向速度 CAPPI 产品的雷达系统，在分析时要注意上述 CAPPI 的制作过程，以免产生错误。

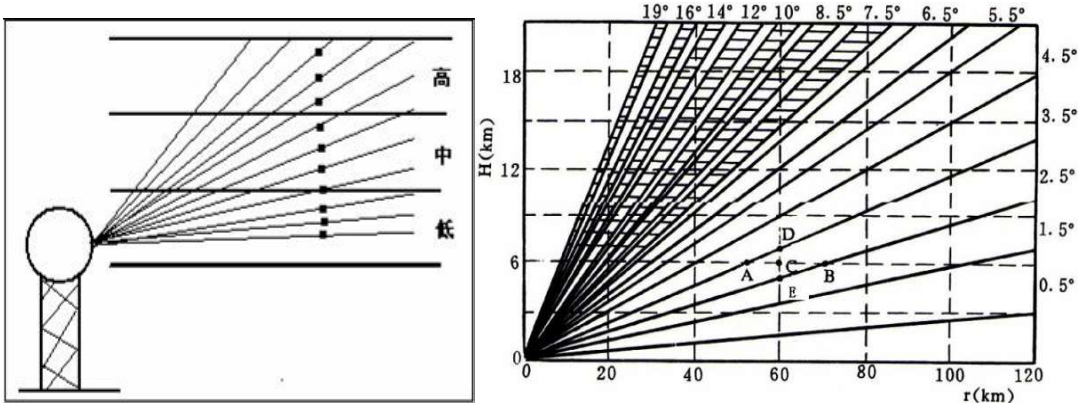


图 3-6 CAPPI 产品获取示意图

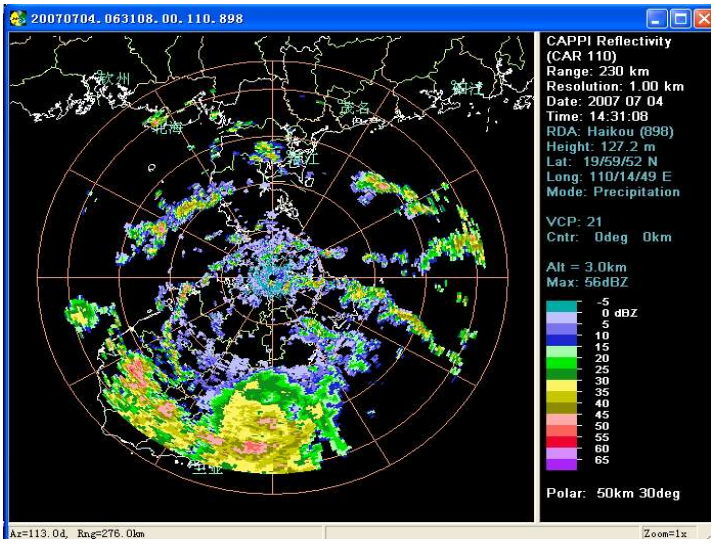


图 3-7 CAPPI 产品实例（显示高度 3km）

3.1.5 任意垂直剖面显示产品（RCS、VCS、SCS）

VCS 产品一般用来分析降水云体的垂直结构，它需要用体积扫描获取的三维数据制作。根据用户在任意仰角的 PPI 图象上确定的两点，以该两点连线作为需分析的垂直剖面的基线，显示出这垂直剖面与其它仰角的 PPI 相交的数据。由于体积扫描时，相邻不同仰角之间的间隔不可能取得很小，所以在不同仰角之间的区域，仍采用双线性插值及距离加权平均插值的方法予以弥补。

VCS 产品与 RHI 产品不同，它不受必须固定方位角的限制，因此能分析回波区中任意方向的垂直结构。与 CAPPI 产品类似，由于径向速度的方向性，任意方向剖面上的径向速度一般情况下没有明确的意义，所以该产品也只有回波强度和速度谱宽两种。

应用与 RHI 产品相同，但剖面产品不受必须固定方位角的限制，因此能分析回波区中任意方向的垂直结构。

反射率垂直剖面（RCS）：　　速度垂直剖面（VCS）：

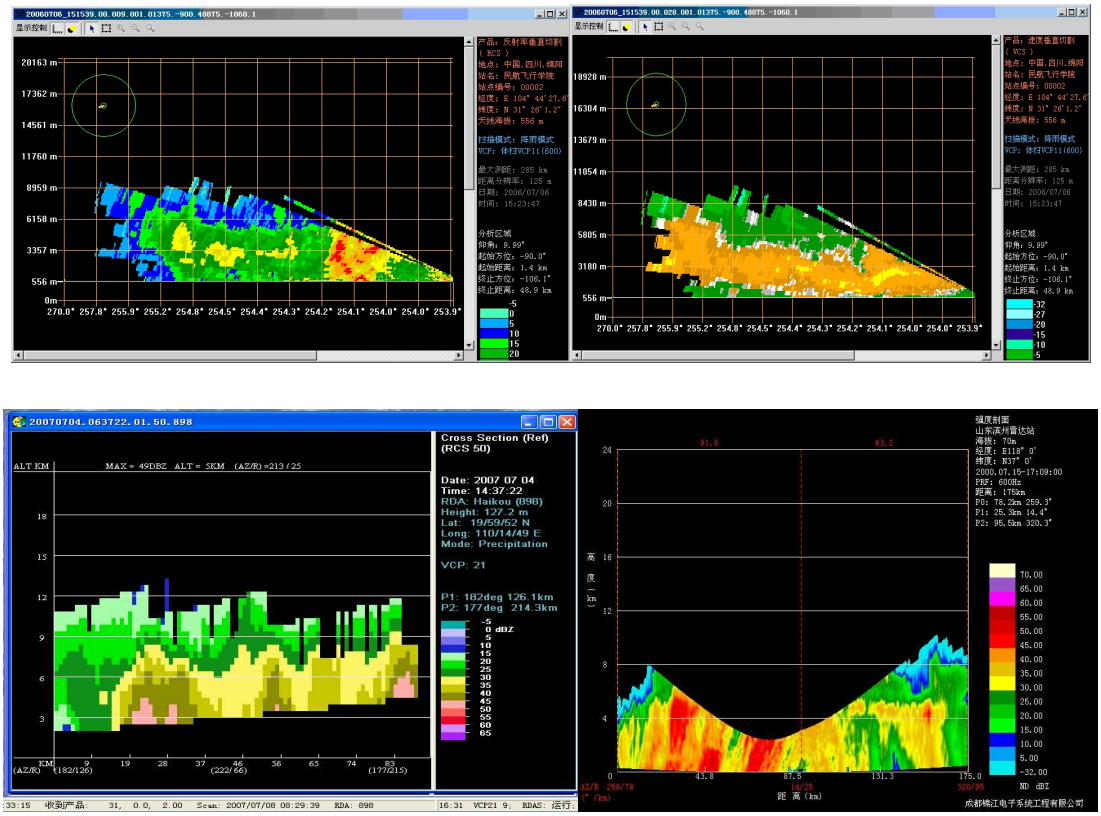


图 3-8 RCS 和 VCS 产品实例

3.1.6 组合反射率产品（CR）

CR 产品是应用体积扫描获取的回波强度数据，在以 1km X 1km（或 2km X 2km）为底面积，直到回波顶的垂直柱体中，对所有位于该柱体中的回波强度资料进行比较，挑选出最大的回波强度。再用测高公式计算最大回波强度的所有高度。从而得到最大回波强度及其所在高度的两幅分布图象。为方便用户分析，将这两幅分布图象作同屏显示。

这种产品有助于用户快速查看最大回波强度及相应高度的分布。对有些突发性的强对流天气，其初始回波往往出现在中空，用户使用这种产品可以有效监测这一类的强对流天气。在稳定性降水条件下，还有助于用户识别 0°C 层亮带及其所在高度。由于在冰雹区域，相应的中空可能存在水分积累区，所以 CR 产品还可作为监测冰雹的发生发展的工具之一。

使用该产品时，应注意到近距离处的地物回波干扰，以免把地物回波误认为最大回波强度。在远距离处，由于最低仰角获取的数据离地面有一定高度，所以有可能探测不到真正的最大回波强度。另外，由于业务工作的时间限制，一般体积扫描的最高仰角不会很大（小于 30°），所以在雷达周围地区不一定能探测到最大回波强度，如图 3-11 中大于 α_{max} 仰角的地区。

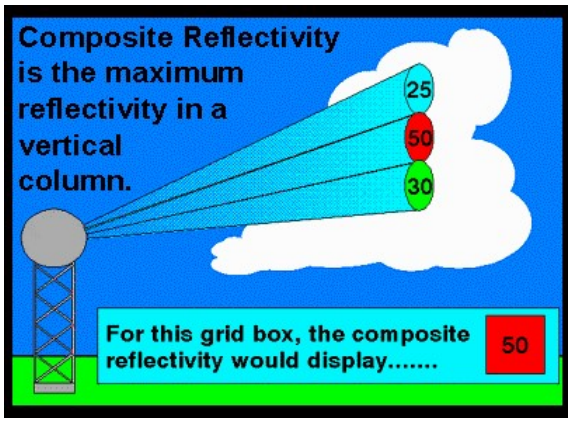


图 3-9 CR 产品获取示意图

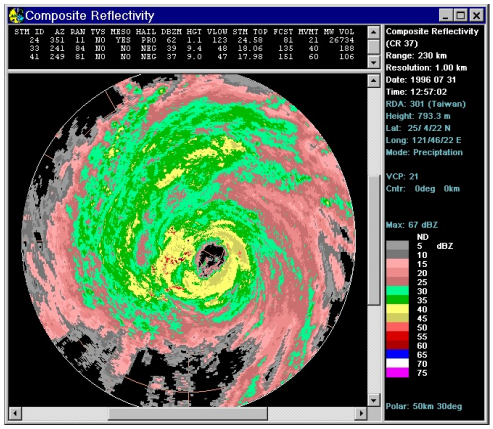


图 3-10 CR 产品实例

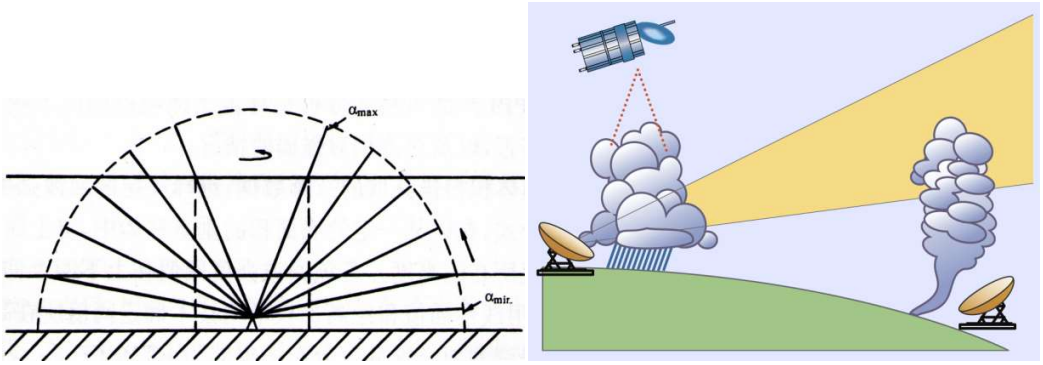


图 3-11 CR 产品探测范围示意图

3.1.7 基本数据产品的应用

（1）反射率因子产品的应用

了解降水强度、移动和趋势。在过去几十年中，反射率因子产品一直作为雷达的标准输出，至今 WSR-88D 仍然将其作为最有用处的一种产品予以输出。例如，雷达操作者依靠反射率因子产品确定回波的强度，确定风暴的结构以及强降雪带。反射率因子随时间的变化是一种用来确定降水回波的移动以及未来趋势的极好工具。回波强度是增强了还是减弱了，降水何时开始、何时结束，所有这些问题的答案都可以从反射率因子产品中获得答案。

了解非降水现象。由于 WSR—88D 的灵敏度有很大的增强，因此一些非降水特征，例如窄带回波、云、鸟、烟羽等也会被显示出来。其中一些特征可能具有显著的气象意义，例如对于初始对流的定位。时间变率或线性运动特征可以用来确定锋面过境的时间。

（2）基本平均径向速度产品应用

风速量值：决定径向速度的量值。可以确定相对与地面的风速作为警报和预报的输入。

大气结构：确定径向速度型（patterns）以导出大气结构。风速随高度顺时针或逆时针旋转可以确定暖空气或冷空气平流。根据基本速度产品可以容易地确定低层或中层急流。

风暴结构：确定径向速度型以导出风暴结构。气旋性旋转和反气旋性旋转、风暴顶辐散、由下击暴流造成的地表辐散都可以由基本速度产品确定。

高空风分析图（hodographs）：速度数据可以帮助产生、调整和更新高空风分析图。可以确定风廓线以更新高空风分析图，反映两次探空间隔期间或许发生的任何变化。

确定边界（boundaries）：速度数据可以展示沿着边界（这里指密度不连续面）的辐合。此外，许多边界（密度不连续面）可产生非常弱的反射率因子回波。在降水模，基本反射率因子产品显示的最小值为 5dBZ，而基本速度产品可显示回波功率小于 5dBZ 的数据。这些具有小于 5dBZ 反射率因子回波的基本速度数据的位置可用来帮助确定边界（密度不连续面），如锋面、干线和外流边界等。

（3）基本谱宽产品的应用

典型值：基本谱宽的高值是由于一个样本体积中较大的速度差造成的。而较大的速度差可以由湍流、风切变、下落速度的差异或者非气象因子引起。对于层状云降水，在样本体积中没有大的速度差异，层状云降水的典型谱宽值较低，在 0~3.5m/s 范围之间。湍流样本体积中反射波的较大的变化发生在具有湍流的区域，例如雷暴及出流边界,在这些区域中，谱宽值高达 4m/s 以上。**融化层中**降水下沉速度的差异、湿雪以及融化中的雪可能会导致 4m/s 的典型谱宽值。

速度评估：利用谱宽可以评估平均径向速度产品的可靠性。一般来说，越高的谱宽值所反映出的速度估算越具有不确定性。这或许意味着(但并非一定意味着)显示的速度是不正确的。WSR—88D 的操作者需要研究所有的基本产品才能确定速度资料是否正确。例如，在基本速度产品中，如果在一个较强的的流出速度旁边有一个较强的流入速度，且相关谱宽大于 6m/s ，则应该同时检查反射率资料。通过观察风暴结构可以得到有关速度的特征。

系统边界的识别：与基本速度产品的方式一样，基本谱宽可以显示的回波功率低于 5 dBZ 的谱宽数据，这对于降水模式的基本反射率产品而言是下限域值。因此，基本谱宽产品中具有较低反射率回波的区域就可以用来帮助识别系统边界。另外，一般基本谱宽所使用的颜色标尺往往用来突出与系统边界有关的湍流区域。

3.2 双偏振产品

双偏振多普勒天气雷达交替发射和接收水平与垂直偏振波，它从降水目标后向散射获得的电压时间序列可以分别用 Hi 和 Vi+1（i=1,2，…，M）表示。使用上述序列，运算后可获得以下参量：水平偏振的反射率因子 Z_H、垂直偏振的反射率因子 Z_V、差分反射率因子 Z_{DR}、双程差分传播相位变量 Φ_{DP}、差分传播相位常数 K_{DP}、自相关系数 ρ_{HV} 等。

3.2.1 差分反射率因子

双偏振雷达在水平和垂直两种偏振方式下，可以分别得到两种反射率因子：水平偏振的反射率因子和垂直偏振的反射率因子。

水平偏振的反射率因子 Z_h 可以先由下式求得水平偏振的平均采样功率，再通过雷达气象方程获得，

$$\hat{S}_h = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\left|H_{2i}\right|^2 - \hat{N}_h \qquad (3\text{-}2)$$

式中，M 表示水平采样的个数；H 是发射水平偏振波后接收到的天气信号；下标表明采样时间是 $2iT_s$；Ts 表示采样的脉冲重复周期；N_h 是接收机处于水平偏振信号接收时的白噪声功率值。

与水平偏振的反射率因子 Z_h 的计算方法类似，垂直偏振的反射率因子 Z_v 可先通过下式求得垂直偏振的平均采样功率，再通过雷达气象方程获得：

$$\hat{S}_v = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\left|V_{2i+1}\right|^2 - \hat{N}_v \qquad (3\text{-}3)$$

式中，M 表示垂直采样的个数；V 是发射垂直偏振波后接收到的天气信号；下标表明采样时间是 $(2i+1)T_s$；$\hat{N}_v$ 是接收机处于垂直偏振信号接收时的白噪声功率值。

计算出两种偏振的平均采样功率 $\hat{S}_h$ 和 $\hat{S}_v$ 后，就可以估计差分反射率因子 Z_{DR}。如果使用线性接收机得到采样值，Z_{DR} 即可通过下式估计：

$$\hat{Z}_{DR} \equiv 10\log\left(\frac{\hat{S}_h}{\hat{S}_v}\right) \quad (dB) \qquad (3\text{-}4)$$

显然，当降水粒子为球形时 $\hat{S}_h = \hat{S}_v$，所以 $\hat{Z}_{DR}$ =0。

由于偏振雷达的主要用途之一是用于精确的估计降水量，为了比利用 Z-R 关系来估计降水率更准确，反射率因子的误差必须小于 1dB，差分反射率因子的误差必须小于 0.1dB，该精度要求决定了用于平均的样本数 M 值。

Z_{DR} 反映了 Z_H 和 Z_V 之比，比值的大小和粒子的形状（非球形）及介电常数有关。粒子的非球形程度可以用椭率（a/b）来表示，a、b 分别是旋转椭球的旋转轴和半径。图 3-12 给出等效直径为 0.4cm 的单个旋转椭球粒子的 Z_{DR} 与 a/b 之间的关系。不同等效直径粒子对应的曲线不同，但变化趋势相同。粒子越扁，Z_{DR} 越大，当 a/b 接近于 1（粒子接近球形）时，Z_{DR} 近似为 0。

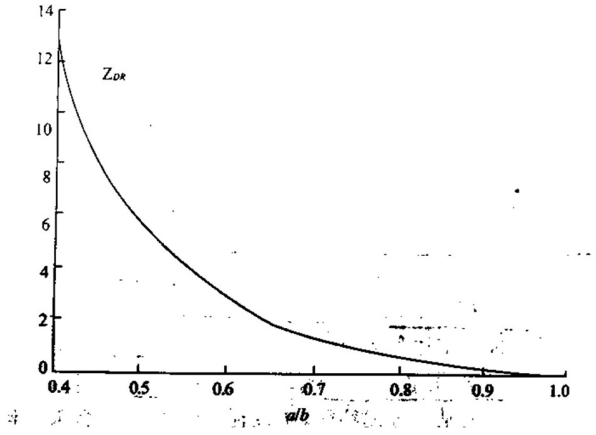


图 3-12　Z_{DR} 与 a/b 之间的关系(等效直径为 0.4cm 的旋转椭球粒子)

各种降水粒子在同一椭率（形状相同）时，因介电常数不同对应得到不同的 Z_{DR}；对同一种降水粒子，介电常数相同时，Z_{DR} 和椭率一一对应。降落中雨滴的平衡态为扁球体，其对应的 Z_{DR}

随雨滴扁平程度的增加而增加，而雨滴的扁平程度和粒子的大小有关，因此可由 Z_{DR} 判断雨滴的大小。大雨滴接近于扁椭球，相应的 Z_{DR} 就是较大的正值；小雨滴接近球形，相应的 Z_{DR} 就接近于 0；降落中的冰雹或软雹常因翻滚而造成样本体积内 Z_H 和 Z_V 的平均值相近，从而使 Z_{DR} 接近于 0，因此，Z_{DR} 也可以辅助区别冰雹或软雹的存在区域。不同直径粒子的差分反射率因子如图 3-13 所示。当探测中某一区域具有很大的 Z 值而 Z_{DR} 很小，则可判定该区域出现冰雹。单偏振雷达在定量测量降水时，多采用 Z-R 关系，但 Z-R 关系受雨滴谱易变等影响，具有不确定性，以致影响定量测量降水的精度。如在降水中出现冰雹将使 Z_H 值增大，导致高估降水量。Ulbrich、Atlas 等提出用 $R=aZ_HZ_{DR}^b$ 形式的定量测量降水的公式，可以降低由于雨滴谱不同而引起的误差。

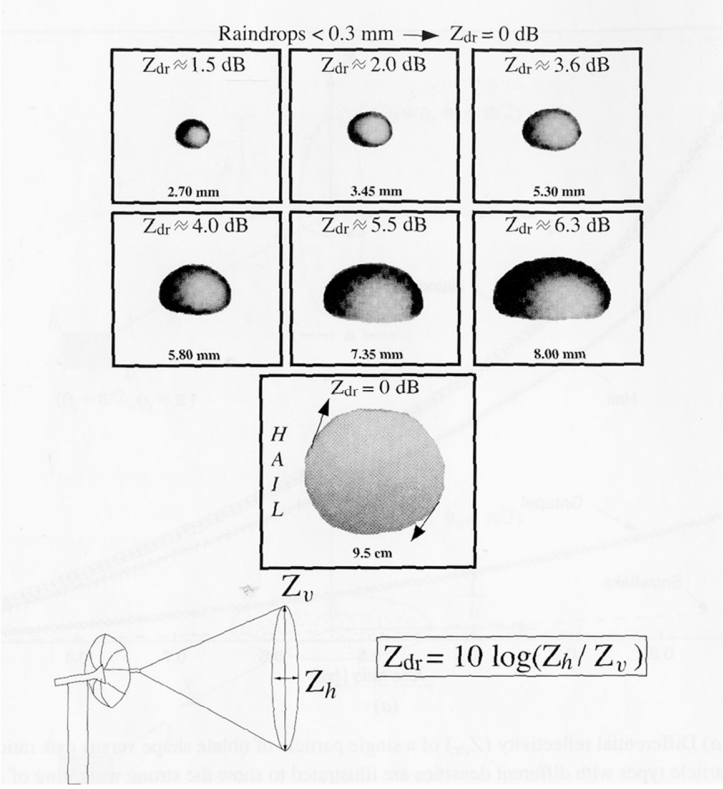


图 3-13 不同直径粒子的差分反射率因子

3.2.2 差分相移

多普勒天气雷达可获得目标相对雷达运动产生的相位差。电磁波在非球形降水粒子区中传播时，同样运动状态的降水区对水平偏振波和垂直偏振波引起的相位变化不同会造成相位差值，该值与降水区的特性有关。由于该差值是雷达电磁波往返于雷达和降水区之间的结果，所以称为双程差分相移 Φ_{DP}。

平均径向速度和 Φ_{DP} 可以从与偏振相关的自协方差估计得到，但与单偏振雷达采用的信号估计公式有很大不同，单偏振雷达采用的算法公式不适合用于双偏振雷达信号。

偏振交替变化的自协方差估计，可使用常规脉冲对处理法表示如下：

$$\hat{R}(T_s)=\frac{1}{2M}\sum_{i=1}^{M}\left(H_{2i}^{*}V_{2i+1}+V_{2i+1}^{*}H_{2i+2}\right) \quad (3\text{-}5)$$

式中，“*”表示取共轭；M 表示采样个数。对上式中的两个积求和，分别用 $\hat{R}_a$ 和 $\hat{R}_b$ 表示，则：

$$\hat{R}_a(T_s)=\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}H_{2i}^{*}V_{2i+1} \quad (3\text{-}6)$$

$$\hat{R}_b(T_s)=\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}V_{2i+1}^{*}H_{2i+2} \quad (3\text{-}7)$$

$$\hat{R}(T_s)=\frac{1}{2}[\hat{R}_a+\hat{R}_b] \quad (3\text{-}8)$$

$\hat{R}_a$ 和 $\hat{R}_b$ 估计的真值分别是乘积 $H_n^{*}V_{n+1}$ 和 $V_{n+1}^{*}H_{n+2}$ 的期望值（n=2i）。

可以证明（Sachidananda 和 Zrnic，1988）R_a 的相位是多普勒相移 $\phi_d = -2T_s(k_0 + K_h)v$ 与差分相移之和，

$$\phi_{DP} = 2\int_0^{r0}[K_h(r) - K_v(r)]dr + \phi_{DS} \quad (3\text{-}9)$$

其中，ϕ_{DS} 是散射后的差分相位；k_0 表示真空中电磁波的传播相位常数，它与波的偏振方向无关；k_h 和 k_v 分别表示在非球形雨滴形成的降水区中水平与垂直偏振波的传播相位常数。$K_h=k_0-k_h$ 及 $K_v=k_0-k_v$ 分别为水平与垂直偏振波在降水区中的传播常数增量，$K_h-K_v=K_{DP}$ 为差分传播相位常数或特定的传播相位常数。

R_a 的相位是多普勒相移 ϕ_d 减去 ϕ_{DP}。虽然 K_h 和 K_v 与 k_0 相比较小（例如：在 10cm 波长、雨强为 100mm/h 时，K_h=24.4deg/km，K_v=20.7deg/km, $k_0=3.6\times10^6$deg/km），但累积效应（r K_h）导致该值不可忽略。则期望（或真实）的 $R(T_s)$如下：

$$R(T_s) = \frac{1}{2}[|R_a|e^{j(\phi_d+\phi_{DP})} + |R_b|e^{j(\phi_d-\phi_{DP})}] \quad (3\text{-}10)$$

因为 R_a 和 R_b 的幅度相等，所以（3-10）式可以简化为：

$$R(T_s) = |R_a|\cos(\phi_{DP})e^{j\phi_d} \quad (3\text{-}11)$$

此式对估计值也近似成立。因而，仅当 Φ_{DP}<90°时，才可用常用的自协方差处理器来不模糊地估计多普勒相移 Ψ_d。当 Φ_{DP}≥90°，Sachidananda 和 Zrnic（1988）给出一种修正的估计法沿每个径向计算速度。这不仅解决了由 Φ_{DP} 引起的速度模糊问题，而且当 Φ_{DP} 接近 90°时在速度估计中消除了噪声。在使用改修正的估计方法前，首先要估计 Φ_{DP}。Mueller（1984）给出估计 Φ_{DP} 的公式如下：

$$\hat{\phi}_{DP}=\frac{1}{2}\arg(\hat{R}_a\hat{R}_b^{*}) \text{ (rad)} \quad (3\text{-}12)$$

式中，“arg”表示取幅角，“*”表示取共轭。

如果实际数据大于 180°间隔，由式（3-12）计算的差分相位将出现模糊，但是如果已知在雨媒质中 Φ_{DP} 始终为正，且 Φ_{DP} 是随距离单调增加的函数，则很容易解此模糊。事实上，大多数水凝物都产生正的或者零差分相移，只有垂直指向粒子产生负 Φ_{DP}。如果在雷达系统中将差

分相位调整到零，对于没有水凝物的路径，Φ_{DP} 会很小，仅当传播路径遇到降水时才会增加。因此，当两个连续数值间相位相差很大时（例如>90°），则可利用 Φ_{DP} 在距离上的连续性（从 0° 到 180°）来修正模糊。但在近距离，Φ_{DP} 较小或为零，由于统计不确定性，在接近 180°时可能为负数。因此，Φ_{DP} 应根据距离进行校正。

平均径向速度可由下式计算：

$$\hat{\upsilon}_{\mathrm{p}} = -(\lambda / 4\pi T_s)\arg[\hat{R}_a \exp(-j\hat{\phi}_{DP})] \tag{3-13}$$

式中，下标 p 表示速度估计从交替偏振序列得到；$\hat{\phi}_{DP}$ 表示修正后的不模糊值。乘以幅角的指数可以自动调整 $\hat{R}_a$ 的相位，这样即使角度>180°也能得到正确（在 $\pm\upsilon_a$ 范围内）的速度值。

3.2.3 差分传播相移

水平和垂直偏振电磁波的传播常数之间的差值即差分传播相移 K_{DP}。在均匀介质中，K_{DP} 可以直接通过两个距离位置的差分相移得到（图 3-14）。

$$K_{DP} = \frac{\phi_{DP}(r_2) - \phi_{DP}(r_1)}{2(r_2 - r_1)} \tag{3-14}$$

式中，r_2 和 r_1 分别表示降水区中 1、2 两个目标离雷达的距离，K_{DP} 则是降水区中 1、2 两个目标区间内的平均差分传播相移。通常，降水区中的液态水含量越多，K_{DP} 值越大。

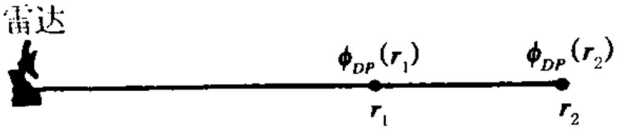


图 3-14　K_{DP} 需要通过对应于距离位置 r_1 和 r_2 的 Φ_{DP} 估计

为了减少误差，K_{DP} 应从空间上多个连续分辨体积的观测值估计。为了进一步减少误差，可对几个连续的估计值取平均。虽然这样可以减少估计误差，但推荐用最小二乘法拟合估计 K_{DP}，因为在均匀介质中，$\Phi_{DP}(r_i)$和中心距离 r_0 为线性关系。

中心距离 r_0 可根据下式计算，其中 L 表示数量或者距离位置：

$$r_0 = \frac{\sum_i r_i}{L} \tag{3-15}$$

在中心距离 r_0 处 $\hat{K}_{DP}(r_0)$ 的最小二乘解为：

$$\hat{K}_{DP}(r_0) = \frac{\sum[\phi_{DP}(r_i) - \bar{\phi}_{DP}(r_i)](r_i - r_0)}{2\sum_i (r_i - r_0)^2} \tag{3-16}$$

上式中的“-”表示 L 个距离位置的平均值。

K_{DP} 表示相位随距离的变化程度，它与 Φ_{DP} 的数学约束关系可以表示为式（3-14）或下式：

$$K_{DP} = \frac{0.5\Delta\Phi_{DP}}{\Delta r} \tag{3-17}$$

K_{DP} 的单位是 deg /km。K_{DP} 与降水率直接成比例，因此与可能不准确的传统 Z-R 关系测量降水相

比，K_{DP} 具有改善降雨量测量精度的潜力。

3.2.4 相关系数

延时为 0 时，H 和 V 的相关系数 $\rho_{hv}(0)$ 取决于取样体积内水凝物的形状、振荡、摆动及倾斜角度分布。如果不能同时对 H 和 V 采样，就用主要依赖于径向速度扩展的相关 $\rho_{hv}(T_s)$ 表示。假设同时发射 H 和 V 偏振波时取得的回波样本之间的相关系数的模为 $|\rho_{hv}(0)|$，估计 $|\rho_{hv}(0)|$ 需要两个假设：（1）假设回波功率谱具有先验的形状（如高斯）模型；（2）假设粒子的径向速度分布、倾斜角度分布及水凝物的形状等对 $|\rho_{hv}(0)|$ 的影响相互独立，延时(2m+1)Ts 处的相关性包含这些影响；所以，相关系数 $\rho_{hv}[(2m+1)T_s]$ 可以表示为 $\rho(2m+1)\cdot|\rho_{hv}(0)|$。

$|\rho_{hv}(T_s)|$ 可由下式估计：

$$|\hat{\rho}_{hv}(T_s)|=\frac{|\hat{R}_a|+|\hat{R}_b|}{2\sqrt{\hat{S}_h\hat{S}_v}} \qquad (3\text{-}18)$$

式中，$\hat{S}_h$ 和 $\hat{S}_v$ 由式（3-2）和（3-3）得到，$\hat{R}_a$ 和 $\hat{R}_b$ 可由（3-6）和（3-7）式得到。延时为 $2T_s$ 的径向速度分布的相关性可由式（3-18）得到，高斯频谱形状的假定允许将 $\hat{\rho}(T_s)$ 等同于 $\hat{\rho}(2T_s)^{1/4}$，从而相关系数的幅度 $|\hat{\rho}_{hv}(0)|$ 可直接根据下式估算：

$$|\hat{\rho}_{hv}(0)| = \frac{|\hat{\rho}_{hv}(T_s)|}{[\hat{\rho}(2T_s)]^{1/4}} \qquad (3\text{-}19)$$

同一样本体积内的Z_h和Z_v由雷达连续发射数个脉冲获得，在电磁波持续观测同一目标的时间内，若该体积里的水凝物粒子的统计特性不变（形状、大小、方位等），各脉冲测到的Z_h和Z_v的相对关系相近，相关系数就大，如纯雨区的相关系数通常可高达0.98 以上。若在观测某体积时，水凝物粒子有翻滚、破碎或有其它不同性质的水凝物粒子（冰水混合）存在于该解析体积内等现象，就会造成散射行为的不一致性，各脉冲测到的Z_h和Z_v的相对关系差异性较大，该观测区的相关系数就会降低，如在有冰雹、雨水等不同相态的水凝物粒子共存时，相关系数较低，因此相关系数也可用于对水凝物粒子进行分类。因为地形的散射比较杂乱，所以可根据相关系数的大小判断某处是否有地形（$\rho_{hv}(0)<<1.0$）。

3.3 物理量产品

物理量产品：对雷达获取的反射率因子、平均径向速度和速度谱宽资料经过一定的客观处理、转化为气象上常用的物理量产品图像和图形产品。

3.3.1 回波顶高（ET）

对流的强弱一般和回波伸展高度有关，所以 ET 产品的作用如下：分析估计对流发展与否，以及对流相对强弱的情况；分析对流风暴，最高的回波顶高对应最强烈的风暴。

应用体扫数据，选择回波阈值，根据测高公式，在以某一定的底面积的垂直柱体中，自上而下地搜索选定阈值所在高度，若该回波强度阈值在上下两个仰角的径向线之间，则用插值方法确定阈值所在高度，用这种方法得到的回波顶高分布图像即为 ET。单位：km。

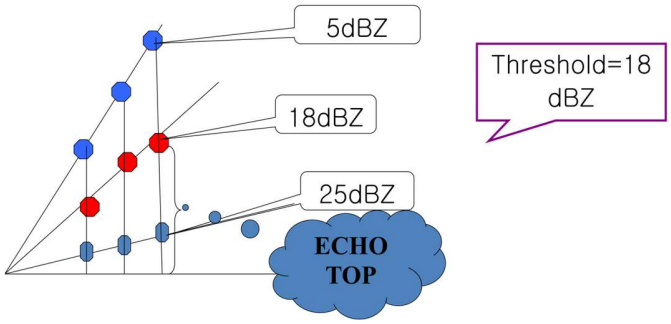


图 3-15 ET 产品生成示意图

回波顶高是以最高仰角为基础的；回波顶高与选定的阈值有关，不是绝对的回波顶的高度；回波顶高是以平均海平面为参考的；由于受到体扫模式的限制，经常发生弧状的“阶梯式”形状回波；在雷达附近，大于最大探测仰角的回波空白区，探测不到回波顶高。

回波顶高（ET）的反射率阈值可根据当地的气象气候条件和需要择定。通常：云顶高度处的回波强度阈值为 5dBZ；估计降水层顶时的强度阈值为 18dBZ；探测强回波顶高度时，则用 30dBZ。垂直柱体的底面积，用户可自行择定。一般为：1km×1km，2km×2km 和 4km×4km。

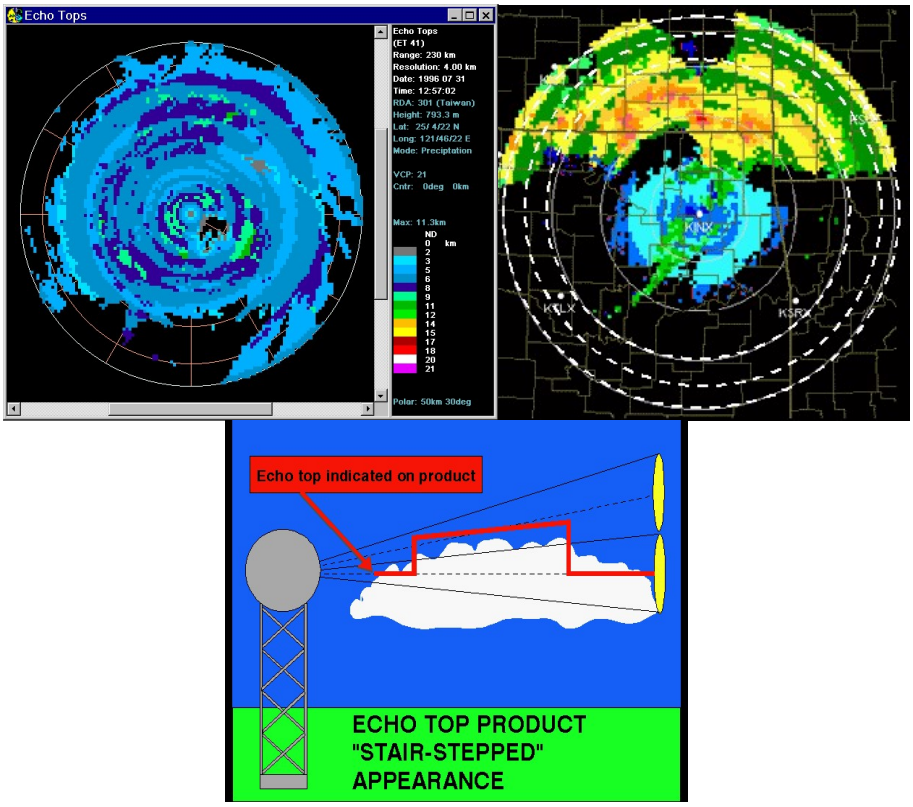


图 3-16 ET 产品实例以及阶梯型回波产生原因示意图

3.3.2 垂直累积液态含水量（VIL）

VIL 用于反映降水云体中垂直柱体内的液态含水总量分布。

根据一定的滴谱分布的假设条件（一般为M－P分布），得到液态含水量M和雷达反射因子Z之间的关系（简称Z－M关系）；$M = 3.44 \times 10^{-3} Z^{4/7}$

在雷达体扫描中应用Z－M关系可直接转换成液态含水量分布，M单位 g/m^3,Z单位 mm^6/m^3；然后对液态含水量从地面垂直向上到云顶进行累积，即可得到垂直累积液态含水量的分布。VIL单位 kg/m^2 。

VIL 是判别强降水及降水能力、强对流天气和冰雹等灾害性天气的最有效的工具之一；有助于确定大多数风暴的位置，它往往和大面积降水区中的降水中心区对应得很好，冰雹单体能导致很强的 VIL，所以有助于识别较大的冰雹单体和超级单体风暴。

垂直累积液态含水量（VIL）：

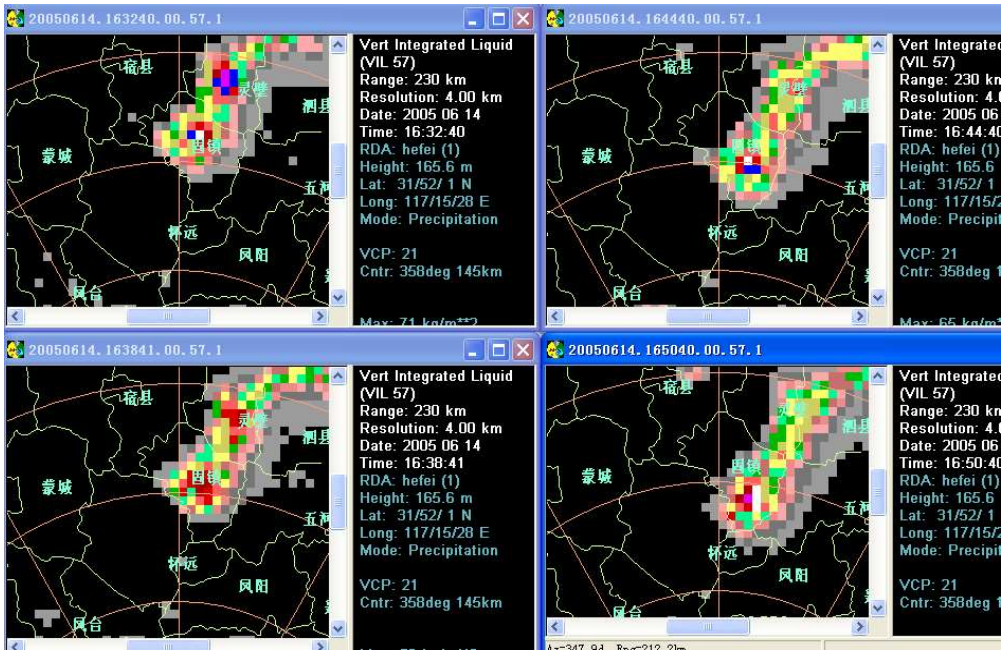


图 3-17 VIL 产品实例 **2005 年 6 月 14 日冰雹过程**

3.4 风场反演产品

风场反演产品：雷达获取的径向速度分布数据在某些假设条件下通过反演计算获得降水回波区域内风场分布的产品。

3.4.1 速度方位显示产品(VAD)

VAD 产品表示某一距离库（由斜距和仰角确定所在高度）的径向速度估值随方位角的变化。在均匀风场或线性风场的假定下，显示的曲线用正弦曲线拟合后，由曲线负的最大值所在的方

位角为风的来向，正负速度最大值的平均值为风速。当水平风场不均匀时，VAD 技术显示的多普勒径向速度 V 将不是余弦曲线形式，远比余弦曲线复杂的多。

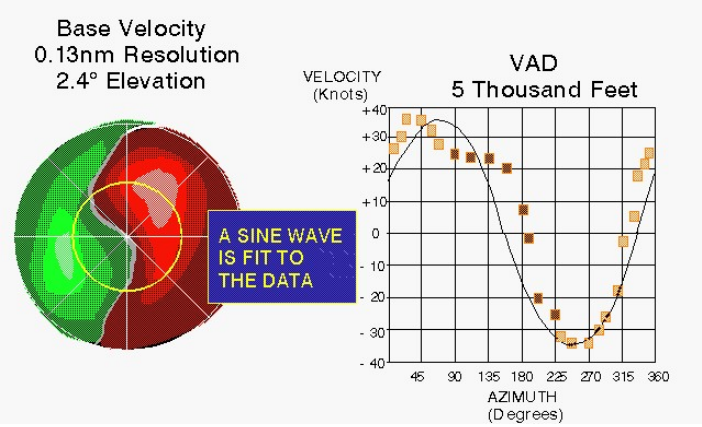


图 3-18 VAD 产品生成示意图

速度方位显示产品(VAD)：

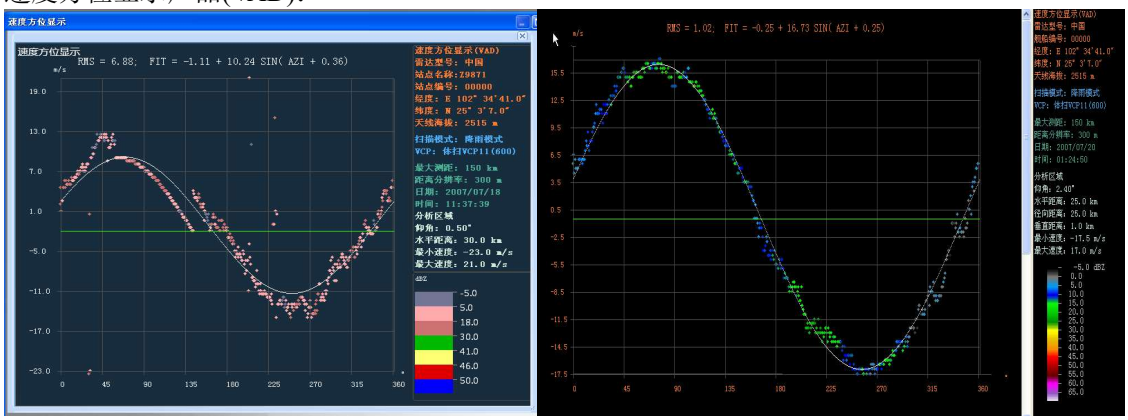


图 3-19 VAD 产品实例

表达式第一项表示对称度，振幅表示水平风速大小；点的颜色代表这些离散点所在处的反射率因子强度；拟合曲线最底部（负速度）所对应的方位角为水平风向。

速度方位显示产品(VAD)的应用：反演晴空或降水模式下某个高度处的水平风场；用于检查速度方位显示风廓线 (VWP) 产品上的风资料，了解为什么有些高度上风资料不可利用或有误。

3.4.2 垂直风廓线产品（VWP）

垂直风廓线（VWP）：将不同体扫时刻 VAD 算法导出的各个高度上的水平风用风羽表示在同一幅时间-高度图上而成，可得到平均风向风速随高度和时间变化的剖面图形。

垂直风廓线产品（VWP）。

横坐标表示时间；纵坐标表示高度；风羽表示风速和风向；ND 表示此处风资料有误；风羽颜色表示 VAD 均方根误差；圆点表示没有资料可供分析。

在 VWP 中，有三种情况出现“ND”：有效资料点数少于设定的有效资料点门限；RMS 误差

大于均方根误差门限；或对称性大于对称性门限。

垂直风廓线产品（VWP）作为多个连续体扫的水平风垂直廓线显示，有助于了解强对流天气的环境风场；产品显示的低层风垂直变化将有助于航空天气预报；通过了解水平风场随时间变化，可监测冷空气、锋面等的移动情况，指导常规天气预报；有助于判断云层发展高度（因为有云的地方风资料较全）。

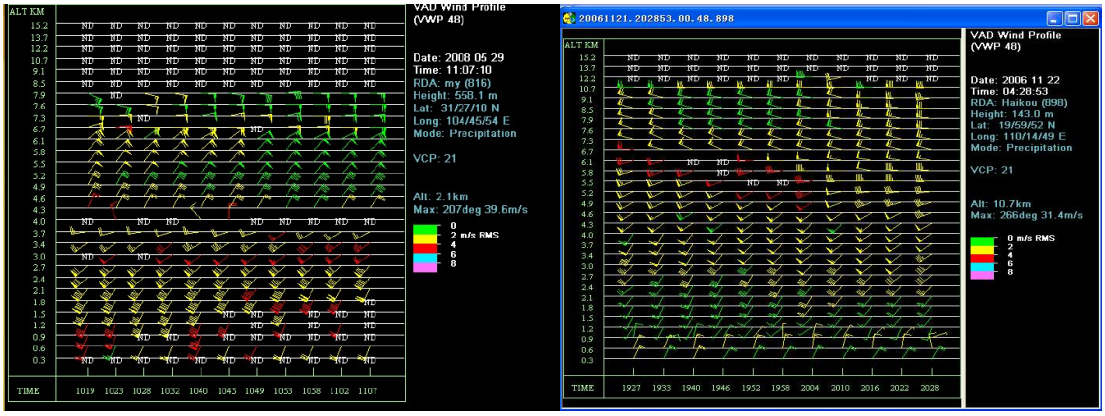


图 3-20 VWP 产品实例

3.5 识别产品

3.5.1 中气旋识别产品（M）

中气旋算法首先搜寻已经退模糊的平均径向速度数据，沿方位角寻找多普勒速度值有持续增长的方位角相邻的距离库，一系列这种距离库的组合称为模式矢量。然后，测量从负最大到正最大的速度变化和这些距离库之间的距离。接着，用这两个量计算角动量（距离×Δ速度）和切变（Δ速度/距离），并将它们与最小临界值（可调参数）作比较，如果没有超过最小临界值，那么下一步就不再对类型矢量作进一步处理。

中气旋经常从发展阶段的高角动量、低切变演变为成熟阶段的低角动量、高切变。算法允许将高角动量、低切变特征和低角动量、高切变特征都识别为中气旋。

根据类型矢量的空间距离，每个仰角的类型矢量可加以组合。如果组合的类型矢量个数超过最小临界数（可调参数），那么它们被看作二维特征。

用对称性检验每个二维特征。如果二维特征径向长度与方位长度的比值在临界值的范围内（与距离有关），那么二维特征被称为对称。如果比值超出临界值范围，那么二维特征被称为非对称性。

将二维特征与上、下仰角上的相应特征进行相关。在这种比较中，二维特征可被认为是圆形。圆的直径是径向长度或方位直径的较长者。如果较小的二维特征的中心点垂直地位于较大的二维特征区内，那么认为特征是垂直相关的（三维特征）。

如果二维特征不能垂直相关，那么该特征被称作**非相关的切变**。如果二个以上二维特征垂直相关，但少于二个二维特征是对称的，则三维特征被称作**三维切变**。如果二个以上垂直相关的特征是对称的，那么此三维特征被称作**中气旋**。

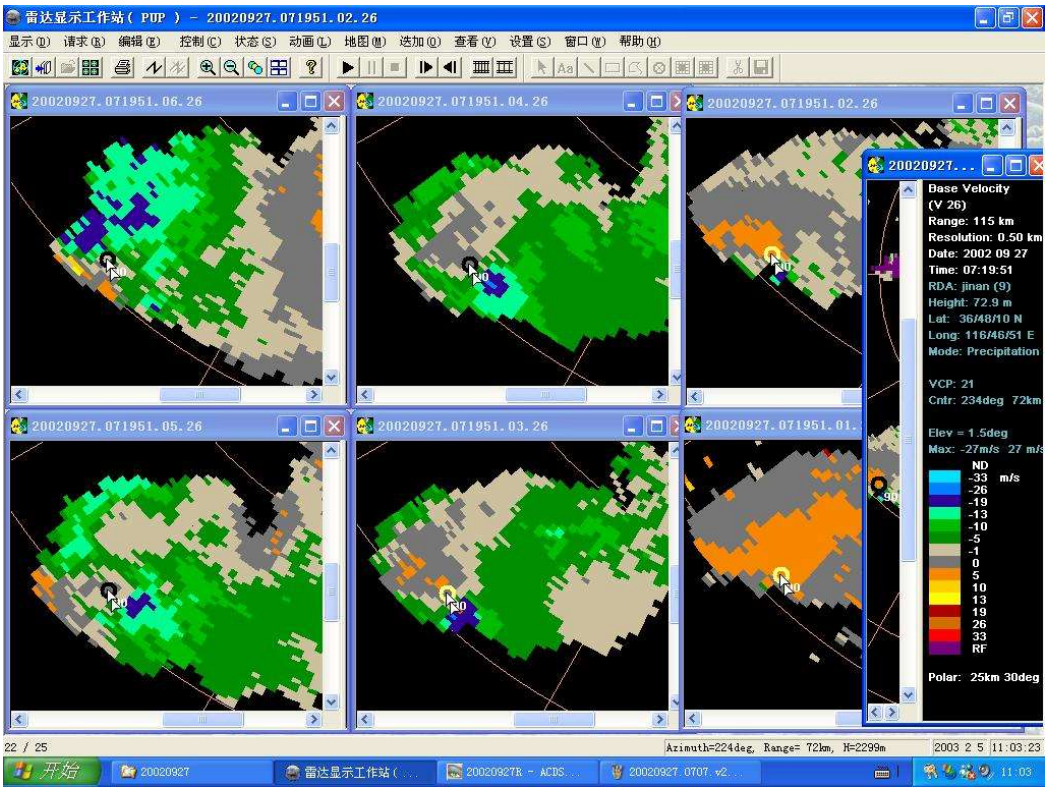


图 3-21 M 产品实例

3.5.2 龙卷涡旋特征识别产品（TVS）

TVS 算法与中气旋算法同时运行。TVS 算法仅搜索每个由算法所识别的中气旋（再加上围绕中气旋的百分之五的区域），以得到每个二维特征上的最大入流（inbound）和出流（outbound）速度。然后计算切变：

$$\frac{|Maxinbound| + |Maxoutbound|}{\Delta D}$$

其中 ΔD 是二个最大值间的距离。如果这个切变超过 72/小时的临界值，则一个 TVS 被识别。在中气旋里作垂直相关以寻找深度，但对应每个中气旋仅能有一个 TVS 被识别。

TVS 识别算法的局限性：

1）TVS 算法不搜寻库到库的方位切变。算法给出的切变是最大入流速度加上最大出流速度，再除以距离。

2）在 TVS 被识别以前，必须用中气旋算法识别中气旋。但一些龙卷可发生在非中气旋风暴中。

3）有效探测距离近似为 18 到 102km。这是由纵横比决定的。由于波束随距离加宽，很难观测或探测到小环流。

第四章 天气雷达定量估测降水

4.1 雷达估测降水的基本原理

雷达定量测量降水的方法有多种，如Z-I 关系法、雨量计校准法等。目前日常工作中最常用的是 Z-I 关系法。

Z-I 方法应用雷达气象方程测得回波功率，根据回波功率算出雷达反射因子 Z 值，根据事先得到的 Z-I 关系而推得降水强度 I。

4.1.1 反射率因子 Z

反射率因子 Z：等效反射率因子 Ze 定义为由雷达接收到的由均匀分布的小水滴集中起来后向散射回到雷达的能量。为了简化，以后我们将用 Z 代替 Ze，因为我们总是假定雷利散射条件成立。

反射率因子与滴谱分布和滴的尺度有关。表示为：

$$Z = \int N(D) D^6 dD \tag{4-1}$$

其中，Z 表示反射率因子，D 表示雨滴直径，N(D)表示每立方米给定直径的雨滴数量。

Z 的计算举例：假设在 1 立方米体积内有 730 个雨滴，其中 729 个雨滴的直径是 1mm，1 个雨滴的直径是 3mm，使用上述式子计算反射率因子，我们必须分别计算每种直径滴的反射率因子，然后再加起来。

本例中： N(D1)＝729 / m^3，D1＝1mm；N(D2)＝1 / m^3， D2＝3mm。所以：

Z＝(729 滴/m^3)(1mm)^6+(1 滴/m^3)(3mm)^6

＝729$mm^6 m^{-3}$＋729$mm^6 m^{-3}$

＝1458$mm^6 m^{-3}$

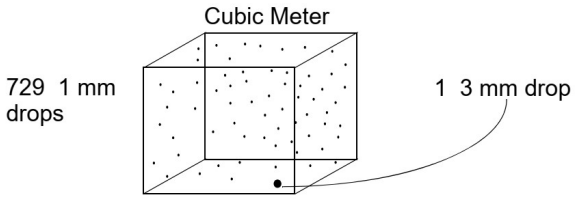


图 4-1 样本 Z 的计算

一个 3mm 水滴对总的反射率因子的贡献等于 729 个 1mm 水滴的总和。这戏剧性地说明 Z 依赖于粒子直径的 6 次方。粒子直径的微小变化会引起反射率因子的极大变化。

如果知道整个距离库中每个粒子的直径，并知道每种直径的粒子数目，就能够直接用上述

公式计算 Z 值。一般而言，这是不可能的，雷达不能测量滴尺度的分布。雷达只能测量后向散射能量。

Z_e 和 dBZ: 等效反射率因子 Z_e（此后称做 Z）是 10 的几次方量级，所以 Z（0 到 1,000,000mm^6/m^3）很少直接用于气象业务，而是用 Z 的分贝数或 dBZ。把 Z 转换成 dBZ 的做法如下：

$$dBZ = 10 \times \log Z \tag{4-2}$$

例如：如果 Z=4000mm^6/m^3，那么 dBZ=10log(4000)≈10×3.6=36dBZ。

新一代天气雷达能够用晴空模式探测到-32dBZ 的反射率因子。

怎么会出现负的 dBZ 值呢？如果 0 mm^6/m^3 <Z<1mm^6/m^3，dBZ 就是负值。新一代天气雷达也能探测到高达 95dBZ 的反射率因子。

dBZ 和 Z 值的关系。

表 4-1 dBZ 和 Z 值

dBZ	Z(mm^6/m^3)
-32	0.000631
-10	0.1
0	1
10	10
30	1000
53	199,526
95	3,162,277,660

业务上的反射率因子很容易地就跨越 6 个量级！

因此有与上述计算结果对应的 dBZ 值为：10log1458≈10（3.16）≈32dBZ。

如果我们知道整个距离库中每个粒子的直径，并知道每种直径的粒子数目，就能够直接用上述公式计算 Z 值。一般而言，这是不可能的，雷达不能测量滴尺度的分布。雷达只能测量后向散射能量。一旦后向散射能量被测量，Z 值可用雷达方程的简化形式来估计：

$$Z = \frac{P_r R^2}{C} \tag{4-3}$$

这里，P_r 是返回能量，R 是目标物距雷达的距离，C 是雷达常数（对每一类型的雷达 C 是唯一的）。假定雷利散射成立。

关于反射率因子的要点如下：

① $Z \backsim D^6$，Z 决定于粒子尺度分布，正比于粒子直径的 6 次方。但雷达不能确定粒子尺度分布。

② 雷达只能测量返回能量，然后代入雷达方程求得 Z。

③ 由于返回能量的目标距离和雷达常数是已知的，所以求 Z 值是简单的。有一个问题是，不同的滴谱可以得到相同的 Z 值，而且这会影响降水估计的准确性。

降水率 R 取决于滴谱分布，但与 Z 不同。R 还取决于粒子的下落速度 W_t，W_t 又与粒子直

径有关。关系式为：

$$R = \frac{\pi}{6}\int N(D)D^3 W_t(D)dD \tag{4-4}$$

这里，R 表示降水率，D 表示滴直径，N(D) 表示每立方米给定直径的雨滴数目，$W_t(D)$ 表示给定直径雨滴的下落速度。注意：R 正比于滴直径的 3 次方。

降水率 R 的计算例子：使用上述降水率求和法，设 N(D)＝600 滴 / m^3，D＝1mm 和 Wt＝4m/s。

则：

R＝（π/6）（600/m^3）（1mm）^{3}（4m/s）

＝（π/6）（600 / 10^9 mm^3）（$1mm^3$）（4000mm /s）

＝（0.0004）π(mm/s)

≈0.00127mm/s

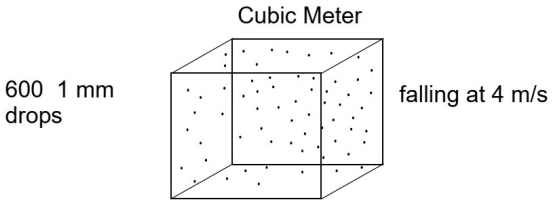


图 4-2 样本 R 的计算

如果知道每个滴尺度对应的下落速度，再知道整个距离库中的滴数和每个滴的尺度，就能直接计算 R 了。R 正比于滴直径的 3 次方；Z 正比于滴直径的 6 次方。改变滴直径会引起 R 的大变化，Z 会产生更大的变化。

下面给出两个具有相同反射率因子，但降水率不同的例子。

在图 4-3 中，第一个样本体积包含 729 个 1mm 粒子，降落速度 4m/s。根据前面的计算，得到 Z_1＝729mm^6 / m^3转换成 29dBZ，降水率为 R_1＝0.22 英寸/小时。第二个样本体积包含一个 3mm 的大粒子，降落速度 7m/s。前面已知道 1 个直径 3mm 粒子的反射率因子等于 729 个直径 1mm 粒子的反射率因子，所以第二个样本 Z_2＝729mm^6 / m^3或 29dBZ。然而对于这个体积，R_2＝0.01 英寸/小时。虽然 Z 是相同的，两个体积的降水率大不相同（0.01 英寸/小时根据定义为小雨,而 0.22 英寸/小时为中雨）。相同的 Z 对应不同的 R 。

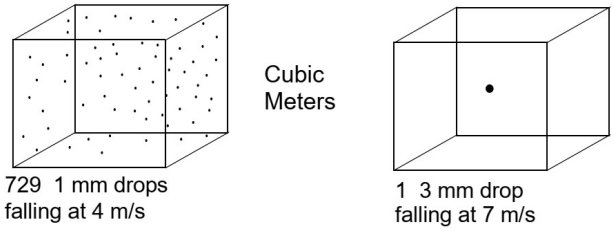


图 4-3 Z 相同，R 不同计算实例

Z_1 =729 mm^6/m^3 (29 dBZ)　　Z_2 =729 mm^6/m^3 (29 dBZ)

R_1=5.566mm/h　　R_2=0.253mm/h

相反地，两个体积也可以有相同的降水率而反射率因子不同。

在图 2-20 中，第一个样本包含 600 个 1mm 的粒子，下落速度 4m/s。我们得到 R_1=0.18 英寸/小时，Z_1=600mm^6/m^3 或 28dBZ。第二个体积仅包含 50 个 2mm 粒子，降落速度 6m/s。R_2=0.18 英寸/小时，但 Z_2=3200 mm^6/m^3 或 32dBZ，比第一个样本大 5 倍。相同的 R 对应不同的 Z。

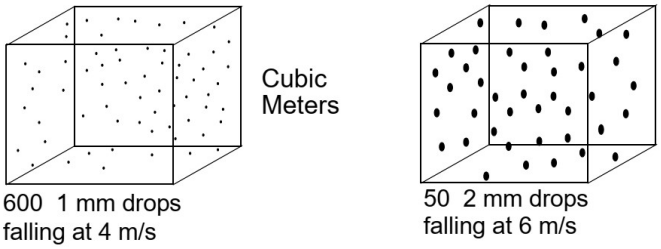


图 4-4 R 相同，Z 不同计算实例

R1=4.56mm/h　　R2=4.56mm/h

Z1 =600 mm^6/m^3　(28 dBZ)　　Z2 =3200 mm^6/m^3　(35 dBZ)

4.1.4 Z-R 关系

雷达不能测得目标物在距离库内的分布，只能测量来自这些目标物的平均回波功率。降水率 R 和反射率因子 Z 都和雨滴谱有关，因而可建立某种关系。根据实测雨强和雨滴谱资料统计的结果，得到如下的经验公式，它既是数学的又是经验的：

$$Z = AR^b \tag{4-5}$$

参数 A、b 与地区及降水的类型有关，在较大的范围内变动。这是因为在不同的地区和不同类型的降雨中，滴谱是不同的。在同样的降水强度时，由于滴谱不同，其 Z 值也不同。一般取：

层状云降雨　　$Z=200I^{1.6}$

地形雨　　$Z=31I^{1.71}$

雷阵雨　　$Z=486I^{1.37}$

WSR-88D　　$Z=300I^{1.4}$

一旦雷达估计出 Z 值后,实际上并不使用这个方程去解 R。习惯上用 Z 来表示 R：

$$R = e^{\left[\frac{In(Z/300)}{1.4}\right]} \tag{4-6}$$

使用上式代入一个 Z，即可相对容易地得出一个 R。

过去几十年中人们进行了大量理论的和经验的研究，确定以前建立的 Z-R 关系的有效性。例如用于 WSR-57 的 $Z=200R^{1.6}$。运用以前的知识并通过进一步的研究，已经证实使用 $Z=300R^{1.4}$ 大大地改进了降水估计。这意味着 WSR-88D（与常规天气雷达相比）对小雨较少过量估计，对大雨较少出现低估。

转换降水率的最大 dBZ 值：这个参数给出可转换成 R 的 dBZ 值的上限。在这个特殊 dBZ 值以上，假定反射率因子被冰雹污染了。大于 53dBZ 的值都改为 53dBZ。这样雹污染的距离库

在降水估计中影响就较小了。用 $Z=300I^{1.4}$ 式计算，50dBZ 可产生 64mm/h 的降水率。53dBZ 产生 105mm/h 的降水率。70dBZ 意味着每小时 1715mm/h 的降水！ 所以对于大部分地区，53dBZ 是转换降水率最大 dBZ 的好的缺省值。对于热带和干旱地区，这个值是可以改变的。

降水率 R 与反射率因子 dBZ 之间的关系。

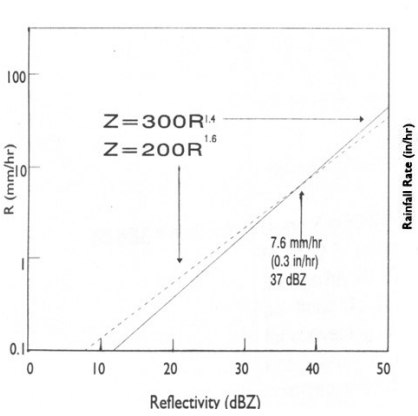


图 4-5 不同 Z-R 关系比较

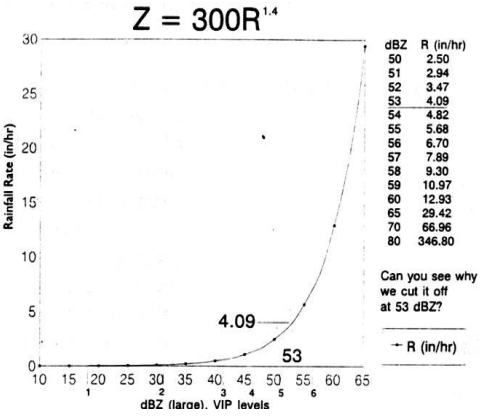


图 4-6 经典 Z-R 关系曲线

WSR-88D 用省缺的 Z-R 关系（$Z=300R^{1.4}$）在美国东部 2/3 的州工作得很好。因为在那里有大量的常规天气雷达数据（用以前的 Z-R 关系）已经建立了 Z-R 关系的有效性（正确性）。正如我们所看到的，一个特殊的 Z-R 关系不总是理想的，要得到准确的降水率，需要根据地域和降水类型设定合适的 Z-R 关系。

4.2 雷达估计降水误差的来源

几个潜在的错误可以影响雷达的降水估计。这里将讨论 10 个最频繁发生的问题，三种类型的错误。我们将提出 5 个 Z 估计错误，2 个 Z-R 关系错误和 3 个低波束影响错误。

4.2.1 Z 估计错误

（1）固定地物杂波

地物杂波定义为静止的或近似静止的非气象目标物返回的能量。如果这些能量不被滤掉，并输入 Z-R 方程，那么在地物杂波范围内降水量是过高估计的。如果地物杂波过滤器在没有地物杂波的地方工作，那么来自一些气象目标的能量会被滤掉，会导致该区域降水量的低估。

（2）非正常传播（AP）

非正常传播是经常在技术上被误用的术语。雷达假设它的波束是在标准大气中传播的。这样可以计算波束高度。如果大气状态不标准，那么波束传播会是不同的方式，或者说非正常地传播。非正常传播，一般指的是波束被超折射并在远离正常的地物杂波区处撞到地面。因此，AP 是真正的远离雷达区域的地物杂波。这些来自非正常传播波束的能量会被包含在 Z-R 方程里，就象正常地物杂波那样会引起降水的过量估计。

（3） 波束部分充塞

波束部分充塞一般对距离雷达较远的气象目标是个问题。WSR-88D 的波束宽度是 1°。在距雷达 185.2km 远处，1°宽的波束是近似 3.7km 尺度的截面。雷达必须做的假定之一就是所有的目标完全充满波束。因此，在这个距离上比波束窄的目标物会显示得比真实情况大。来自小目标物的能量被平均到整个宽的波束上，结果是低估了降水量（整个区域范围是高估的）。

（4）湿的天线罩

如果天线罩被大雨或部分冻雨弄湿，雷达会低估较远处目标物的降水率，因为波束能量在接近雷达时被消弱。目标物的较少返回能量就意味着较小的反射率因子和降水率。引起降水率的低估。

（5）不正确的硬件标定

不正确的硬件标定会影响降水估计的准确性。WSR-88D 对每一次体积扫描进行自动标定，所以能得到更准确的反射率因子，因而得到较准确的降水估计。可能造成降水率的低估或者高估。

当 Z-R 关系为 $Z=300R^{1.4}$ 时，若反射率因子 Z 的估计值比真值大 4dB，则会导致降水率 R 的估计值比真值增大一倍；若反射率因子 Z 的估计值比真值小 4dB，则会导致降水率 R 的估计值比真值减小一倍。

4.2.2 Z-I 关系误差

滴谱分布的变化、混合型降水与亮带。

（1）滴谱分布的变化

Z-R 方程是在对滴谱分布形式做了某种假定的条件下得到的。实际滴谱分布可以偏离假定，因为距离库内的蒸发（滴尺度减小）、撞冻（滴尺度增大）、滴破裂（较多的小水滴）和尺度筛选（较大尺度的雨滴由于下落速度较快而首先离开了距离库）。

（2） 混合型降水与亮带

混合型降水—雨与雹、雪或是冻雨混合，会产生大的反射率因子值，引起降水率的过高估计。当冰晶下落通过融化层时，它们的外表面开始融化。正好位于融化层（0°层面）下面，这些包着水外衣的冰晶反射率因子是高的，产生增强的雷达信号，在 PPI 上象弧形结构，在常规天气雷达上叫做“亮带”，亮带会造成降水率的过高估计。

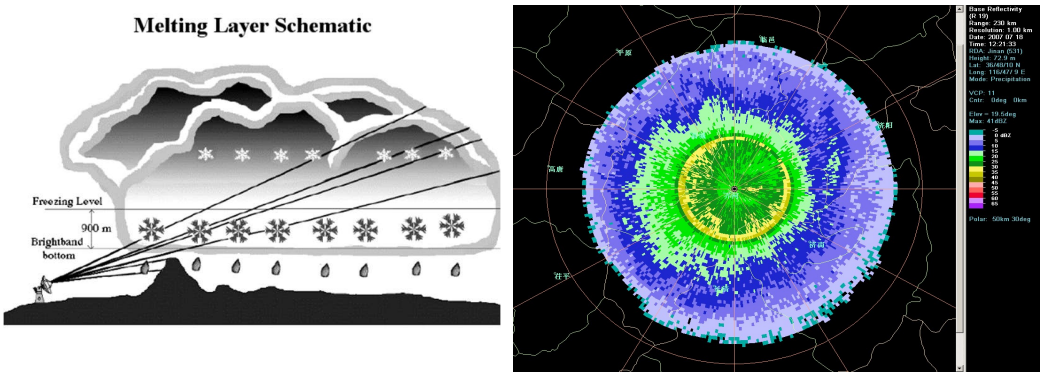


图 4-7 零度层亮带实例

4.2.3 位于波束以下的影响带来的误差

（1） 强水平风

强水平风（云底以下的）把降水吹得远离样本目标物下方的地面（地点）位置，吹到另一个完全不同的样本的下方了。强的水平风使实际降水位置产生变化。

在图 4-8 中，在雨量计 A 上方，雷达估计风暴核是 50dBZ。用 Z=300R1.4，对雨量计 A 的降水估计是 2.5 英寸/小时。云下面的强风把雨吹得远离雨量计 A，吹到了下风方向一定距离的雨量计 B 处。问题是雷达估计雨量计 B 上方的距离库是 0dBZ。当雨量计 B 大雨积累时，雷达显示雨量计 B 上方区域降水率为零。

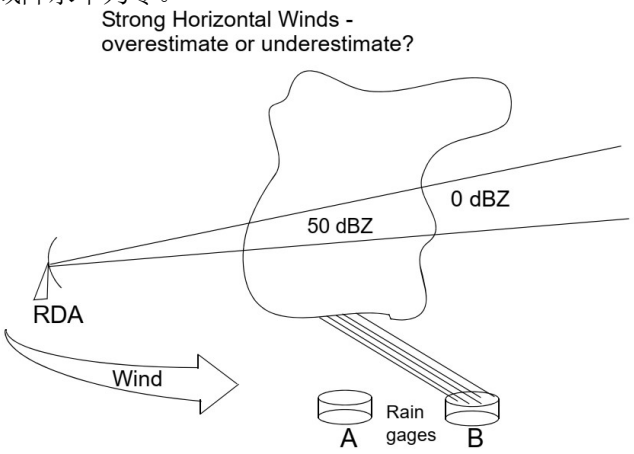


图 4-8 强水平风对降水估测的影响

（2） 雷达波束下面的蒸发

雷达波束下的蒸发会引起雷达对实际落到地面降水的过高估计。极端的例子是幡状云，雷达在云里的估计相对准确，但到达地面是小雨或无雨。这情况在美国西部地区频繁发生。

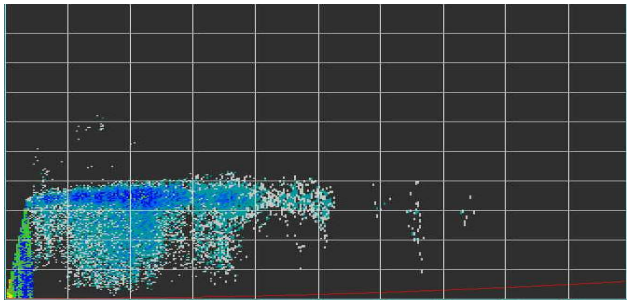


图 4-9 带雨幡的层状云回波

（3） 在雷达波束下的并合

在雷达波束下的合并最可能发生在热带地区。在这种情况下雷达会低估降水率，因为热带气团中大量的小水滴被雷达波扫描到，但当它们降落到雷达波束下面时开始碰撞增长。最高的 dBZ 值经常发生在风暴较低部位，雷达扫描线以下。因此，对于远距离处风暴云观测，即使使用最低仰角进行扫描，也还可能超越风暴核高度。

4.3 雷达估测降水与雨量计测量降水的比较

雷达和雨量计估计降水量各有优缺点。

4.3.1 只用雷达资料估计降水量的优缺点

优点：在雷达覆盖到的整个区域范围，可获得连续的（大约每 6-7 分钟一次）雷达估计降水；在整个雷达覆盖区域范围都可得到降水资料。

缺点：一是仅仅依靠雷达估计降水，不以地面为基础，降水估计根据高空的 Z 估算，这个估计或许不能精确反映地面所发生的情况；可能（在时间上）漏估降水，例如，WSR-88D 以 VCP21 模式每 5 分钟和每 6 分钟采样一个特殊的距离库,它可能会漏估两次体扫描之间的降水。

当上述讨论的雷达误差源（Z 估计，Z-R 关系和波束下的影响误差）被认为没有或最小时，雷达降水估计是最好用的。雷达估计在雨量计稀少或没有雨量计的地方是有用的。

2.6.4.2 只用雨量计资料估计降水的优缺点

两大优点：对任何有雨量计的地区，样本在时间上是连续的；另一重要优点是，雨量计估计的是降到地面的降水，是比较精确的。

缺点： 孤立的雨量计的一个重要问题是，在空间上漏掉重要降水。许多时候一场阵雨正好错过雨量计；试图根据雨量计网得到实时资料比较困难，对预报员而言每小时的降水估计最有用。

在一般观测场使用着几种类型的雨量计，这些雨量计有着不同的可信度，收集和估计降水量的技术也不同。当雷达测雨的误差较大时，将倾向于雨量计的降水估计。例如对于冰雹污染，低冻结层（例如零度层亮带污染），波束以下的凝结等等，还有当降水不均匀地覆盖在大范围地区时，更需要雨量计的订正。

2.6.4.3 把雷达和雨量计的资料结合起来估计降水

优点：综合两个系统的资料能使我们获得雨量计的点准确数据和雷达的大的空间探测区内的数据。

缺点：两个系统独立地要求深入的质量控制；合并两种资料要求更高，在有各种有益的可靠资料的同时，实时地合并这些资料对于预报员、计算机操作员和其它人员是一项很困难的任务。

第五章 多普勒速度图像的识别和分析

5.1 速度场资料分析基础

5.1.1 多普勒速度图像的 PPI

新一代天气雷达是在一系列固定仰角上扫描 360° 进行采样的，即在某一个仰角，雷达天线绕垂直轴 Z 进行 360° 扫描（即 PPI 方式扫描），所采集到的是圆锥面上的资料（图 5-1）。在每个仰角上，以雷达为中心，沿着雷达波束向外，径向距离的增加同时也表示距地面的高度增大。雷达所探测到的任一目标的空间位置 (x,y,h) 可根据仰角 φ、方位角 θ、目标距雷达的倾斜距离 r 求得，其中测定目标高度 h 的公式为：

$$h = h_0 + R\sin\varphi + R^2/(2R_m') \tag{5-1}$$

式中 h_0 为雷达天线架设高度，r 为目标的斜距，R_m'为等效地球半径。在标准大气折射情况下，R_m'为真实地球半径 R 的 4/3 倍，约 8500 公里。因此，当我们在主用户显示屏 PUP 上分析一张雷达速度图时，实际上是在圆锥的俯视平面图上分析空间的三维流场。

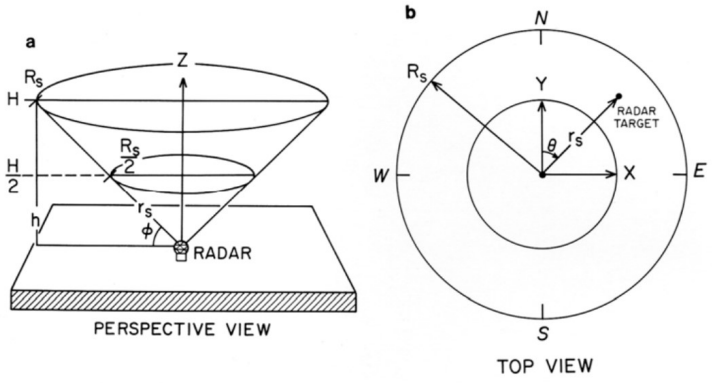


图 5-1 多普勒雷达观测示意图

在每个仰角上，沿着雷达波向外径向距离的增加代表了离地高度的增加。因此，雷达扫描一周便能揭示出从地面直到雷达显示范围边缘高度上的所有风。

5.1.2 实际风与径向风的关系

由于多普勒雷达所测量的三种基本数据之一是平均多普勒速度—即雷达径向速度，实际风与雷达径向速度之间的关系如图 5-2 所示。假定某高度平面上的实际风向风速均匀，则雷达以某个仰角作 360°扫描时，在与这个高度相应的距离圈上，雷达径向速度随方位角的分布是典型的正（余）弦曲线，天线指向风的上风方时，径向速度为最小值，反之，天线指向风的下风方时，径向速度为最大值。如图 5-3 所示的实际风向为西风时的雷达径向速度随方位角的分布曲

线，横坐标为方位角，纵坐标为径向速度。

可见，雷达波束与实际风向的夹角越大，则径向速度值越小；实际风速越小，径向速度也越小。

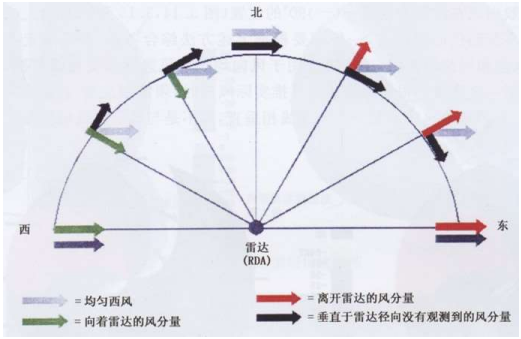


图 5-2 实际风与径向速度关系示意图

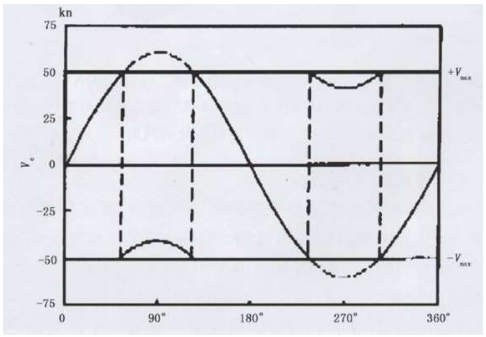


图 5-3 均匀西风的径向速度随方位角分布示意图

然而，径向速度的大小和正负是通过颜色变化表示的，一般暖色表示正径向速度，冷色表示负径向速度。因此在分析速度图时，应首先查看色标。

作为一种约定俗成，离开雷达的径向速度为正，朝向雷达的径向速度为负（注意这只是部分雷达的约定，某些雷达的约定与此相反）。离开雷达和朝向雷达的速度分别被称为出流（outbound）和入流（inbound）速度。

5.1.3 根据零径向速度判断风向

当实际风速为零时或雷达波束与实际风向垂直时，径向速度为零，称为零速度；径向速度相同的点构成等速度线（isodop）；零等速线（zero isodop）即由多普勒速度为零的点组成。某点的径向速度为零，实际上包含两种情况：该点处的真实风向与该点相对于雷达的径向垂直。该点的真实风速为零，则在那里的大气运动速度极小或处于静止状态。在一般情况下，大气总是处于运动状态，通过零速度点，应用上述第一种情况，可以大致判断该点附近区域的风向。

根据径向风的分布反推实际风，主要依据是零等速线的分布：

（1） 零等速线上的实际风向与雷达波束垂直。

（2） 假定在雷达探测范围内，同一高度层上的实际风向是均匀的。确定要分析的高度，在零速度线上找到对应此高度的点；画出该点与雷达中心点的连线；在该高度点画出第二步中直线的垂直箭头，并从趋近雷达的速度(负速度)区域指向远离雷达的速度(正速度)区域，该箭头的指向即为该高度所对应的风向（图 5-4）。零速度点的风向应该是：垂直该点的径向，由邻近的负速度区，吹向正速度区。

注意：这种判断风向的方法只适用于风向均匀或风向连续变化的情况。对诸如锋面等风向不连续面就不一定适用，因为在不连续面上的风速很小，往往显示出零速度色标(零速度色标包含了绝对值较小的正负速度范围)。是属于上述零径向速度的第二种情况。

（3）若零等速线为直线，且横跨整个显示屏，则表示在雷达所探测到的各高度层上，实际风向是均匀一致的。

（4） 在探测采样较好的情况下，若某高度层出现最大入流或出流径向速度中心，这就是该高度层的实际风向。

（5） 假定在均匀流场中，则某一高度上的最大多普勒径向速度值即是此高度上的实际风速。最大的多普勒径向速度一般出现在距零等速线 +（-）90°的位置。

在分析实测的多普勒径向速度时，一般都要根据上述方法综合考虑，最后确定实际风向。应当指出，上述判断实际风向和风速的方法，一般只适用于风向均匀或风速连续变化的情况，而对于诸如锋面等风向不连续时就不一定适合。根据零等速线反推实际风向时，须特别注意：表示实际风向的矢量必须与从雷达中心到零等速线上某一点的连线垂直，而不是与零等速线垂直。

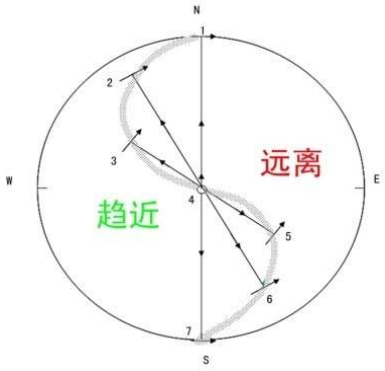


图 5-4 根据零径向速度判断风向的示意图

5.2 大尺度的均匀多普勒速度场图像识别

一般地说，大范围的环境风场可以假定在水平方向上是连续变化的，因此，多普勒速度图象都以 PPI 的方式显示，这样不仅可以分析某高度层上的实际风，也能分析风随高度的变化。

在没有显著的垂直运动情况下，环境风场大多数情况下在水平方向上可假定是均匀的，而只是在垂直方向上有变化。此处讨论的模拟图像中假定风场在每个高度平面上是均匀的，随高度可以变化。

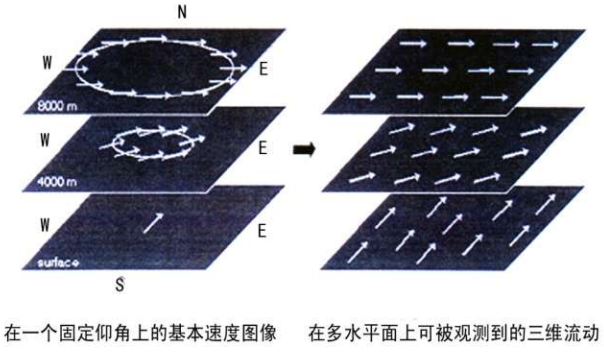


图 5-5 多普勒雷达得到三维气流的示意图

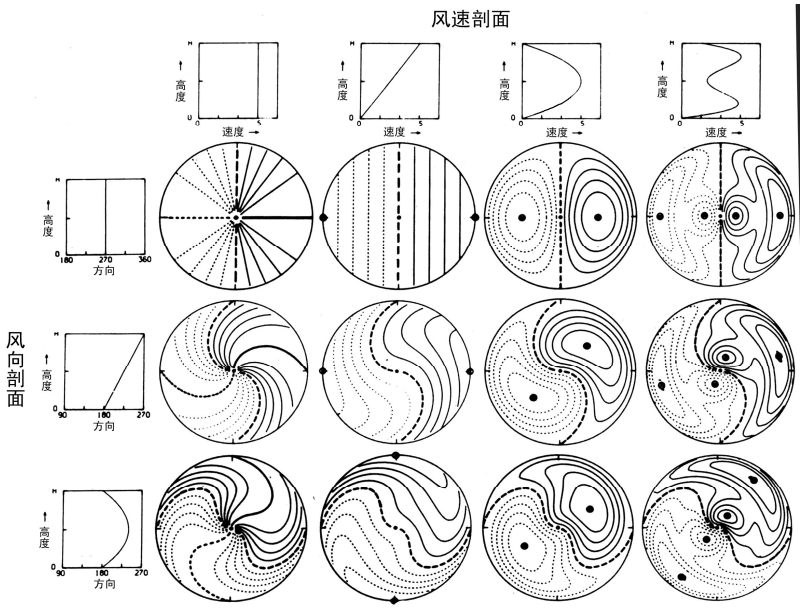


图 5-6 风向风速模拟示意图

均匀速度场图像的一些共同特征：若风向在所有高度上一致，则多普勒速度图像的零速度线为一条直线；若风速不随高度变化，则多普勒速度的等值线由显示区域边缘向内延伸到雷达中心位置(地面)，收敛于中心点；若地面风速为 0，则只有 0 速度线穿过中心；当在显示区高度内存在一个风速的最大值时，那么图像上就会出现一对近似椭圆的牛眼，牛眼中心对应着风速极大值所在高度的斜距上。

5.2.1 风向不变，风速随高度变化的速度图像

共同特点：多普勒速度图像的零速度线为一条直线。

(1) 风向风速都不随高度改变

图 5-7 的零等速线呈直线，从南到北跨越整个屏幕显示区范围，即实际风向从 RDA 到屏幕显示区边缘对应高度都是均匀的西风；从径向速度的分布可知，等径向速度线从显示中心一直扩展到显示区边缘，表示各高度层上的风速也是均匀的，且 RDA 处的风速不为零。

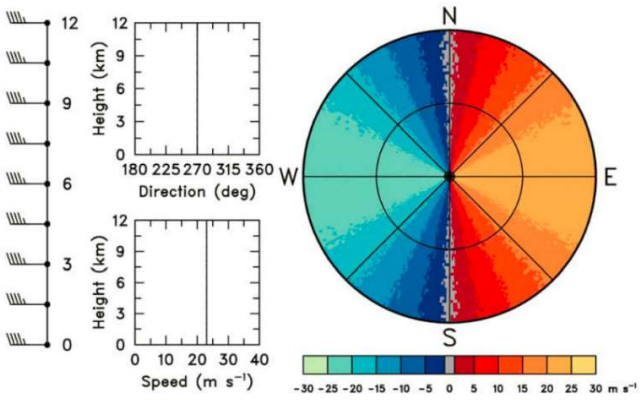


图 5-7 均匀西风情况下的径向速度模拟图（风向风速都不随高度改变）

风向风速均不随高度变化的垂直风廓线和多普勒速度模拟图，多普勒速度负值表示朝向雷达，正值表示远离雷达，雷达位于图像中心，下图相同。

实例：风向风速都不随高度改变。

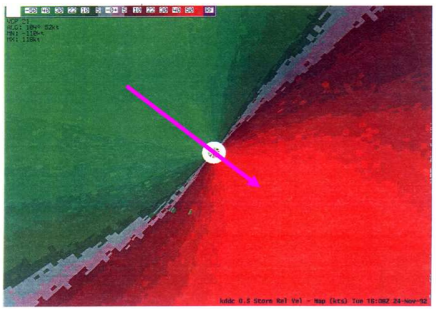


图 5-8 风向风速都不随高度改变的速度实例

（2）风向随高度不变，风速随高度增加

图 5-9 与图 5-7 非常相似，但等径向速度区（线）不是从中心出发扩展到显示边缘，而是呈 “<”或“>”型的带状分布，即表示风向不变，风速随高度增大。风速从地面的 10/m 增大到图像边缘高度的 22.5m/s。

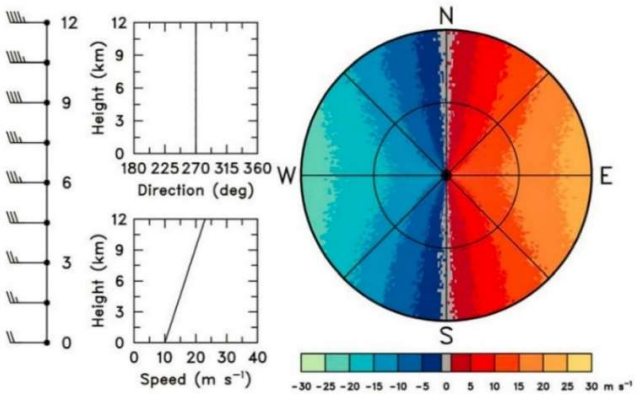


图 5-9 风向随高度不变，风速随高度增加的模拟图

实例：风向随高度不变，风速随高度增加。

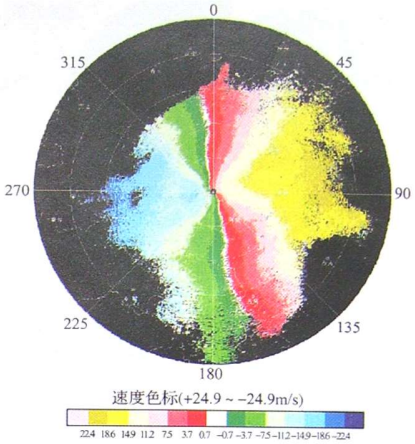


图 5-10 风向随高度不变，风速随高度增加的实例

（3）风向随高度不变，风速随高度先增后减

如果实际风速在某个高度上出现最大值，则在径向速度图上表现为被闭合等速区所包围的最大径向速度区。

从图 5-11 可知，各高度层风向均为西风，但在第一到第二个距离圈之间所对应的高度范围内分别出现一对最大、最小径向速度—“牛眼”型结构，数值约在 22.5m/s 之间。这表明风先随高度增大到最大值，然后再随高度减少。图 5-11 与图 5-9 的区别在于，RDA 处和显示边缘的径向速度为零，表示对应高度上风速为静风，即风随高度从零增至最大，然后又减至零。

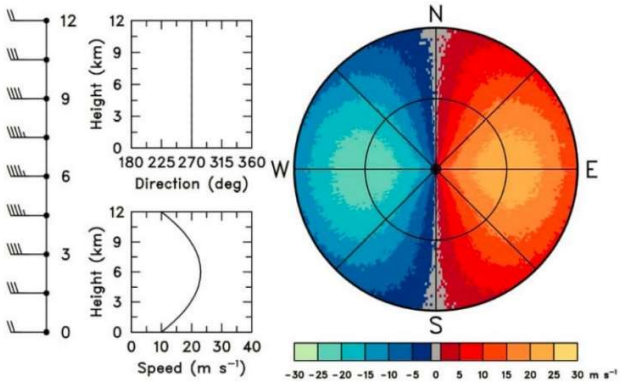


图 5-11 风向随高度不变，风速随高度先增后减的模拟图

5.2.2 风速不变，风向随高度变化的各种图像

共性：各种颜色的多普勒速度带都收敛于显示区的中心(即雷达位置)。零速度线为 S 型，则风向随高度顺转；零速度线为反 S 型，则风向随高度逆转；零速度线先为 S 型然后转为反 S 型，则风向随高度先顺转再逆转；零速度线先为反 S 型然后转为 S 型，则风向随高度先逆转再顺转。

（1） 风速随高度不变，风向随高度顺转(零速度线呈 S 型)

图 5-12 中零等速线呈“S”型，表示实际风向随高度顺时针旋转（veering），由 RDA 处的南风转为显示区边缘对应高度上的西风。从表示雷达径向速度大小的颜色变化可知，RDA 处的风速不为零；对任意一个等径向速度区（线）而言，都是从中心 RDA 一直扩展到显示边缘所对应的高度，即表示各高度层次上的实际风速是均匀的。

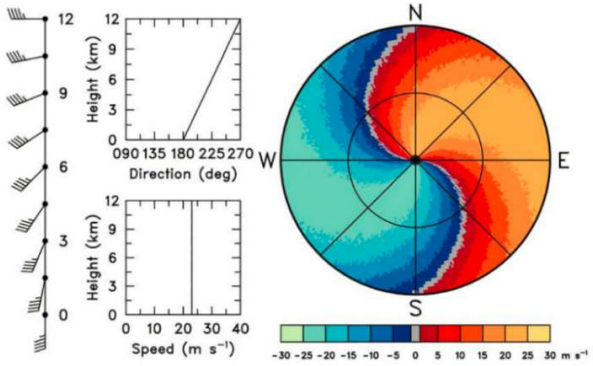


图 5-12 风速随高度不变，风向随高度顺转的模拟图

实例：风速随高度不变，风向随高度顺转。

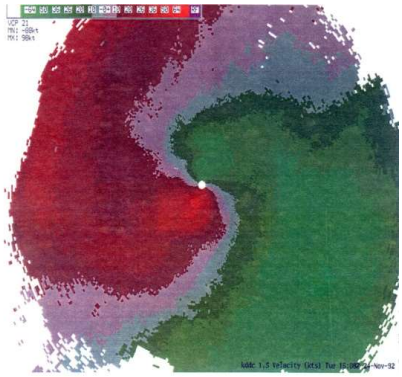


图 5-13 风速随高度不变，风向随高度顺转的实例

（2） 风速随高度不变，风向随高度逆转（零速度线呈反 S 型）

图 5-14 中零等速线呈反“S”型，表示实际风向随高度反时针旋转（backing），由 RDA 处的南风转为显示区边缘对应高度上的东风。与图 5-12 类似，各高度层次上的实际风速是均匀的。

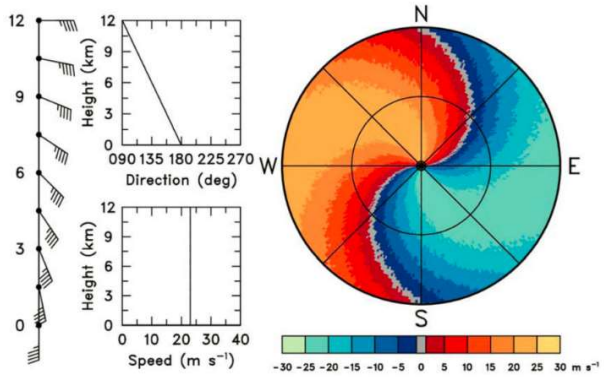


图 5-14 风速随高度不变，风向随高度逆转的模拟图

风速不变，风向在地面为南风在图像边缘高度为东风的风廓线(左图)和相应的多普勒速度图像(右图)。

（3） 风速随高度不变，风向随高度先顺转后逆转（零速度线先呈 S 型后呈反 S 型）

图 5-15 中零等速线呈“混合”型。

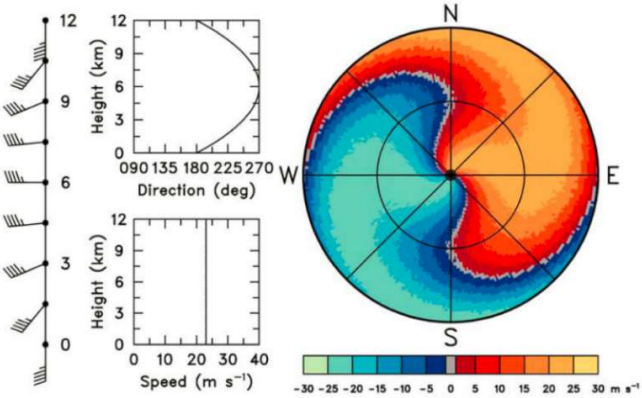


图 5-15 风速随高度不变，风向随高度先顺转后逆转的模拟图

从显示中心开始向外，零等速线先呈“S”型分布，然后呈反“S”型结构，表示中低层实际风向随高度顺时针旋转，中高层以上实际风向随高度逆时针旋转，也就是说，由 RDA 处的南风向上转为西风，再往上又转为南风零等速线的走向不仅表示风向随高度的变化，同时也表示雷达有效探测范围内的冷、暖平流。

图 5-12 中的零速度等值线为‘S’形。在 RDA 处为南风，到第一个距离圈高度转为西南风，再到屏幕显示区边缘高度，风向转变为西风，即风向随高度顺转，表示在雷达有效探测范围内为暖平流。

图 5-14 中零等速线呈反“S”形状，风向从 RDA 处（地面）的南风转变为第一个距离圈高度处的东南风，再变为屏幕边缘高度处的东风，风向随高度逆时针旋转，表示在雷达有效探测范围内有冷平流产存在。

图 5-15 中零等速线呈“混合”型，风向由 RDA 处的南风向上转为西风，再往上又转为南风，即在雷达有效探测范围内，中低层存在暖平流，中上层有冷平流产存在。

5.2.3 风向风速都随高度变化的各种图像

当风速和风向都随高度变化时，可以得到许多不同的多普勒速度图像。

（1）风速随高度递增，风向随高度顺转，地面风速为零

图 5-16 中，风速随高度增加(地面为 0)、风向随高度顺转的垂直风廓线(左图)以及相应的多普勒速度图像(右图)。图像的东部和西部边缘的颜色突变代表了已被混淆的更大的速度值，因为它们超出了 30m/s 的最大不模糊速度。

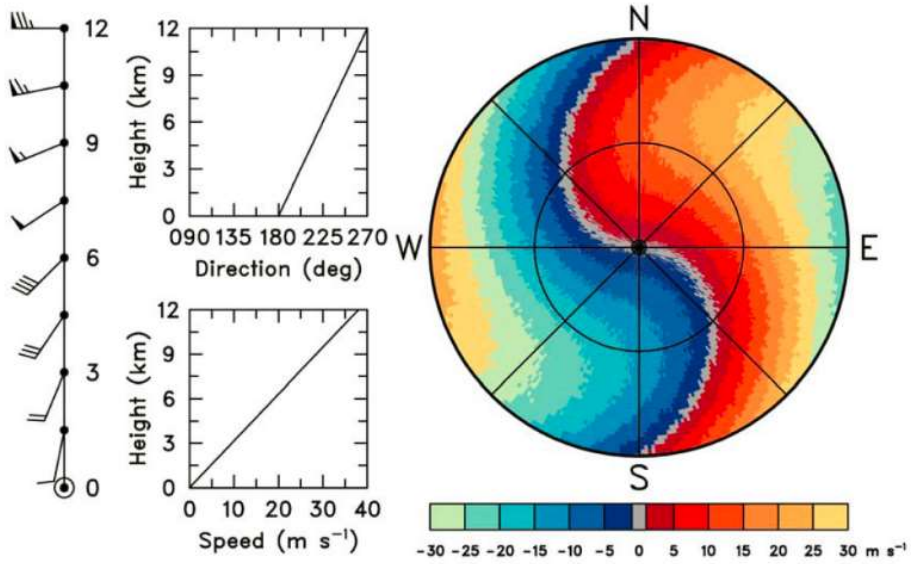


图 5-16 风速随高度递增，风向随高度顺转，地面风速为零的模拟图

图 5-17 为风速递增，风向顺转，地面风速为零的实例。

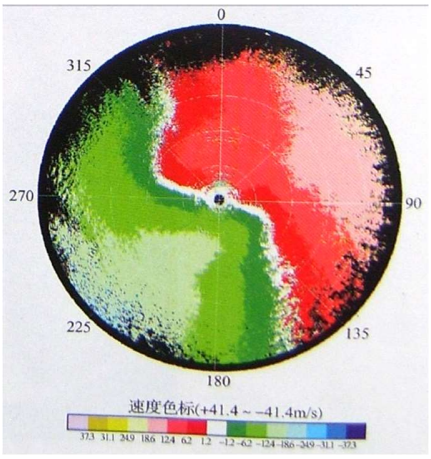


图 5-17 风速随高度递增，风向随高度顺转，地面风速为零的实例

（2）风速随高度递增，风向随高度顺转，地面风速不为零

图 5-18 为风速随高度增加(地面风速为 20m/s)、风向随高度顺转的垂直风廓线(左图)以及相应的多普勒速度图像(右图)。当地面风速增加时，小于或等于地面风速的颜色带都趋向图像的中心。

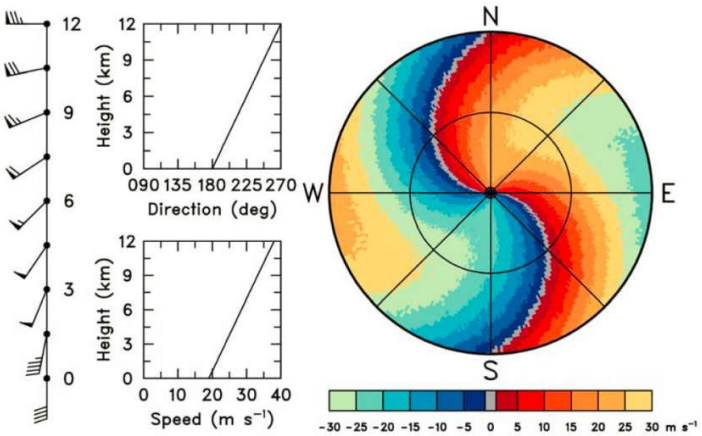


图 5-18 风速随高度递增，风向随高度顺转，地面风速不为零的模拟图

图 5-19 为风速递增，风向顺转，地面风速不为零的实例。

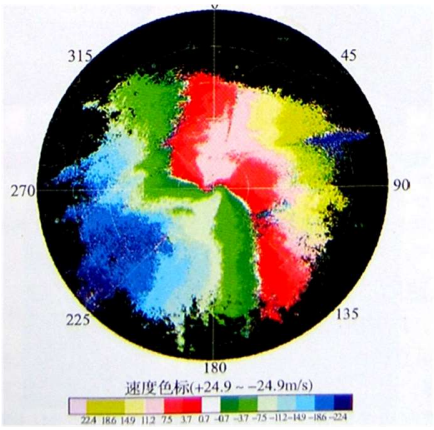


图 5-19 风速递增，风向顺转，地面风速不为零的实例

（3）风速随高度先增后减，风向随高度顺转

图 5-20 在显示距离的 1/2 高度处，有一风速极大值(37.5m/s)。由于风速超出了最大不模糊速度，牛眼明显的出现了速度模糊。

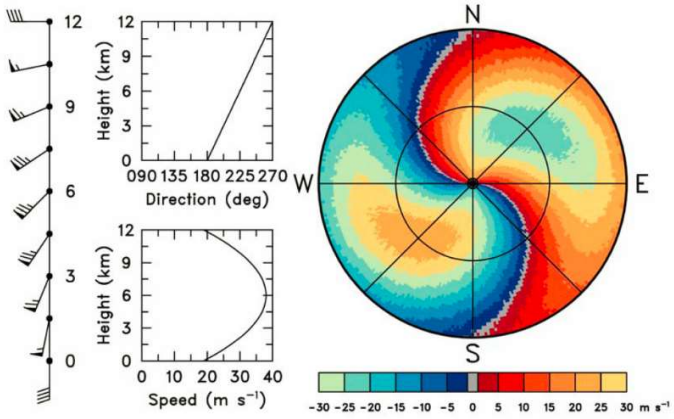


图 5-20 风速随高度先增后减，风向随高度顺转的模拟图

图 5-21 为风速随高度先增后减，风向随高度顺转的实例。

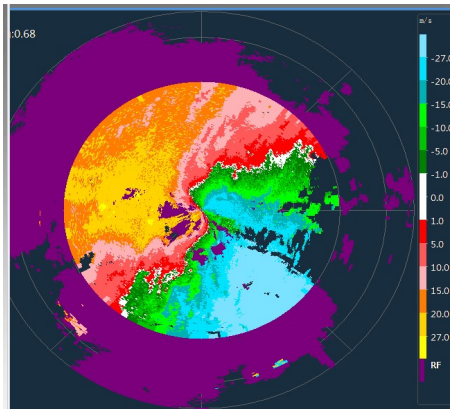


图 5-21 风速随高度先增后减，风向随高度顺转的实例

5.2.4 风场中垂直不连续的图像

某一高度的水平面上下为两个不同风场时,这种非连续区可表示垂直风切变。

有时，实际大气中会出现风向的垂直不连续现象，例如在低空急流附近，或在晴空时的边界层附近。为了对这种较特殊的风场有所了解，我们给出两张模拟速度图作为基本识别。

（1）风向垂直方向不连续-上下两层风向变化 90 度

图 5-22 为风向突变 90°、上下两层先增后减的模拟速度图象。大约在第一个显示距离圈的范围内，零等速区（线）呈西南——东北的直线走向，即风向为东南风；在中间高度层附近，零等速区（线）发生“S”型变化，然后呈西北——东南的直线走向，表明在中间高度较薄的层间风向急剧顺转为西南风，再往上风向不随高度变化。此外，径向速度分布有两对“牛眼”型结构，分别位于第一、第二显示距离圈所对应的高度上，即低层和高层的风速都是先增加到最大、然后又减小（注意：两个“牛眼”中都出现速度模糊）。

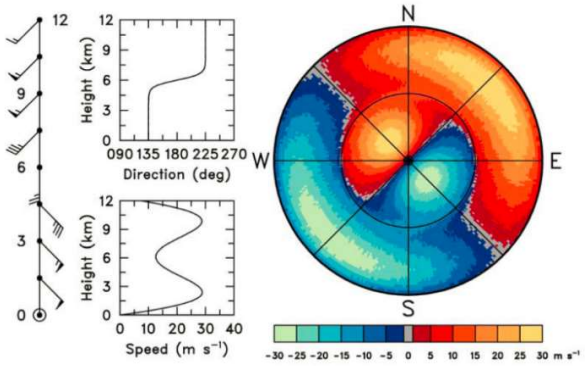


图 5-22 风向垂直方向不连续-上下两层风向变化 90 度的模拟图

地面和图像边缘高度处风速为 0，在低层和中高层有两个风速极大值，并出现了速度模糊，中低层为东南风，高层为西南风。上下两层风向变化 90 度。

图 5-23 为风向垂直方向不连续-上下两层风向变化 90 度的实例。

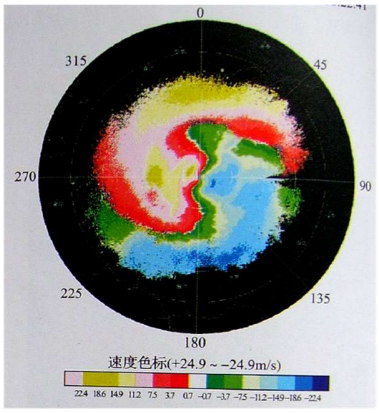


图 5-23 风向垂直方向不连续-上下两层风向变化 90 度的实例

（2）风向垂直方向不连续-上下两层风向变化 180 度

图 5-24 为风向突变 180°、上下两层先增后减的模拟速度图象，结构与图 5-22 类似，不同的是大约在第一显示距离圈的范围内，零等速区（线）呈南——北的直线走向，低层的风向为东风；在中间高度层附近，零等速区（线）很快发生“S”型变化，然后仍呈北——南的直线走向，但径向速度的分布发生了 180°的位置变化，表明在中间高度较薄的层次间风向急剧顺转为西风，再往上风向不随高度变化。

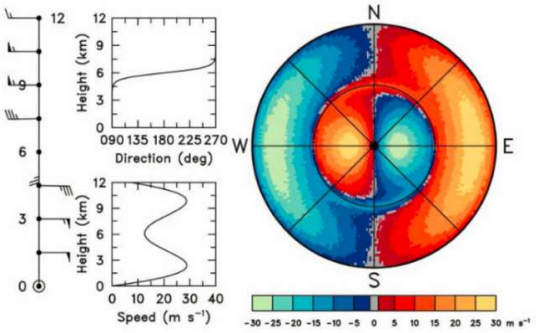


图 5-24 风向垂直方向不连续-上下两层风向变化 180 度的模拟图

地面和图像边缘高度处风速为 0，在低层和中高层有两个风速极大值，并出现了速度模糊，图 5-25 为风向垂直方向不连续-上下两层变化 180 度的实例。

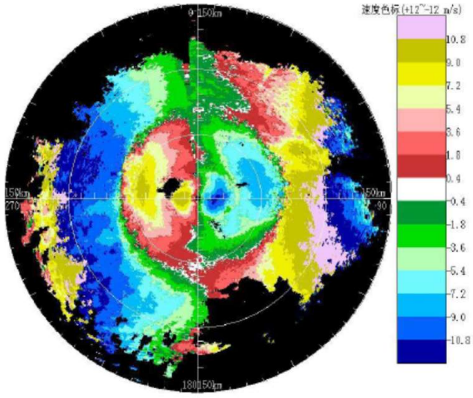


图 5-25 风向垂直方向不连续-上下两层风向变化 180 度的实例

5.3 大尺度的非均匀速度场图像识别

前面讨论的都是假定水平均匀的环境风场的多普勒速度图像。但在工作中可能会碰到很多非均匀水平风场情况。下面，介绍两种比较简单的情况辐合、辐散。

5.3.1 风速随高度不变，风向随高度辐散

如果实际风向在各高度层次上为发散或汇合，则在速度图上零等速线呈弓形。图 5-26 是辐散气流的速度模拟图，屏幕显示区的上半部（雷达的北部区域）风向随高度逆转，从偏西变为西南风，而下半部（雷达的南部区域）风向随高度顺转，由偏西风转为西北风，径向入流(inbound)位于“弓”形的内侧。

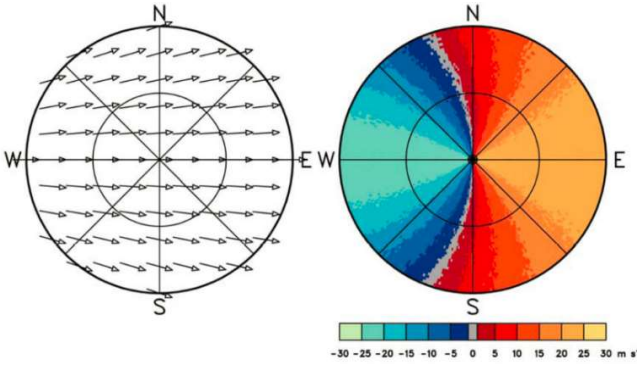


图 5-26 风速随高度不变，风向随高度辐散的模拟图

雷达站探测范围内有大幅度的辐散运动，但没有探测到辐散源，在等距离圈相应的高度平面上，风是辐散的。

5.3.2 风速随高度不变，风向随高度辐合

与图 5-26 相反，图 5-27 为汇合气流模拟速度图，屏幕显示区的上半部风向从西北变为偏西风，而下半部风向由西南风转为偏西风，径向出流(outbound)位于“弓”形的内侧。

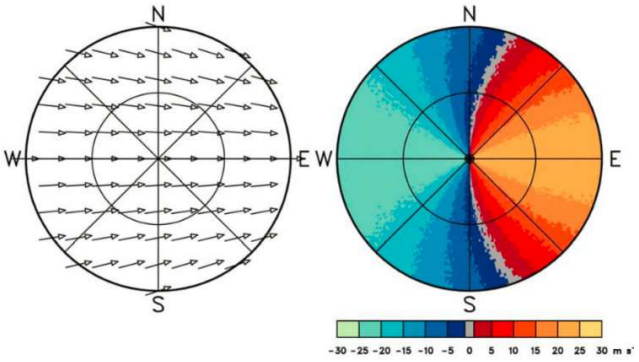


图 5-27 风速随高度不变，风向随高度辐合的模拟图

雷达站探测范围内有大幅度的辐合运动，但没有探测到汇点，在等距离圈相应的高度平面上，风是辐合的。

图 5-28 风向随高度辐合实例。

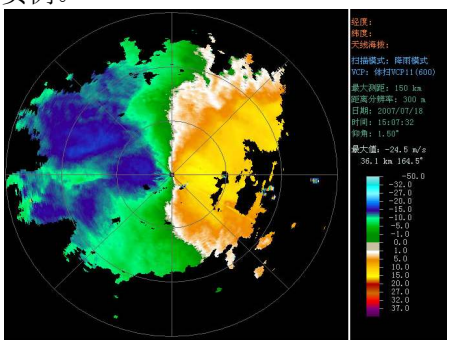


图 5-28 风向随高度辐合实例

5.4 中小尺度的速度场图像识别

以上各张速度图象都是反映较大尺度系统特征的，本节主要介绍如何识别中-γ 尺度系统特征。中-γ 尺度系统往往与暴雨、冰雹、雷雨大风、龙卷、下击暴流、阵风锋等灾害性天气密切相关，因此，识别中-γ 尺度系统的多普勒速度图象特征，是今后应用实测资料分析强对流天气的重要基础。

中-γ 尺度系统的速度图象特征不是在整个 PUP 显示屏范围内识别，而是在显示屏上选择一小区域（该区域包含了整个中-γ 尺度系统），将其放大显示。因此，在识别中-γ 尺度系统的速度图象特征时，首先应确定所选择的小区域在雷达有效探测范围内的方位及小区域的方向，并近似认为该小区域在同一高度层上。

天气系统的 Orlanski 分类标准：Orlanski(1975)提比了大中小尺度及其细分(α，β，γ)，构成八种尺度，这种尺度区分方法目前已被气象界广泛采用。

表 5-1 天气系统的 Orlanski 分类

大尺度		中尺度			小尺度		
α	β	α	β	γ	α	β	γ
$>10^4$km	2000~10^4km	200~2000km	20~200km	2~20km	200m~2km	20~200m	<20m

这种大气尺度的划分，一般有两步：按大(Macro)、中(Meso)、小(Micro)尺度顺序划分，每一尺度约差两个数量级。以数字(I、II、I…)或字母(α、β、γ)细分，每一尺度约差一个数量级。

我国常用标准：中尺度 20-200 公里；小尺度 2-20 公里。

中小尺度天气系统速度图像识别：中小尺度天气系统的尺度较小，在一般情况下，多普勒天气雷达均能测到它们的全貌。中小尺度流场系统的多普勒径向速度图像与雷达站和流场系统的相对位置有关。下面讨论图像的区域均位于雷达北侧的面积相对较小的区域，如下图中红色框所标记的区域。

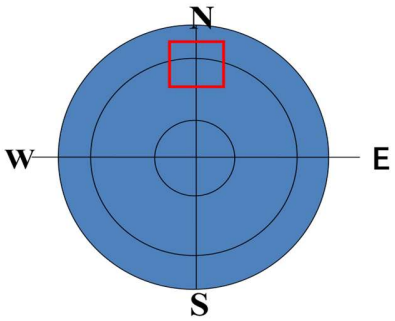


图 5-29 模拟图中中小尺度系统与雷达相对位置的示意图

八种中小尺度天气系统如图 5-30 所示。

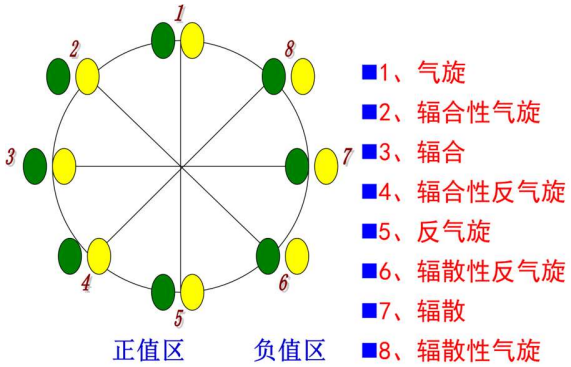


图 5-30 8 种中小尺度天气系统的示意图

5.4.1 气旋和反气旋

中-γ 尺度涡旋往往可以用理想垂直轴对称涡旋环流模型——蓝金模式来表示，图 5-31 是蓝金模式的速度分布示意图。

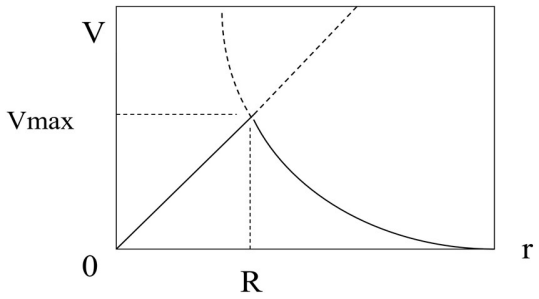


图 5-31 蓝金模式的速度分布示意图

图中，横坐标为半径，纵坐标为气旋环流的速度。由图可见，从旋转速度为零的气旋中心到 R 半径范围内，旋转速度 V 随半径线性增加，R 称为中尺度气旋的核半径，中气旋的尺度用核半径 R 的大小来衡量。

在水平距离为 R 的范围内，涡旋的速度(切向、法向)随距离线性增大；而当距离大于 R 时，速度则与距离成反比：

$$V = Vr + Vt$$

其中,Vr 表示法向速度，Vt 表示切向速度，且

$$Vr = c_{r1}\, r \qquad r \le R$$

$$Vr = c_{r2}\, /r \qquad r > R$$

$$Vt = c_{t1}\, r \qquad r \le R$$

$$Vr = c_{t2}\, /r \qquad r > R$$

R 称为中-γ 尺度涡旋的核半径，中-γ 尺度涡旋的尺度就是用 R 的大小来衡量。在 r = R 处，法向和切向速度最大。

在极坐标中，涡度、散度分别为：

$$rot\mathbf{V} = \frac{\partial v_t}{\partial r} + \frac{v_t}{r} - \frac{1}{r}\frac{\partial v_r}{\partial \theta}$$

$$div\mathbf{V} = \frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{v_r}{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial v_t}{\partial \theta}$$

将蓝金模式的速度关系式代入上式，则得：

$$rot\mathbf{V} = \frac{\partial v_t}{\partial r} + \frac{v_t}{r} = 2\frac{v_{t\max}}{R}$$

$$div\mathbf{V} = \frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{v_r}{r} = 2\frac{v_{r\max}}{R}$$

这个模式对描述大气中从尺度较大的台风中心附近区域到中-γ 尺度涡旋乃至龙卷风都是很好的一级近似。

假定中尺度气旋与反气旋在雷达北面，且该天气系统没有附加环境风场和风暴运动影响，那么理想化的气旋、反气旋多普勒径向速度图如图 5-32。根据蓝金模式，当雷达天线指向与涡旋左半圆周的方向时，径向速度朝向雷达方向，为入流速度区，且在 R 处达到最大；当雷达天线指向涡旋中心时，中心处的风速为零，且其它点上的风向与天线指向垂直，因而该径向线

上的多普勒速度为零；当雷达天线指向与涡旋右半圆周的方向时，径向速度远离雷达方向，为出流速度区，且在 R 处达到最大，所以显示出的多普勒速度图象必然是如图 5-45 的具有方位对称性。

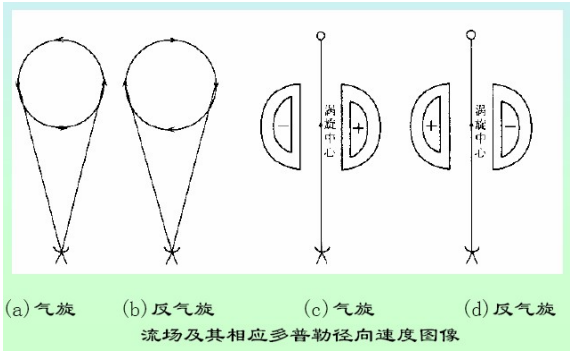


图 5-32 理想化的气旋、反气旋多普勒径向速度示意图

在小区域内，当一对最大入流/出流速度中心距雷达（RDA）是等距离时，则表示在该区域内有中-γ 尺度的旋转存在。

（1） 气旋

中气旋环流流场和相应的多普勒速度图像，箭头长度正比于风速。

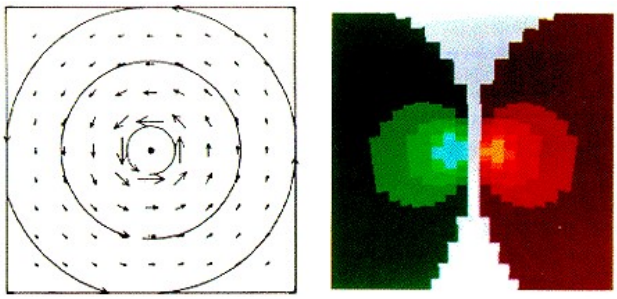


图 5-33 中气旋环流流场和相应的多普勒速度图

气旋的多普勒径向速度特征：一对数值相同的正负多普勒径向速度,朝向雷达分量在左，远离雷达分量在右。

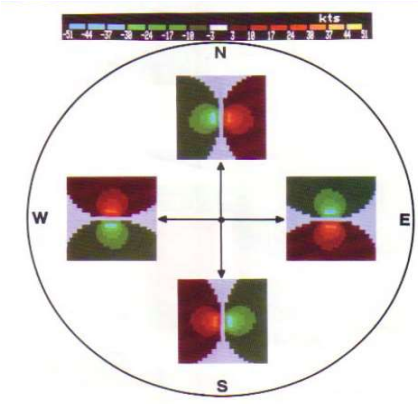


图 5-34 中气旋的多普勒径向速度场

零值线与雷达扫描径向一致，从雷达中心向外看，其正值中心在右，负值中心在左。

气旋实例：

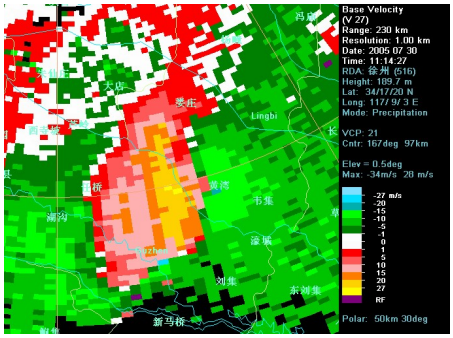


图 5-35 中气旋的多普勒径向速度场实例

上图所表示的中-γ 尺度涡旋多普勒速度图像没有考虑环境风场的影响，当考虑小尺度涡旋处在一定风速的环境风场中时，其多普勒速度图象特征会稍有变化。若环境风为南风，此时小尺度气旋的左半圆周的风向与环境风相反，旋转速度减慢；而在中-γ 尺度气旋的右半圆周，风向与环境风相同，旋转速度加快，在对应的多普勒速度图象上，正负中心仍呈方位对称，但负中心的值明显小于正中心的值，其间的零等速线也不复存在。如果环境风速大于气旋的最大旋转速度，则方位对称的特征仍不变，左侧的负中心被速度较小的正中心取代，右侧为更强的正速度中心。流场示意图如图 5-36 的右图，速度场模拟如图 5-36 的左图。

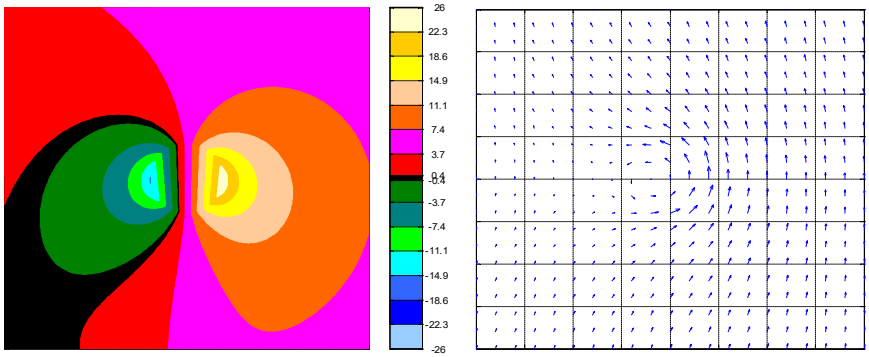


图 5-36 受南风环境风影响的中气旋的多普勒径向速度场模拟图

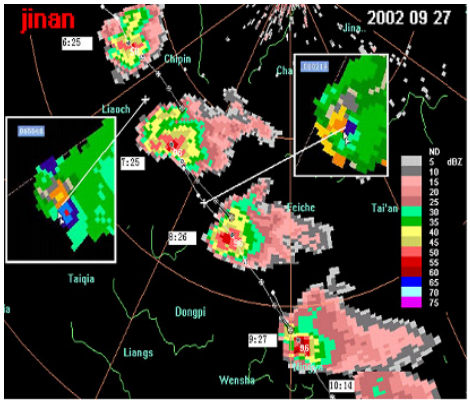


图 5-37 济南 CINRAD/SA 探测到的中尺度气旋。雷达软件系统自动识别和确定气旋的中心位置和尺度，伴随气旋的活动，地面出现降雹、强风等恶劣天气。

（2）反气旋

反气旋环流流场和相应的多普勒速度图像结构与气旋类似。只是朝向雷达分量在右，远离雷达分量在左。

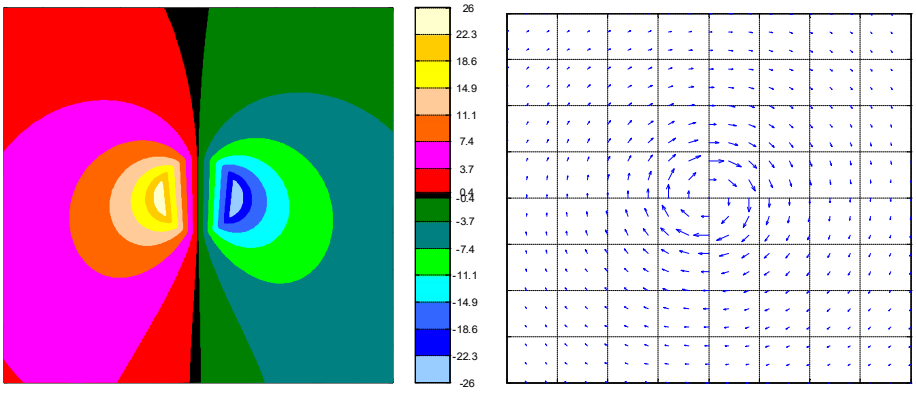


图 5-38 反气旋环流流场和相应的多普勒速度模拟图

5.4.2 辐合与辐散

由于中-γ 尺度辐合/辐散流场的尺度较小，同样也可用蓝金模式进似描述，其源点或汇点和整个流场均在雷达的有效探测范围内。假定幅合、幅散流场在雷达北面 50km 以外，又设该流场无环境风影响，那么典型的幅合、幅散径向速度图像如下。

（1）辐合

在包含中-γ 尺度辐合/辐散流场的小区域内，沿同一雷达径向方向有两个最大径向速度中心，若最大入流中心位于远离雷达一侧，则该区域为径向辐合区（图 5-39）。

辐合气流的多普勒速度图像。

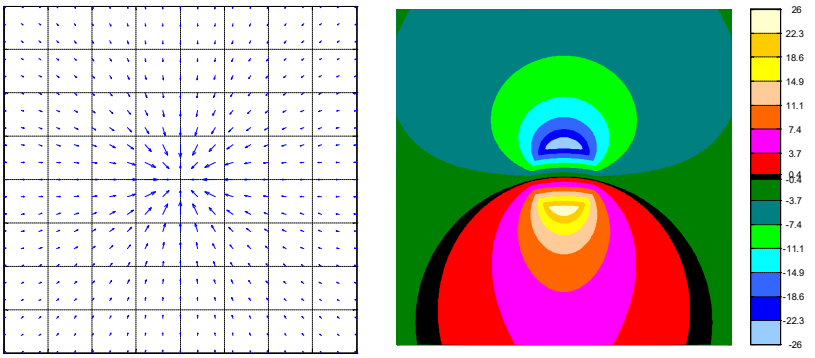


图 5-39 辐合的流场和相应的多普勒速度模拟图

（2）辐散

辐散气流的多普勒速度图像：类似于辐合图形，只是颜色和气流方向正好相反。在包含中-γ 尺度辐合/辐散流场的小区域内，沿同一雷达径向方向有两个最大径向速度中心，若最大入流中心位于靠近雷达一侧，则该区域为径向辐散区（图 5-40）。

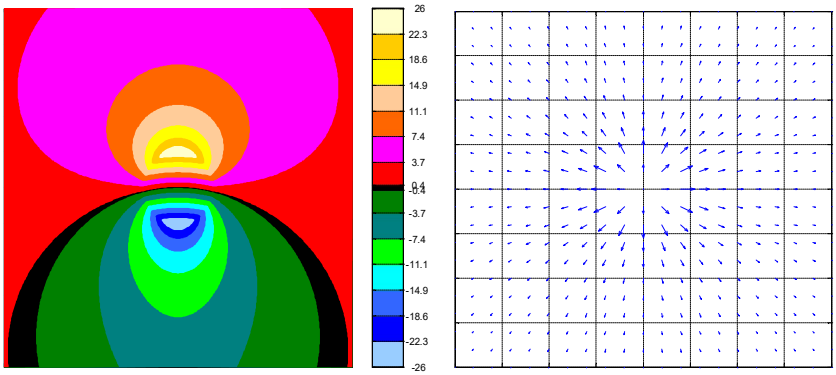


图 5-40 辐散的流场和相应的多普勒速度模拟图

中尺度辐散区的特征：零值线与距离圈平行，负的极值中心靠近雷达的一侧，正的极值中心远离雷达的一侧。

2007 年 7 月 25 日 15:38 盐城雷雨大风下击暴流雷达回波图。

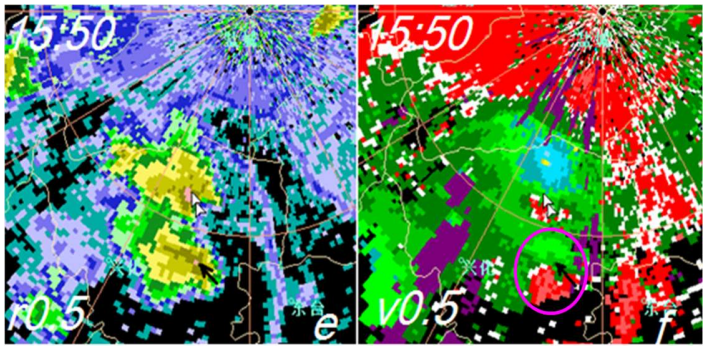


图 5-41 2007 年 7 月 25 日 15:38 盐城雷雨大风下击暴流(辐散)雷达回波图

与中-γ 尺度气旋类似，当中-γ 尺度辐合/辐散流场处在某种环境风场中时，其多普勒速度图像也会发生变化。例如在一个南风的环境流场中存在一中-γ 尺度的辐散流场，其多普勒速度图像如图 5-40 所示，对称结构未变，但负中心明显减弱，正中心非常强大。

图 5-42 为环境风为南风附加到辐散风场上的多普勒速度图像。

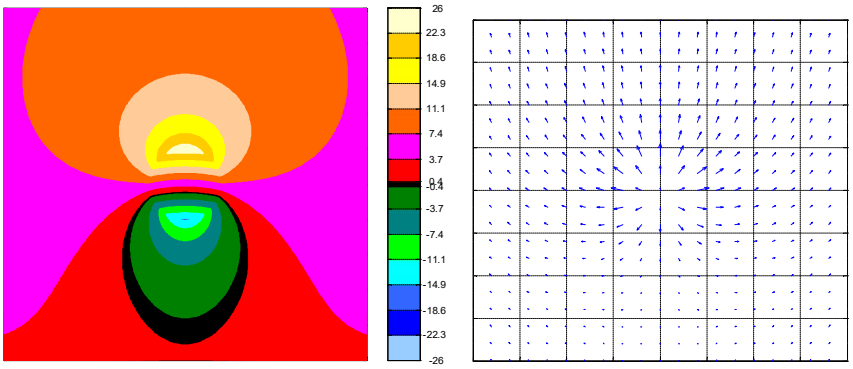


图 5-42 环境风为南风附加到辐散风场上的多普勒速度图像

5.4.3 辐散辐合和气旋结合的图像

其基本特征是零速度带既不与雷达某径线重合，也不与其垂直，总有一个夹角，而夹角的大小要由这两种流场的相对大小和强度而定。

（1） 辐合型中气旋

当一对最大入流/出流中心距 RDA 不是等距离且也不在同一个雷达径向时，若最大出流中心更靠近 RDA、且最大入流中心位于雷达径向的左侧时，表示小区域内为辐合型气旋。

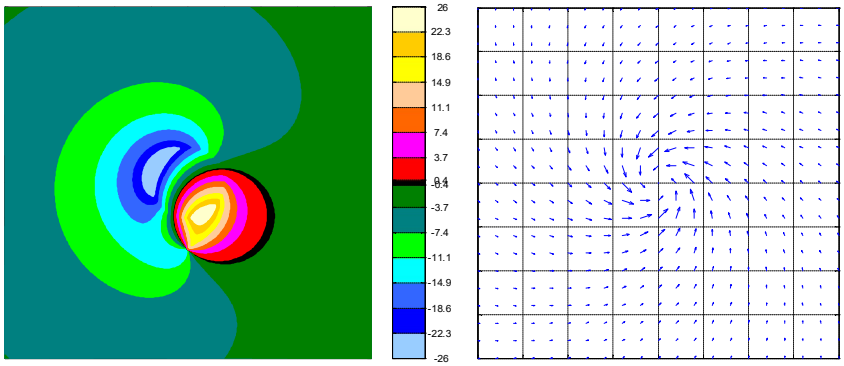


图 5-43 辐合型中气旋模拟图

右图是辐合型中气旋的径向速度图像，该图像相对于中尺度气旋的径向速度图像发生了旋转。

实测幅合型中气旋。

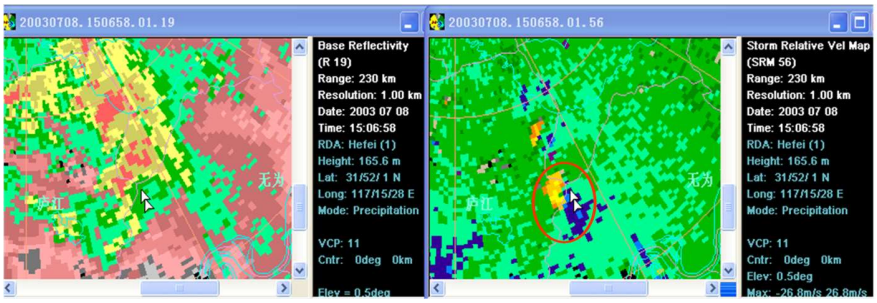


图 5-44 辐合型中气旋实例

（2） 辐散型中气旋

相反，若最大入流中心更靠近 RDA、且位于雷达径向的左侧时，则为气旋性辐散。

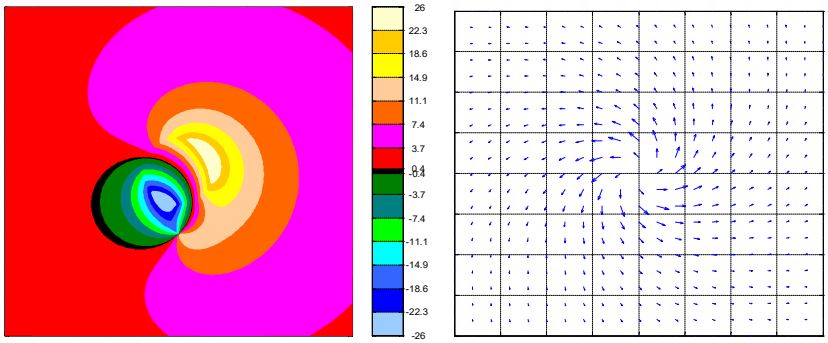


图 5-45 辐散型中气旋模拟图

辐散辐合和中尺度气旋结合的图像：其基本特征是零速度带既不与雷达某径线重合，也不与其垂直，而是有一个夹角。

类似地，有反气旋性辐合和反气旋性辐散。

在一些发展成熟的中-γ 尺度气旋中，一般在低层表现为辐合性的气旋流场，在中层表现为纯气旋环流，在高层变为辐散性的气旋流场，而到了雷暴顶附近则为辐散环流。此时的多普勒速度图象的基本特征是零速度线（带）既不与雷达的任意一条径向重合，也不与其垂直，两者之间总有一定的夹角，夹角的大小一般因旋转与辐合/辐散流场的相对大小和强度而定。

5.4.4 中小尺度天气系统的分析步骤

中小尺度天气系统的分析步骤如下：

(１)确定雷达站位置。

(２)找到一对近邻的正负速度区，根据这两个速度区相对雷达站的位置不同，确定其是气旋、反气旋、还是辐合、辐散等。中尺度气旋出现标志着：很可能出现暴雨、冰雹、强风等剧烈天气； 很可能出现龙卷。

(３)根据正负速度区的中心数值来识别其强弱：正负速度值的梯度值越大，则强度越强；反之亦然。

(４)判断其发展趋势：低层是辐合性气旋，高层是辐散性反气旋，则系统将发展加强；反之系统将减弱消散。如果气旋和反气旋既无明显辐合，亦无明显辐散，一般表明中尺度系统已经达到一个相对极值，未来在一个较短的时间内将发生调整。

多普勒速度（V）图像分析步骤：确定零速度线和速度的来去向区域；识别速度模糊，确定真实速度值；注意仰角，计算各特征区对应的高度位置；掌握最近时次天气形势，结合中尺度概念模式的流场特征，分析多普勒速度资料的天气意义；配合反射率因子（回波强度）的观测情况，得出多普勒雷达观测分析意见；结合其他常规和非常规气象资料，分析未来天气演变趋势，做出短时天气预报。

第六章 天气雷达的回波分类与基本特征

6.1 非气象回波

非气象回波：由于一些非气象类的目标体对电磁波的散射所产生的回波和由于雷达性能而引起的虚假回波。这类回波往往根据其所产生的目标体的类型，将回波分为：地物回波、海浪回波、同波长干扰回波、超折射回波和旁瓣假回波等。

6.1.1 地物回波

定义：由山地及其上的各种建筑物等对电磁波的散射所产生的回波。目标体：地表，包括山脉、丘陵、岛屿、海岸线等；地表上的人工建筑物。特点：边缘清晰，位置固定，强度少变，呈小柱状，高度低。

(1)平显（PPI）识别

在平显上：地物回波的形状与地形、地物相一致；边缘清晰；位置固定，不随时间变化；在正常折射情况下，相同仰角下的地物回波的范围、数量一般不会发生变化。速度一般接近于0。熟记地形，晴天观测，抬高仰角应很快消失。出现负折射时，地物回波明显减少；出现超折射时，地物回波明显增多。

雷达上的成都区域地形回波（CUIT-WSR-98XD）

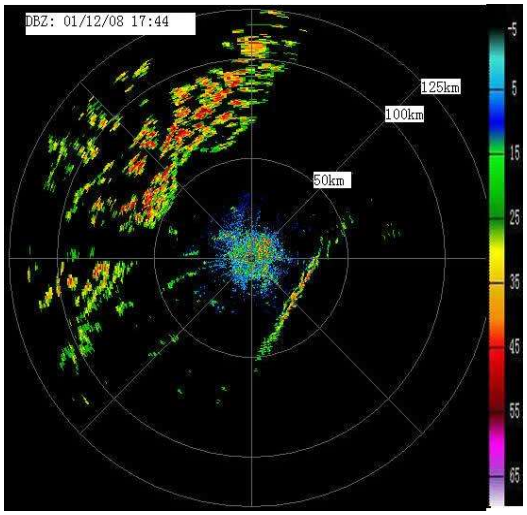


图 6-1 位于 CUIT 雷达上的地物杂波（PPI）

（2）地物和地物回波对雷达探测的影响

遮挡回波：当雷达探测仰角较低(仰角值和雷达半波束宽度的和小于地物挡角)时，将会形成探测的盲区，雷达无法探测到位于地物远离雷达一侧的气象目标。

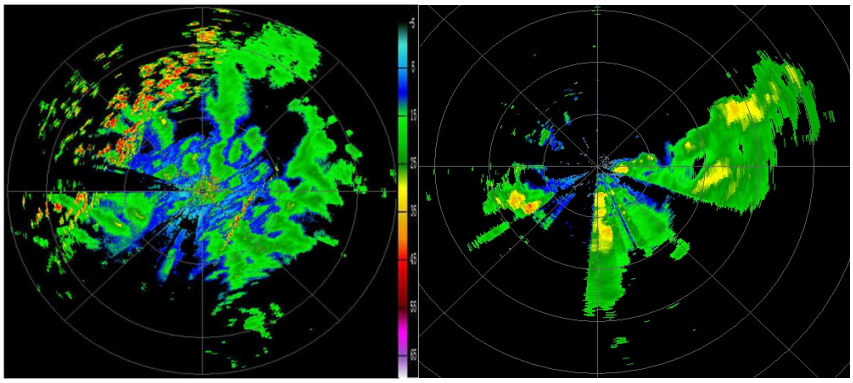


图 6-2 地物回波遮挡实例

（3）消除方法

尽量将雷达架设在较高的地形上；在进行探测时，选择适当的仰角(抬高天线仰角)避开地物；抬高天线仰角后，地物回波的范围将减小，数量将减少，当天线抬高到一定仰角后（仰角大于或等于测站周围地物的最大挡角），地物回波将消失；根据晴天接收到的回波图制成地物回波图，在日后的雨天观测时设计适当的滤波器滤除杂波。

6.1.2 超折射回波

当大气状况为超折射时，在雷达回波上会出现平常探测不到的远距离地物回波—超折射回波。实质：地物回波。在平显上，超折射回波常常是一些呈辐辏状排列的短线。当超折射回波强度较大时，这些短线的回波互相弥合成片状。显示出平时看不到的山脉、河流。超折射回波常出现在某些方位和距离上，这是由于在同样的天气背景下，那里的局地条件更有利于形成超折射的缘故。

春夏之季，雨过晴夜，上干下湿的辐射逆温易出现。 地物回波异常增多，米粒状，辐辏状。

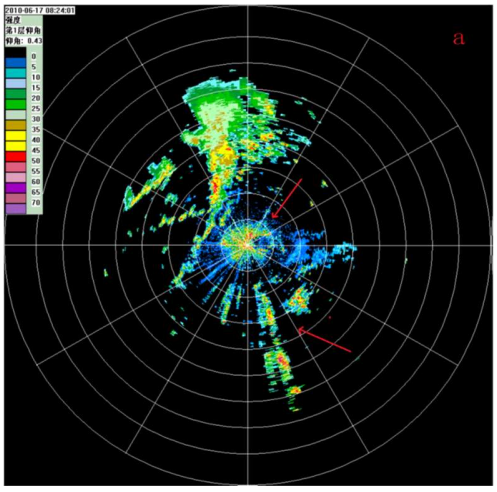


图 6-3 超折射回波实例

超折射回波常出现在某些方位和距离上，这是由于在同样的天气背景下，那里的局地条件更有利于形成超折射的缘故。

6.1.3 飞机、鸟和昆虫回波

飞机、船舶、飞行的鸟群或昆虫群等点目标对电磁波的散射引起的，平显上呈圆点状或“一”字形，移动速度比较快，比较容易识别。

1995 年 7 月 8 日早晨 Louisiana 州 Fort Polk 站的 WSR-88D 天气雷达监测到的鸟群栖息地的分布。

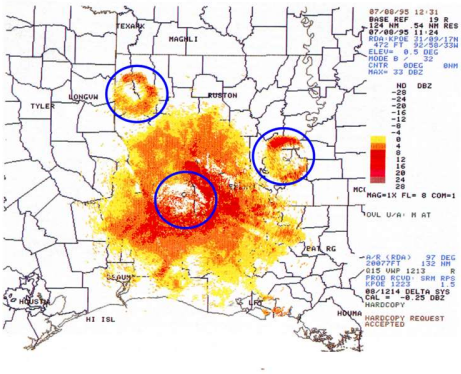


图 6-4 天气雷达监测到的鸟群栖息地的分布

晴空模式，紫燕的三个栖息地：西北北部、东北部、西南部。

飞机可以产生晴空的点杂波，如果将一段时间的体扫累加起来，可以清楚显示出飞机的路径。 2006 年 8 月 7 日 15 点 30 分北京 SA 雷达 1.5°仰角的反射率因子图和 10 小时累加再平均的反射率因子图。

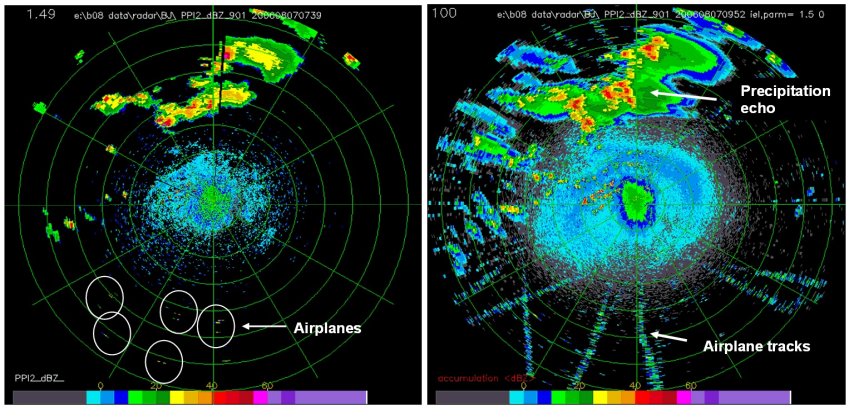


图 6-5 2006.8.7 日 15：30 北京 SA 雷达 1.5°仰角的 Z 和 10 小时累加再平均的 Z

6.1.4 海浪回波

定义：海水及其浪花对电磁波的散射而产生的回波。

特点：呈扇形向外辐散，强度较弱且均匀；雷达只有在天线仰角为 0 度或 0 度以下时才能探测到；海浪回波的范围可以反映海浪的高低或海上风力的大小，一般，随着风力的增大海浪增高，海浪回波范围也相应的增大，回波的强度增强，在风速相同的条件下，波束逆风探测的回波强度比顺风时强。

南戴河，2007 年夏，仰角 0 度，海浪回波

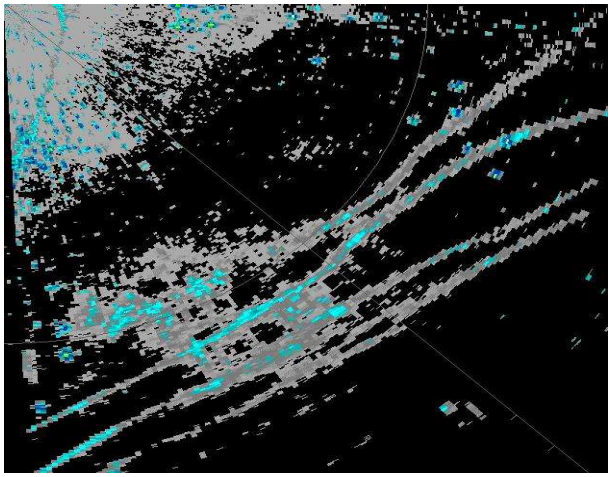


图 6-6 2007 年夏南戴河 0 度仰角时观测到的海浪回波

6.1.5 同波长（频）干扰回波

当近距离上有多部波长相同的雷达同时工作时，相互之间会产生干扰。出现同波长干扰时，受到干扰的雷达，不论雷达的发射机是否工作，只要接收机工作，荧光屏上就会出现干扰回波。同波长干扰回波通常呈单条或多条线状，从中心以相等的间隔呈螺旋状向四周放射出来，易于识别，并且也不影响雷达对其它目标体的探测。

2007.07.24　合肥 3cm 雷达同频干扰。

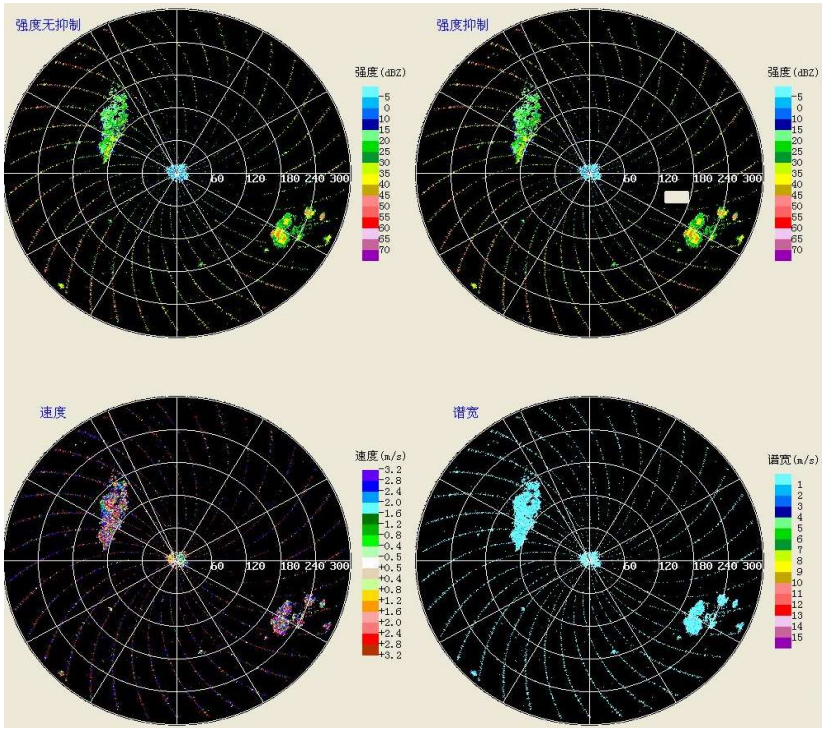


图 6-7 2007.07.24 合肥 3cm 雷达同频干扰

同波长（频）干扰的 PPI 图。

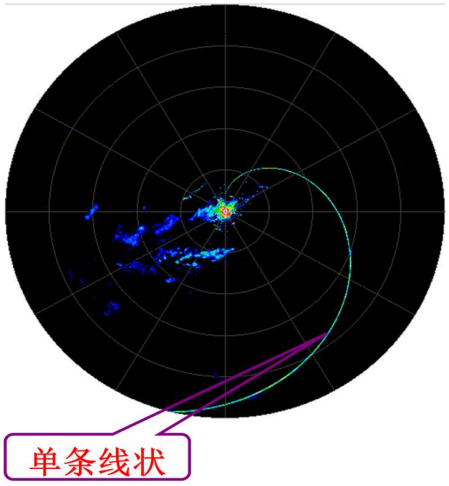


图 6-8 单条线状的同波长（频）干扰的 PPI 图

6.1.6 由天线辐射特性造成的虚假回波

定义：当旁瓣、尾瓣发射的电磁波在近距离遇到强降水，或因主瓣存在一定宽度所产生的回波。

类型：尾瓣假回波、旁瓣假回波、主瓣假回波。

意义：预示强烈的天气现象即将出现。

旁瓣假回波：也叫尖顶回波，雷达沿主波瓣传输能量，另外有一些次级能量沿偏离主波瓣中心线几度的旁瓣传输。通常旁瓣产生的回波太弱，分辨不出来。但当遇上反射系数极高的目标物（如积雨云中柱状的冰雹和暴雨）时就能够出现旁瓣回波。

PPI 上的旁瓣假回波。

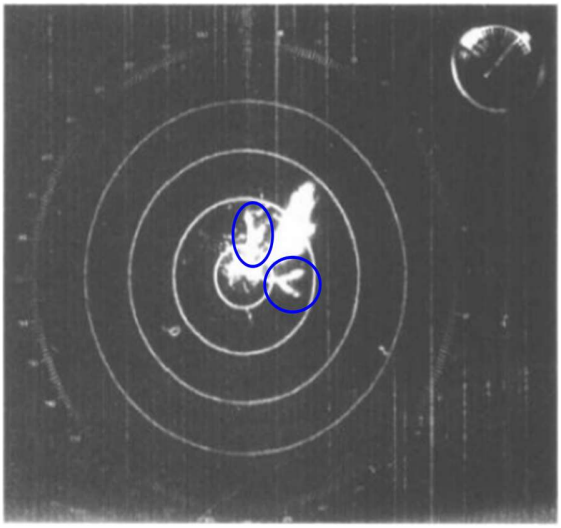


图 6-9 PPI 上的旁瓣假回波实例

RHI 上的旁瓣假回波。

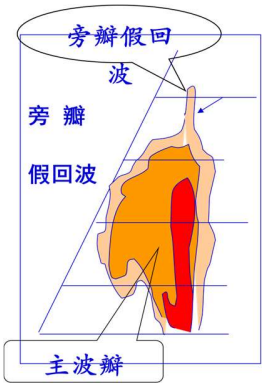


图 6-10 RHI 上的旁瓣假回波示意图

旁瓣回波在 RHI 上的特征比较明显，表现为回波顶上一条细长的回波。

在 RHI 上的旁瓣假回波：

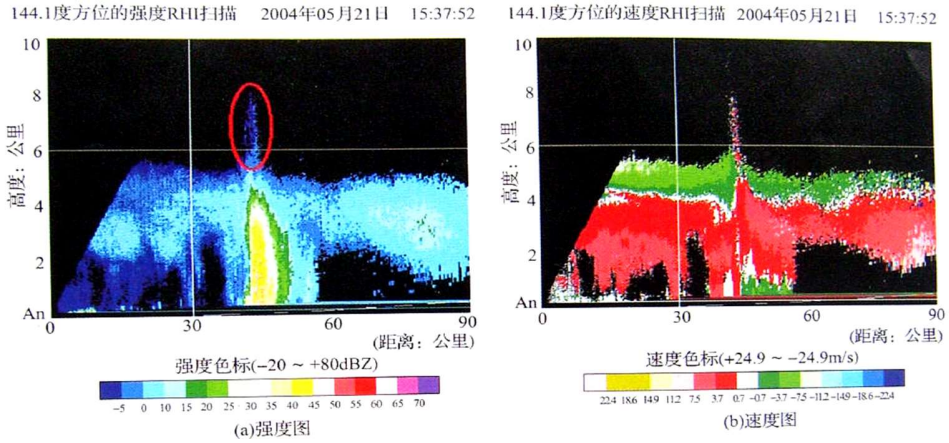


图 6-11 RHI 上的旁瓣假回波实例

6.1.7 太阳光回波

太阳光中包含了与天气雷达工作频率匹配的电磁波，在雷达脉冲休止时段均能接收到太阳发射的连续波。这些回波会显示成雷达向外伸展的条状波束。

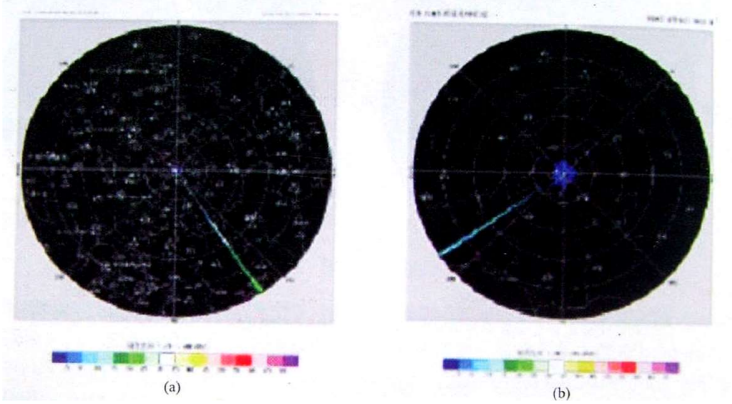


图 6-12 PPI 上的太阳光回波

6.2 非降水气象回波

形成原因：大气中云、降水中的各种水汽凝结物对电磁波的后向散射；大气中温、压、湿等气象要素剧烈变化。分类：按其地面是否有降水，回波可分为非降水回波、降水回波。

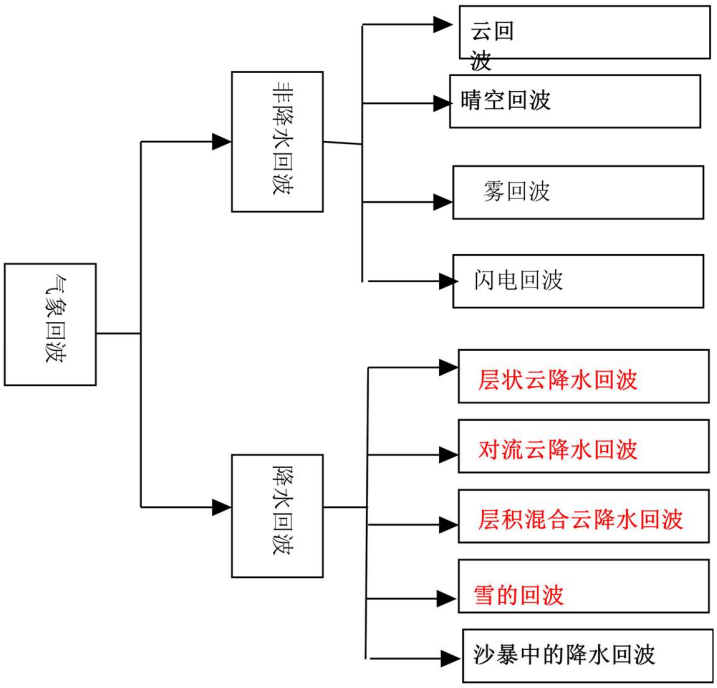


图 6-13 气象回波的分类

6.2.1 云回波

云回波：指位于地面上空的那些回波，底部不及地。

由于云滴的尺度较小，对电磁波的散射能力较弱，所以一般需要用波长较短的雷达（0.86mm 或 1.25cm）才能探测到云的回波。然而，当云中含有较大的降水粒子时天气雷达在较近的距离上，也能观测到云的回波。

6.2.2 沙尘暴回波

沙尘暴是强风将地面大量尘沙吹起，使空气很浑浊，水平能见度小于 1km 的天气现象。当沙尘暴与微量降水混合在一起的时候，就会有回波出现。其结构特征为蜂窝状，并且结构较松散。这是由于上升气流与下沉气流共存的不稳定大气造成的。

测站西部出现明显的蜂窝状回波：

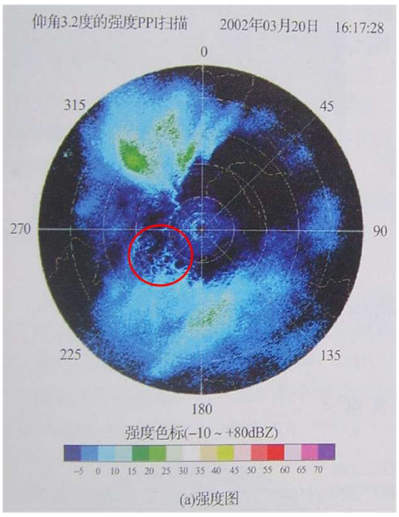


图 6-14 沙尘暴回波实例

6.3 降水回波

6.3.1 层状云降水—片状回波

层状云降水又称为稳定性降水或连续性降水。产生原因：大范围的空气缓慢上升而成云致雨的。特点：水平范围较大、持续时间较长、强度比较均匀、随时间变化缓慢。

回波一般特征：反射率因子一般在 20dBZ 左右，通常不会超过 30dBZ。

（1）PPI 图上层状云降水的特点

回波呈片状分布；结构均匀；强度梯度较小；有时出现零度层亮带。

（2）RHI 图上层状云降水的特点

层状云降水回波的顶部比较平整，没有明显的对流单体突起；强度分布也比较均匀；有时出现零度层亮带。

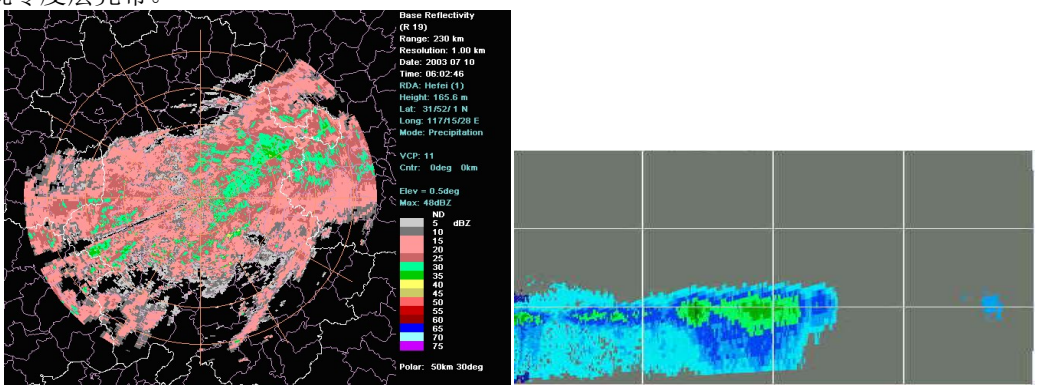


图 6-15 层状云降水的 PPI 和 RHI 实例

层状云降水的一个明显的特征是：经常可以看到在其内部有一条与地面大致平行的相对强的回波带(称为零度层亮带或融化带)，位于 0°层以下几百米处。

零度层亮带（环）是层状云降水回波的一个重要特征，它反映了在层状云降水中存在着明显的冰水转换过程。零度层亮带上方的降水粒子以冰晶、雪花为主，通过亮带后，全部转化为水滴。

零度层亮带（环）的形成原因：

a.融化效应：当这些降水粒子降落到零度层下方时，由于其表面将开始融化，使得介电常数增大，粒子对电磁波的散射能力增大约 5 倍。

b.碰并聚合效应：由于表面湿润，粒子之间相互碰并增长的机会增多，形成大颗粒，使散射能力进一步增强。

c.末速度效应：当冰晶、雪花全部融化变成水滴时，由于水滴接近球形，其降落末速度比冰晶和雪花大得多，使得单位体积中降水粒子的数目大大地减少，导致总的散射能力减小，于是亮带以下的回波减弱。

d.粒子形状的作用：冰雪粒子融化过程中，常不呈球形，绝大多数情况下，非球形粒子的散射能力比球形粒子大，致使散射返回雷达接收机的能量增加。

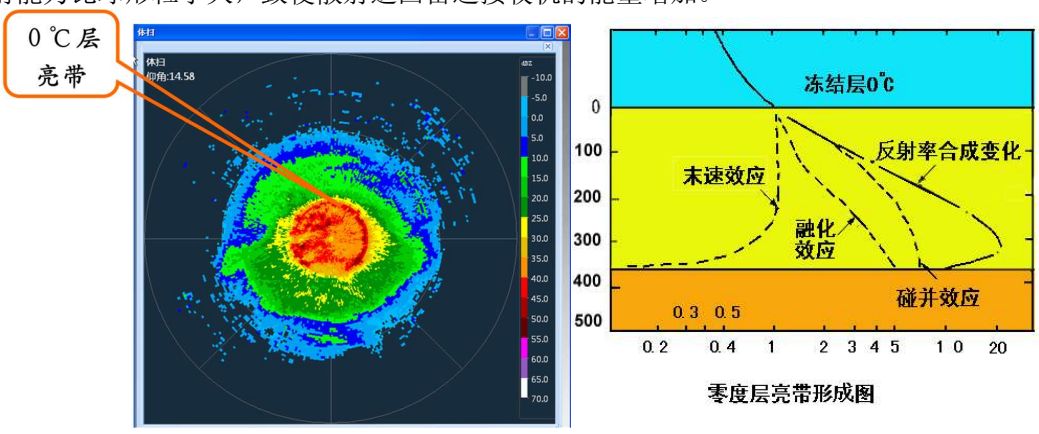


图 6-16 零度层亮带实例(左图)及其形成原因示意图（右图）

总的效应可使亮带中心的回波强度比其上部干的冰晶、雪花大 20 倍，比其下面雨滴的回波强度也要大好几倍，因而形成亮带。在大多数情况下，亮带中心位于 0 ℃层以下 100～400m。亮带的回波强度较其上面的回波强 12～15dB，较其下面的回波强 6～10dB。

6.3.2 对流云阵性降水—块状回波

由大气的对流运动产生的云称为对流云，对流云一般以垂直发展为特征，对流云阵性降水包括阵雨、雷雨、冰雹、暴雨等。对流云降水均能被雷达探测到，且大多与强烈天气相配合。

（1）对流云降水的特点

降水强度大，降水粒子的尺度比层状云降水粒子的尺度大得多，容易形成灾害性天气；降水范围小，强度分布极不均匀；云体中上升气流强，云中含水量大，云体垂直伸展高度较高，有时甚至可穿过对流层顶，达到二十多公里；云体和降水的发展演变较快，降水持续时间短，随时间的变化迅速。

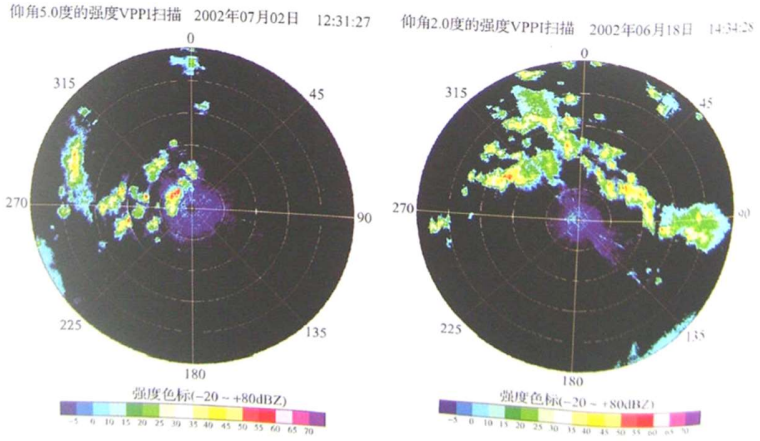


图 6-17 对流云降水的 PPI 实例

（2）对流云降水回波强度的共同特征

a.回波平显特征：通常由许多分散的回波单体所组成；可呈孤立分散状或排列成带状、离散状、涡旋状或其它的形状；这些回波单体结构紧密，边界清晰，棱角分明，回波强度强，持续时间变化大，单体水平尺度从几公里至几十公里。

b.回波高显特征：对流云降水回波呈柱状，底部及地，高度较高。 有时可以观测到在回波柱顶部有向下风方伸展的砧状回波；回波高度一般都在 6－7km 以上；高度随季节、地区和雷达性能等的差别很大，最高的可达 20km 左右。

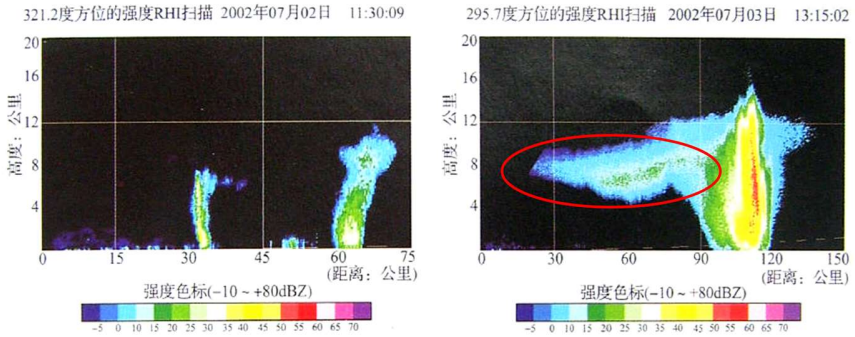


图 6-18 对流云降水的 RHI 实例

积雨云顶部，在高空风的吹拂下，向水平方向展开成砧状，称为砧状云。在顺高空风的方向上，云砧能伸展很远，因而它的伸展方向，可作为判定积雨云的移动方向。

（3）阵雨和雷雨回波及其判别

a.从外形结构和水平尺度上来区分：雷雨回波边缘清晰，内部强度梯度比较大，云体内泡体活动明显，水平尺度通常在 10～20km 以上；阵雨回波边缘比较松散，内部强度梯度比较小，水平尺度在 10km 以内。

b.从反射率因子（回波强度）来区分：雷雨回波通常在 40dBz 以上，阵雨回波常不到 40dBz。

c.从回波的垂直发展高度来区分：雷雨回波顶通常较高，一般在 6～8km 以上，盛夏时有的可达到对流层顶，然后云砧向四周延伸；阵雨回波通常在 5～6km 以下。

d.从径向速度场特征来区分：雷雨回波单体大，回波强，单体内常同时存在正、负径向速

度，存在风向风速的切变；阵雨回波由于水平尺度小，探测资料已证实单体内仅存在正或负径向速度。

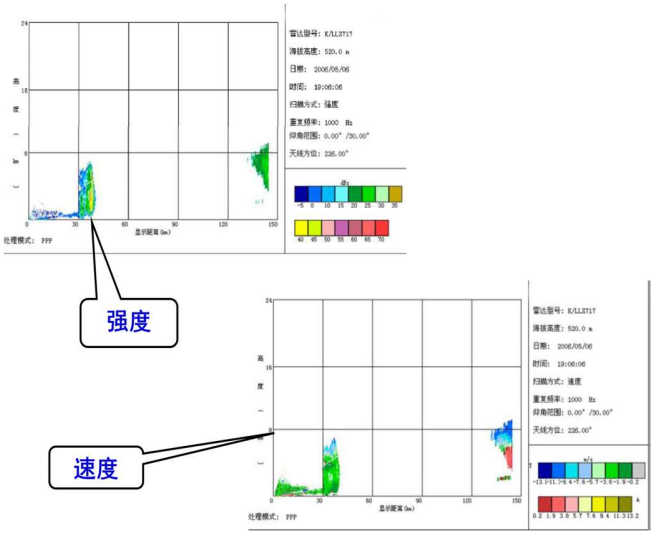


图 6-19 阵雨回波实例

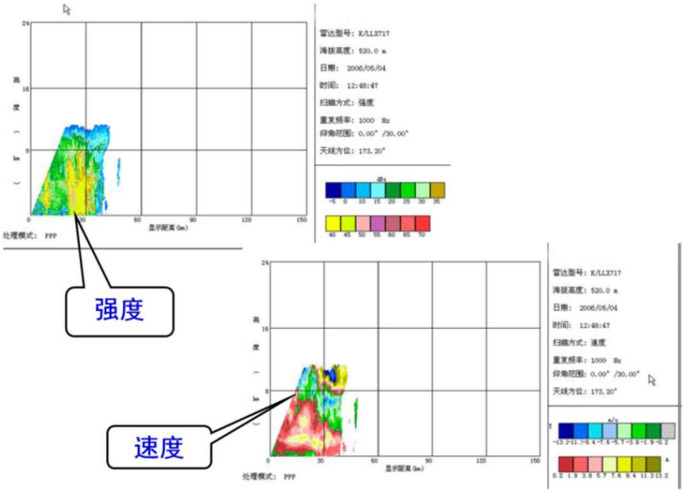


图 6-20 雷雨回波实例

6.3.3 积层混合云降水—絮状回波

混合性降水回波常常表现为层状云降水回波和积状云降水回波混合。从回波外形来分析，它们像棉絮状，故称絮状回波。

（1）PPI 上回波强度和结构特征

在比较大的范围内，回波边缘呈现支离破碎，没有明显的边界；回波中夹有一个个结实的团块，似一团团棉花絮，强度可达 40 dBZ 或以上，达雷雨标准，有时强回波团块可形成一条短带。

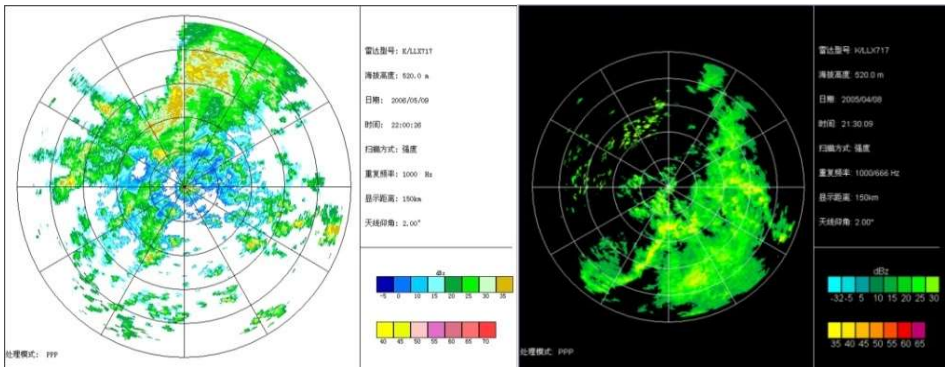


图 6-21 层积混合云降水 PPI 实例

（2）RHI 上回波强度和结构特征

柱状回波高低起伏，犹如破土而出的雨后春笋；高峰部分常达雷阵雨高度；较低的平坦部分，一般只有连续性降水所具有的高度。有时还能呈现出对流云阵性降水回波特征（柱状回波）和层状云连续性降水回波特征（零度层亮带）共存的回波图像，不过这种亮带大部分具有不均匀结构。

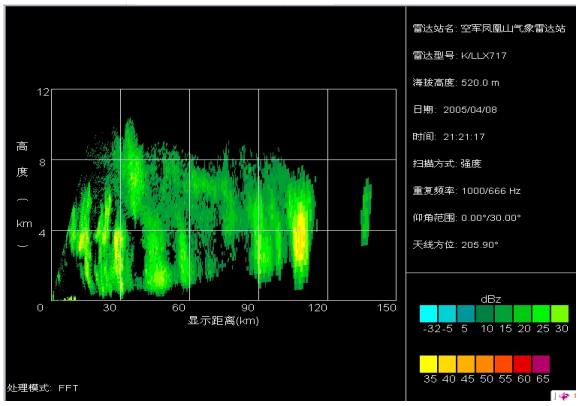


图 6-22 层积混合云降水 RHI 实例

絮状回波按照其排列和结构特征，又可分为片絮状、带絮状和块絮状。絮状回波常是出现连阴雨天气的征兆，这类回波出现时，由于冷暖空气交汇，雨带准静止存在，某地降水时间长，可能会出现暴雨。

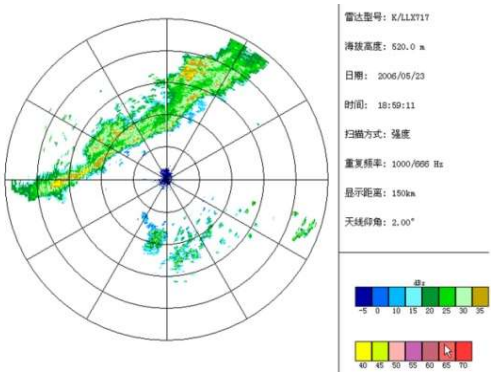
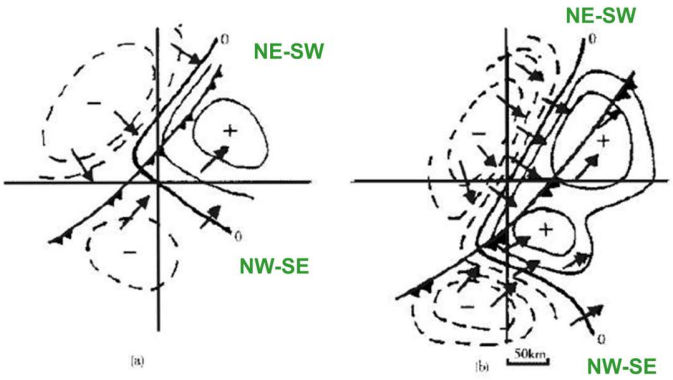


图 6-23 带絮状回波实例

第七章 大尺度天气的雷达回波特征

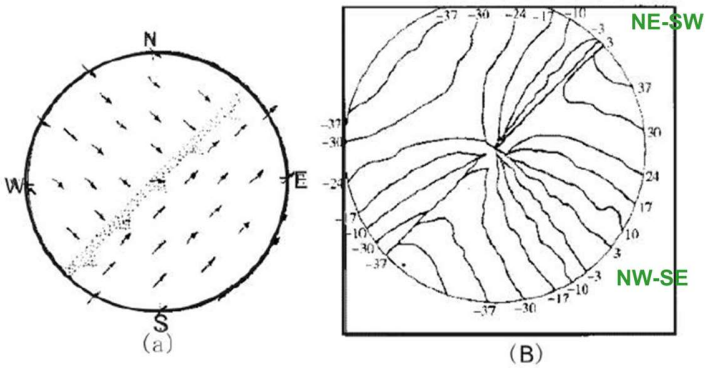
7.1 冷锋

根据天气学原理可知，锋面或切变线邻近的两侧地区，风向突变，锋面或切变线为风向突变的狭长的过渡区。利用适当的多普勒雷达的速度资料，可以确定锋面或切变线之前和之后的流场特征，从而表明锋区的存在及其所处的位置。



冷锋附近的多普勒径向速度场
(a)冷锋位于测站以北 (b)冷锋位于测站以南

图 7-1 冷锋的径向速度场示意图（1）



冷锋从NW方向移向测站，锋前为SW风，锋后为NW风，
风速从地面10m/s到图像边缘高度处为20m/s
(a)冷锋位置和风场 (b)多普勒径向速度场

图 7-1 冷锋的速度场示意图（2）

冷锋位置的识别：开始有 NE-SW 走向然后折向 NW-SE 方向的零线，零线有明显的折角。折角位于测站以北，冷锋未过境；折角位于测站以南，冷锋已过境。冷锋位于等值线密集带,靠近远离速度中心一侧，并向零线折角方向延伸。有 NE-SW 走向的雷达回波带与冷锋相配合。

（1） 冷锋锋面未过雷达站

多普勒径向速度零值线出现折角，锋前根据零值线走向判断为西南风;一对“牛眼”说明有低空急流;锋后，根据零线走向和负的极值中心（冷色调）判断为西北风。我国境内冷锋移动方向多为向东或向东南方向移动。

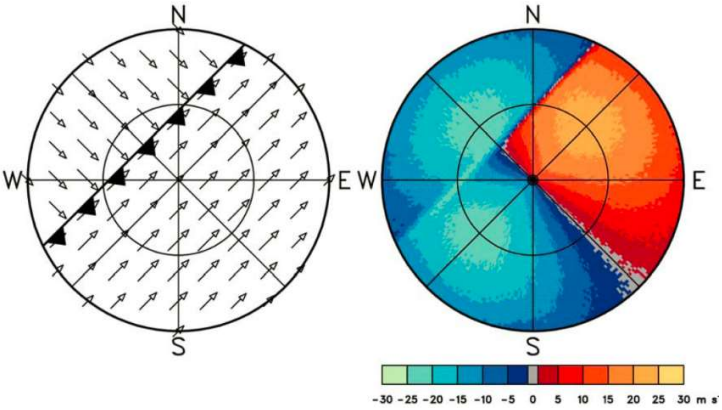


图 7-2 冷锋未过雷达站的速度模拟图

冷锋位于雷达站西北方向，未过雷达站

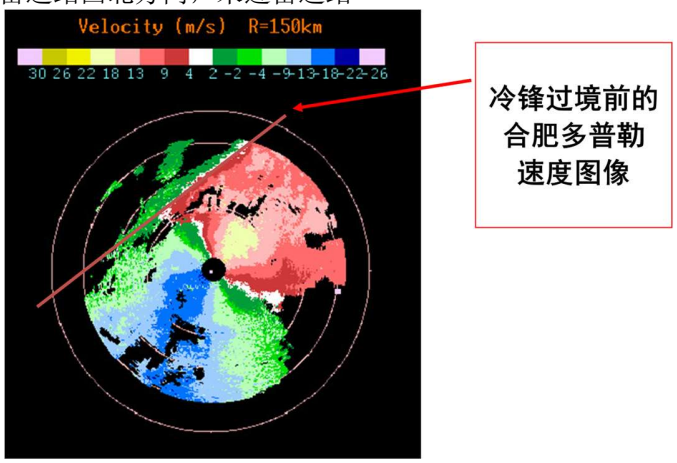


图 7-3 冷锋未过雷达站的速度实例

（2）冷锋锋面位于雷达站

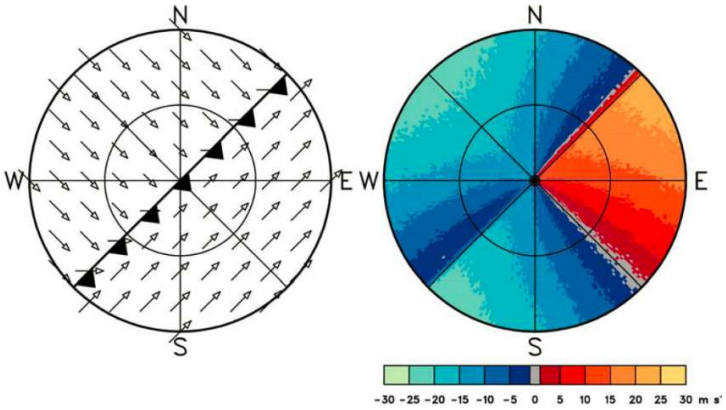


图 7-4 冷锋位于雷达站的速度模拟图

多普勒径向速度零值线折角位于雷达站，锋后为西北风，风随高度增加。锋面位于雷达站，

锋前为西南风。

（3）冷锋锋面已过雷达站

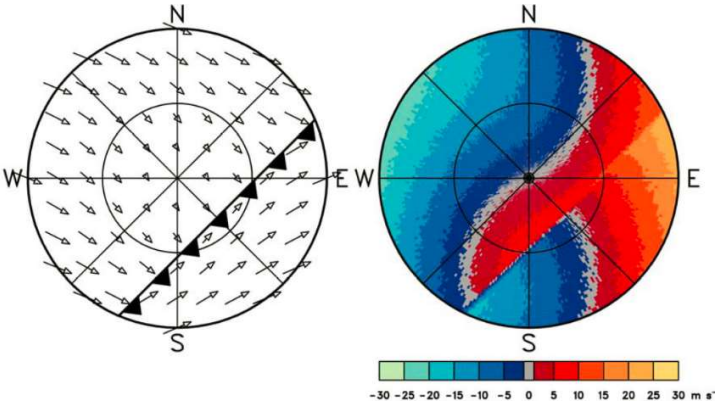


图 7-5 冷锋已过雷达站的速度模拟图

在测站东南，多普勒径向速度零值出现在测站的南半边中;锋前风向随高度顺时针旋转（S 型），风速随高度增加；锋后风向随高度逆时针转变（反 S），风速随高度增加。

冷锋移过合肥不久的、低层北风的多普勒速度图像。

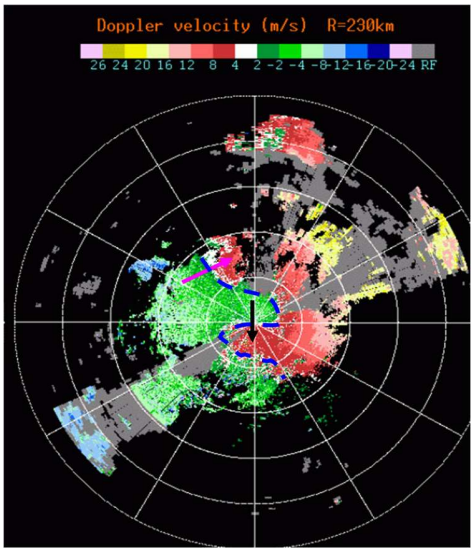


图 7-6 冷锋已过雷达站的速度实例

7.2 急流

定义：大气层中一股强而窄的气流，一般长数千公里，宽数百公里，厚几公里。

分类：高空急流、低空急流和超低空急流。超低空急流：位于离地面 1000 米以下的高度；低空急流：位于对流层下部离地面 1000～4000 米的高度，中心风速一般大于 12m/s，最大可达 30m/s；高空急流：位于对流层上部或平流层中，中心风速一般大于 30m/s，雷达不能完整观测或观测不到。

急流对应的天气特征：夏天，极易产生暴雨、冰雹及龙卷等灾害性天气；冬天，极易产生大的降雪天气，甚至出现暴雪和大暴雪。

雷达回波特征：急流在速度图上表现为 “牛眼”的速度中心区。在急流层以下，风速随高度增加而增加；而在急流层以上，风速随高度增加而减少。径向速度廓线分布有两种可能：风向随高度增加不变、风向随高度增加顺转。

风向随高度增加不变时的急流。

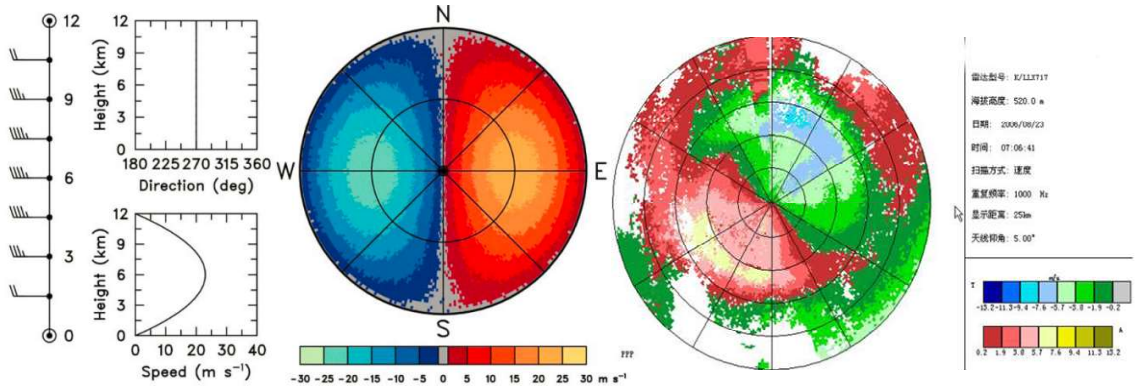


图 7-7 风向随高度增加不变时的急流模拟图(左)和实例(右)

风向随高度增加顺转时的急流：

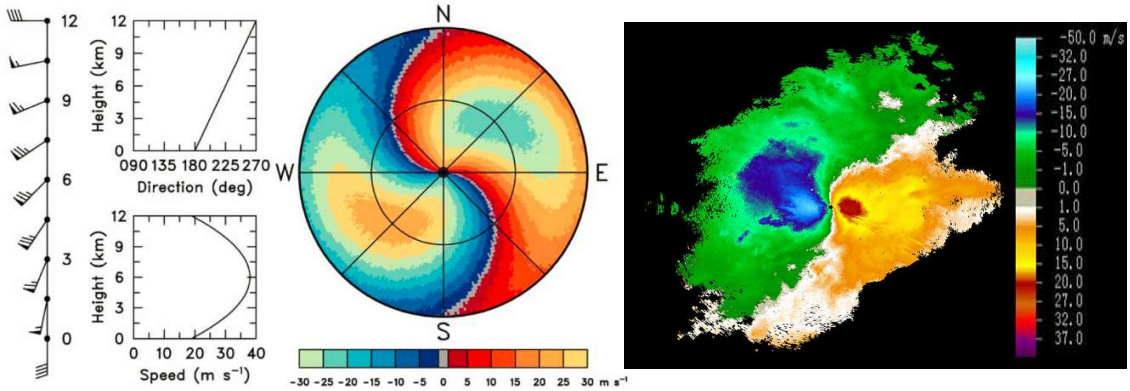


图 7-8 风向随高度增加顺转时的急流模拟图(左)和实例(右)

7.3 阵风锋

出现在强风暴周围的一种强风切变，常造成局地的风害，阵风锋在回波强度图像中表现为环绕强风暴回波的一条细长的弱回波带，通常称为“窄带回波”（Thin Lines）；在多普勒雷达径向速度场上表现为强风切变。阵风锋对电磁波的散射机制尚未确定，它有可能是湍流对电磁波的散射。



图 7-9 阵风锋回波图及过境时的景象

2009 年 6 月 3 日商丘雷达观测到的阵风锋。

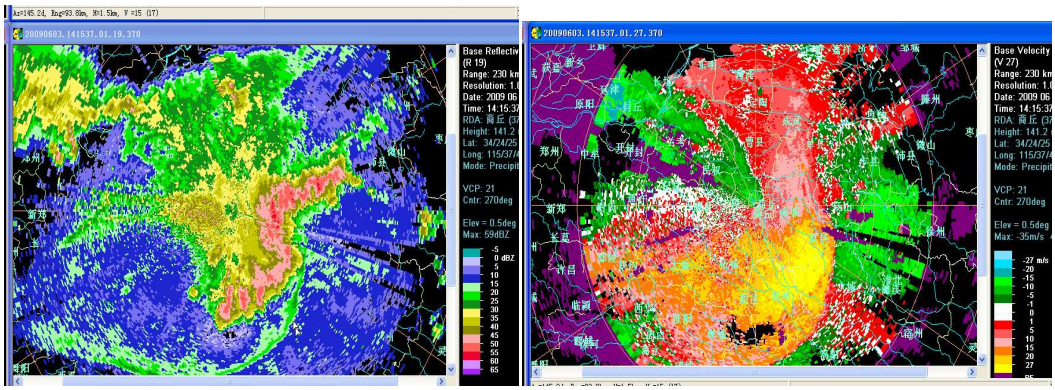


图 7-10 2009 年 6 月 3 日商丘雷达观测到的阵风锋

2007 年 7 月 25 日 16:08 盐城多普勒天气雷达回波图。

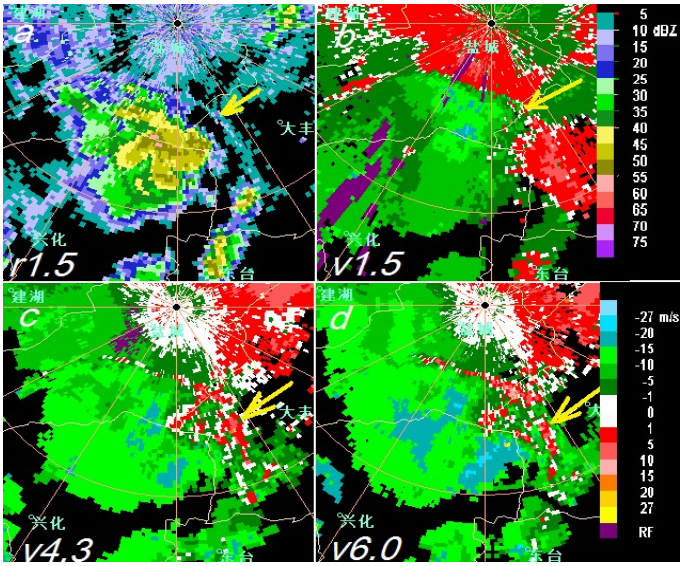


图 7-11 2007 年 7 月 25 日 16:08 盐城雷达观测到的阵风锋

雷达回波特征：以细长带状为主，有时也呈圆弧状弯曲；带的长度一般在 20~160km 左右；带的宽度较窄，一般只有 1km 左右；回波强度较弱，反射率因子一般在 15~30dBZ 之间；大部分出现在离测站较近的地方。

对应的天气变化：大多数雷暴都起源于边界层辐合线附近，两条边界层辐合线的相交处，若大气垂直层结有利于对流发展，则几乎肯定有风暴在那里生成。若边界层辐合线的相交处本来就有风暴，则该风暴会迅速发展；若风暴离开边界层辐合线，则风暴强度会减弱；窄带经过测站时，无降水，伴随有明显的降温和强的阵风。

7.4 降雪

降雪的回波强度和径向速度特征：降雪回波与降雨回波相比，分布比较均匀，丝缕状纹理结构明显，强度较弱，一般在 30dBZ 以下，边缘模糊不清；在降雪过程中经常出现低空“牛眼”回波和高空速度模糊现象，即伴随大风天气；在 RHI 上的回波高度比连续性降水回波高度低，且比较平整，高度一般在 4km 以下；由于冬季温度较低，雪花降落到地面时仍为固态，属于层状云降水，回波强度比较均匀。

降雪实例：

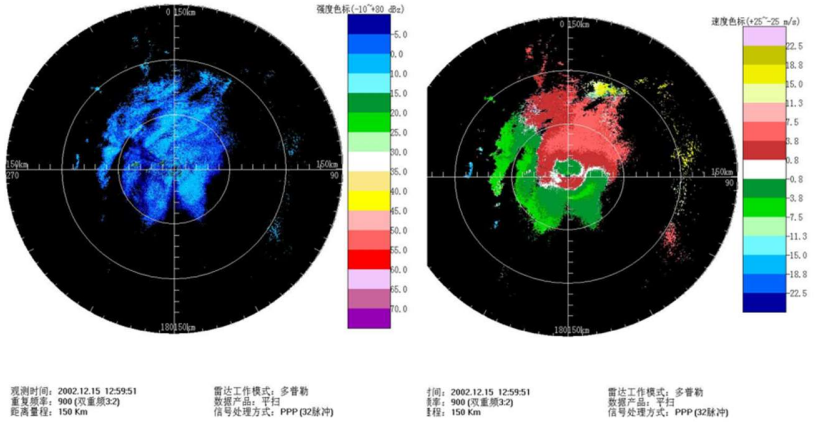


图 7-12 降雪回波的 PPI 实例

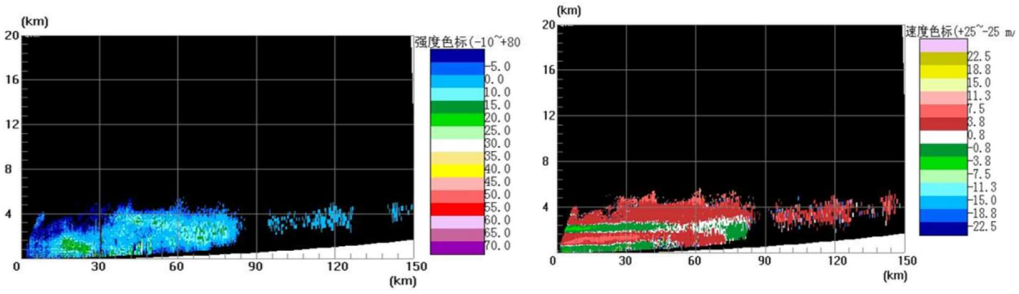


图 7-13 降雪回波的 RHI 实例

7.5 台风

台风是在比较均匀的热带海洋气团内发展起来的气旋性涡旋，它的气压、温度和风常呈圆

形对称分布，降水呈螺旋带状特征。

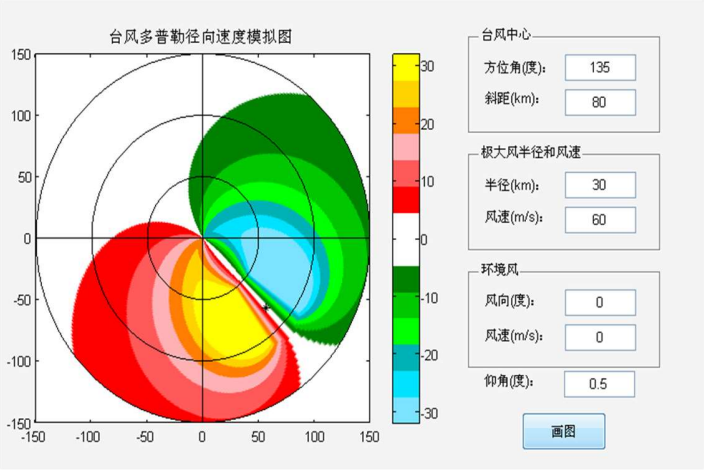


图 7-14 台风的 PPI 速度场模拟图

7.5.1 台风的结构

（1）台风眼

由雷达回波确定的眼；当眼壁回波清楚完整时，是眼壁回波包围的无回波区的几何中心。

（2）台风的云墙结构

从雷达回波图上看，台风眼的外围是一个圆环状的强回波区。主要由一些高大的积雨云组成，其高度常在 15km 以上，宽度常在 20-30km。云墙及其附近地区是台风风雨最激烈的地方。

（3）台风的螺旋雨带

从台风云墙区向外到台风外缘的区域。特征：降水的带状结构；每个台风的螺旋雨带的数目不同；螺旋雨带的宽度差别很大，一般为几十千米到上百千米，愈近中心愈宽些；在螺旋雨带中有许多对流单体。螺旋雨带的运动有两种方式：整条螺旋雨带的运动；螺旋雨带内回波单体的运动。

注意：台风不同部位的雷达回波移速是不同的；即使在同一条螺旋雨带中，各处的回波单体的移速也不相同。



图 7-15 台风的云墙结构示意图

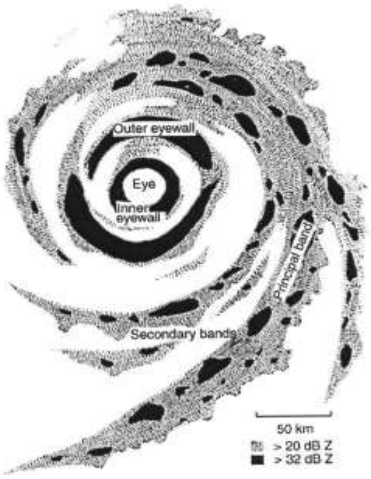


图 7-16 台风的结构（俯视）From Willoughby(1988)

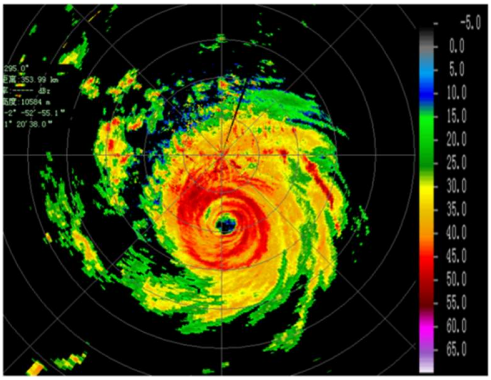


图 7-17 桑美台风的 PPI 反射率

7.5.2 雷达探测台风

（1）台风的雷达回波模式

台风眼、眼壁、眼壁外面的螺旋雨带、台前飑线。

（2）台风中心的雷达定位

用雷达眼确定台风中心位置；用螺旋雨带回波的曲率中心定位；用台风回波强度序列动画中旋转中心及多普勒径向速度图定位台风中心。

准静止台风或移动缓慢台风：零速度线与正负速度变化梯度极值的连线的交点。

移动台风：径向速度正、负极值区同雷达位置点组成的伞形弧线中点位置。即以雷达站为中心，以平均半径 R= (R1+R2)/2 为半径作圆弧与零径向线的交点即为台风中心。

R1 为雷达站到正径向速度极值中心之间的距离；

R2 为雷达站到负径向速度极值中心之间的距离。

台风中心的雷达定位实例：

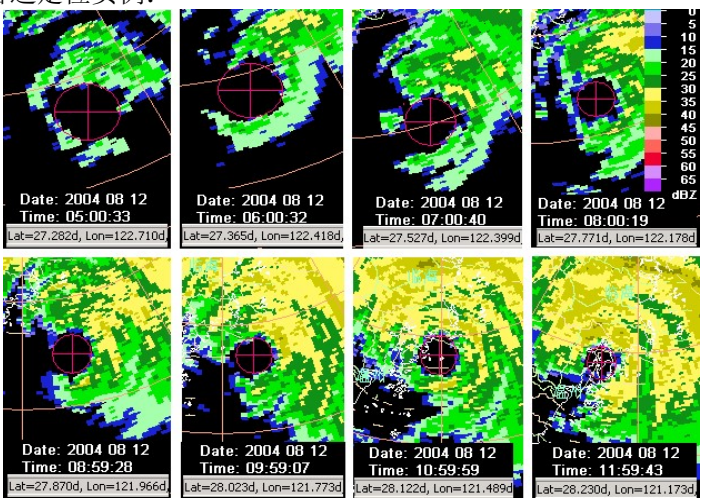


图 7-18 宁波多普勒雷达测到的云娜台风中心逐时回波资料——用雷达眼确定台风中心位置

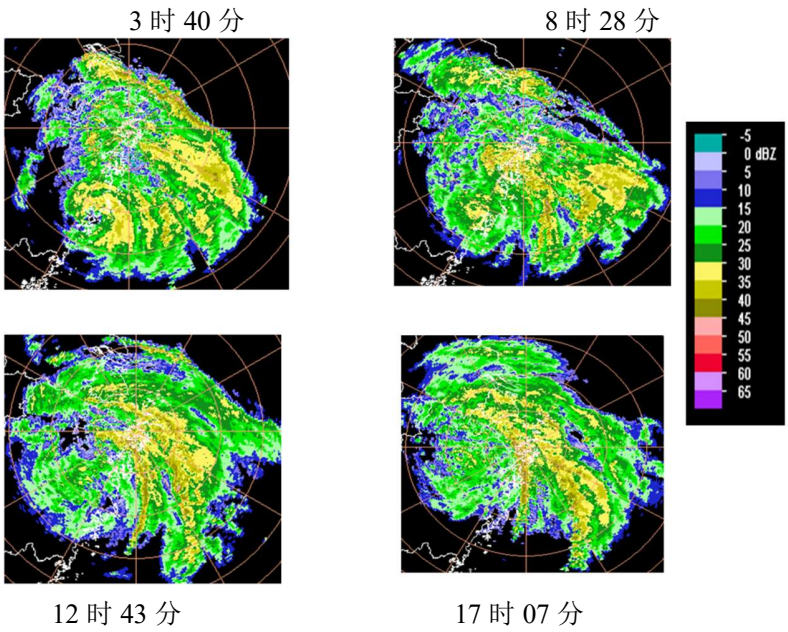


图 7-19 2005 年台风“麦莎”——用螺旋雨带回波的曲率中心定位

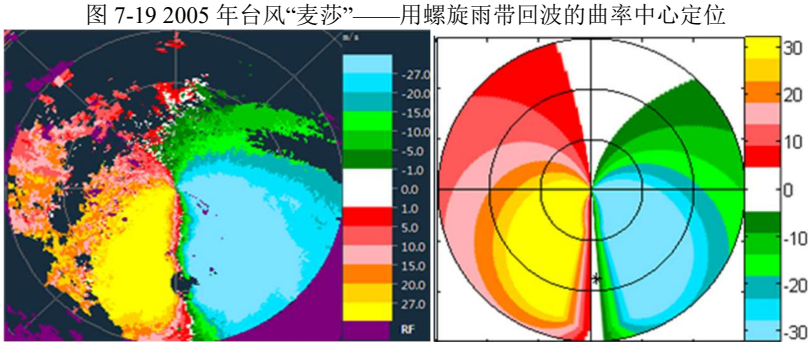


图 7-20 “桑美”台风——多普勒径向速度图定位台风中心

（3）台风移动的雷达标志

台风移动是台风预报中的一个重大问题，尤其是在台风的异常路径中，台风转向的预报更为重要。在台风的 PPI 回波模式中，发现台前飑线和螺旋雨带的分布常常与台风移向有关。

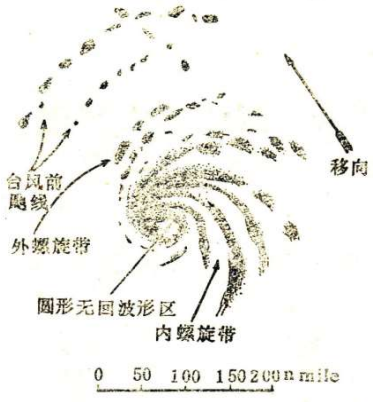


图 7-21 台风移向的示意图

（4）台风雷达回波模式在天气预报业务中的应用

回波眼：回波区中心的一个圆形无回波区，无雨弱风的台风眼；眼壁回波：回波眼外围的环状强回波区，台风中的狂风暴雨区，多为发展旺盛的对流云；内螺旋带：有较强回波构成的中尺度螺旋状回波带，旋进与眼壁回波相连，台风中的层状云降水区，为大风大雨区；台前飑线（外螺旋带）：常与主体脱离的较强的螺旋状回波带，伴随台风而形成的强对流雷雨带。

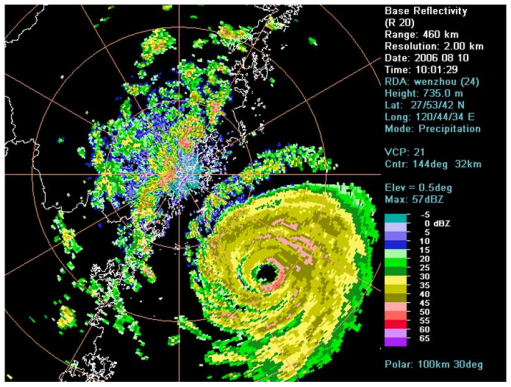


图 7-22 20060810 超强台风桑美的反射率 PPI

7.6 暴雨的雷达回波特征

雷达回波产生暴雨的条件：某一地区(点)的降水量 R=降水强度 x 降水持续时间。如果要降水量足够大并达到暴雨标准，则需满足以下条件：降水强度大，即降水回波强度大,或降水时间长，即该地较长时间有降水回波覆盖；或者以上两者的综合。

降水强度条件：有强回波(Z≥45 dBZ)，如出现对流大单体中的强雷暴，超级单体风暴，多单体风暴等；有一定降水能力(Z≥30 dBZ)、有特殊结构的中尺度回波系统，如出现中尺度对流回波带(包括飑线)，涡旋状结构的螺旋雨带回波、涡旋带状回波等；回波的降水效率高，积层混合型回波。

降水时间条件：有降水回波多次经过该地，例如有多条对流回波带的回波场，多个雷暴单体聚在一起的雷暴群等；降水回波在该地长时间停留，如单体移动缓慢、近乎停滞的时候，这种情况通常在风随高度有逆切变时容易出现。

列车效应导致威海暴雪。

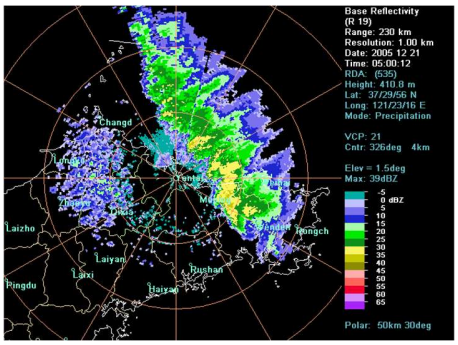


图 7-23 列车效应的 PPI 实例

风随高度出现逆切变时，容易产生暴雨。

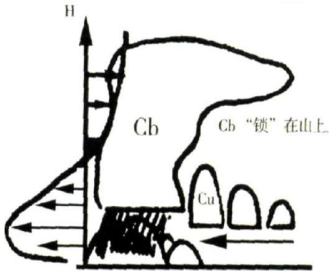


图 7-24 风随高度出现逆切变时，对流单体移动示意图

在风随高度有逆切变时，对流单体形成后，逆风区使移入这里的对流单体得到强烈发展，形成大雷暴(群)并被“锁”在这里，同时还有新的小单体不断移来并入。

出现逆风区时容易产生暴雨。单多普勒速度场上的逆风区结构，就是暴雨的一个较好的判断因子。所谓逆风区，就是在大片回波区的负（正）径向速度区中出现一块正（负）速度区。这种逆风区风场结构可以看出，在风场的一侧是辐合气流，而另一侧为辐散，形成了闭合的循环气流。逆风区常对应着强降水区，可作为暴雨识别指标，并且有一定的提前量。

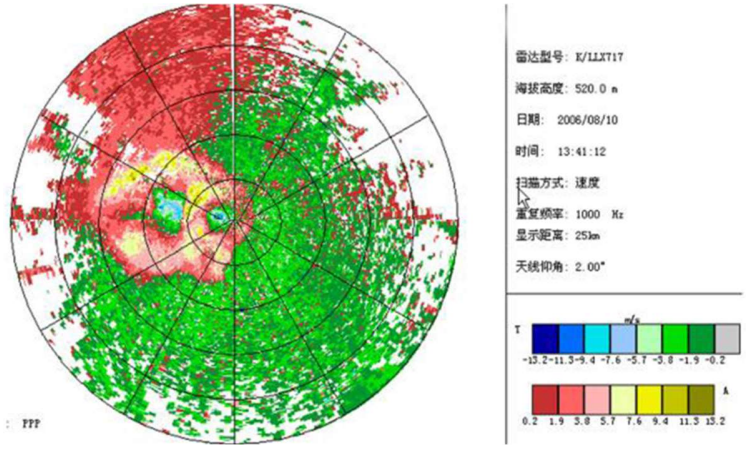


图 7-25 逆风区的 PPI 速度场实例

2005.6.10 黑龙江省宁安沙兰镇特大洪水实例。

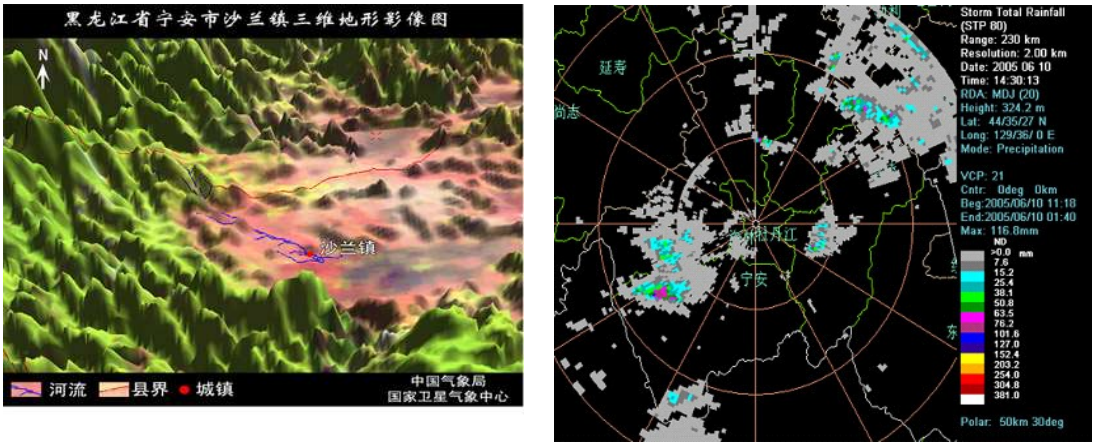


图 7-26 黑龙江省宁安沙兰镇地势图及 2005.6.10 牡丹江雷达探测到的风暴总降水量

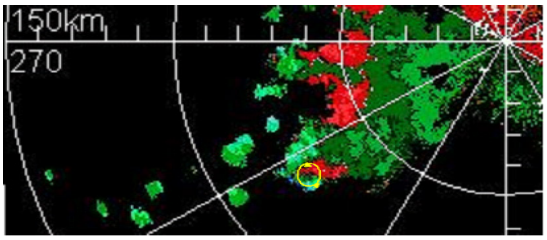


图 7-27 2005 年 6 月 10 日 13:49 分牡丹江新一代天气雷达观测到的小尺度气旋,黄色圆圈处为小尺度气旋。

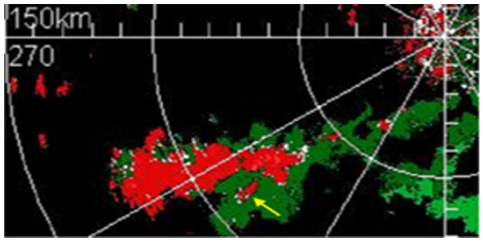


图 7-28 牡丹江新一代天气雷达观测到的逆风区从 12:09 分，一直持续到 13:06 分,这段时间正好对应强降水发生时段。

表 7-1 雷达反射率因子气候特征

回波性质	稳定性降水/层状云	对流性降水	混合性降水	台风降水
回波形态	片状（近距离）	块状（带、V、指、零散）	絮状	螺旋带
回波强度	小于 30dBZ	30-65 dBZ	20-45dBZ	30-45dBZ
回波顶高	2-6km	6、7-20km	3-15km	8-12km
移动变化	少变动	移速快，45-100km/h	较慢，15 km/h	
变化趋势	稳定	生消变化快	局部变化快	
天气背景	锋后、静止锋	锋面、暖区、副高边缘、台风外围	静止锋、槽、切变	台风

第八章 强对流风暴的雷达回波特征

8.1 对流云风暴的特征和分类

根据雷达回波形态，可以将对流风暴分为普通单体风暴、多单体风暴、超级单体风暴和线状多单体风暴（飑线）。

8.1.1 风暴单体的结构和演变

风暴通常由一个或多个对流单体组成，风暴单体具有强烈的垂直运动并足以激发深对流的产生。对流天气中的对流单体，其尺度可从 1～2km 的积云塔，到几十 km 甚至几百 km 的积雨云系。对流单体发展的强弱及其移向移速和周围环境热力和动力的关系较密切。根据积云中盛行的垂直速度的大小和方向，风暴单体通常包括三个阶段：塔状积云阶段、成熟阶段和消亡阶段，各经历约 8-15 分钟，整个生命史约 25-45 分钟，下面分别加以说明。

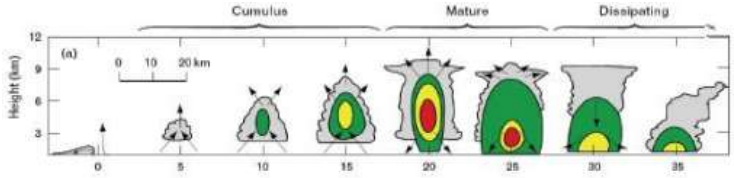


图 8-1 典型对流单体的生命史

（1）塔状积云阶段

塔状积云阶段由上升气流所控制，上升速度一般随高度增加，这种上升气流主要由局地暖空气的正浮力或者由低层辐合引起的，上升速度一般为 5～10m/s，个别达到 25m/s。风暴单体的生长与湿空气上升时的降水微粒形成有关。初始回波的水平尺度为 1km 左右，垂直尺度略大于水平尺度，初始回波顶通常在-40C～-160C 之间的高度上，回波底在 00C 高度附近。初始回波形成后，随着水滴和雪花等水成物不断生成和增长，回波向上向下同时增长，但是，回波不及地，此时回波强度最强一般在云体的中上部。在塔状积云的后期，降水能够激发下沉气流。

在此阶段：在平显上，抬高天线仰角才能观测到对流云回波，尺度很小但边缘较清晰； 在高显上，回波位于中空，底部不及地，呈米粒状或倒梨状。

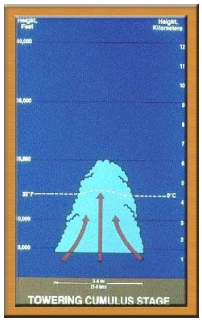


图 8-2 塔状积云阶段的对流单体示意图

（2）成熟阶段

风暴成熟阶段实际上是上升气流和下沉气流共存的阶段，成熟阶段开始于雨最初从云底降落之时。此阶段的降水通常降落到地面，所以，可认为雷达回波及地是对流单体成熟阶段的开始。此时，云中上升气流达到最大，随着降水过程的开始，由于降水粒子所产生的拖曳作用，形成了下沉气流。然后，这种下沉气流在垂直和水平方向上扩展，如图 6.2 所示。这种冷性下沉气流作为一股冷空气，在近地面的低层出向外扩散，与单体运动前方的低层暖湿空气交汇而形成飑锋，又称阵风锋。

成熟阶段的对流单体的中上部，仍为上升气流和过冷水滴及冰晶等水成物。当云顶伸张到对流层顶附近时，不再向上发展，而向该处的环境风下风方向扩展，出现水平伸展的云砧 。云砧内的水成物仍能产生足够强的雷达回波，在雷达距离高度显示器（RHI）上，云砧回波可达到几十公里至上百公里，而实际水平尺度可达 100～200km。

在此阶段：在平显上：回波块体大，内部结构密实，边缘清晰，局部有些发毛（类似羽毛状结构），回波强度很大；在高显上：回波高耸，加衰减后顶高降落很少，强回波区的高度也很高。

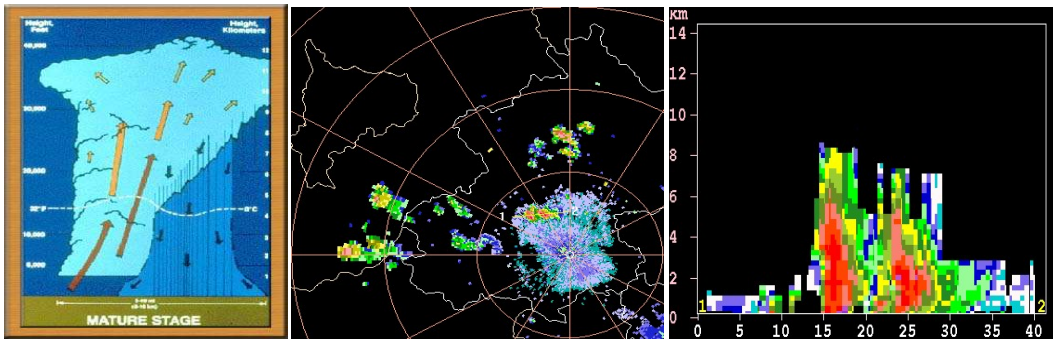


图 8-3 成熟阶段的对流单体示意图及回波 PPI 和 RHI 图

（3）消亡阶段

风暴单体的消亡阶段为下沉气流所控制，此时降水发展到整个对流云体。实际上，当下沉气流扩展到整个单体，暖湿空气源被扩展的冷池切断时，风暴单体出现消亡。

在此阶段：在平显上：初期回波的尺度仍较大，但内部结构松散，边缘发毛，以后尺度和强度都不断减小；在高显上：初期顶高虽仍较高，但加衰减后顶高明显降落，强回波区位于回波的中下部。以后高度不断下降，后期可能显出零度层亮带。

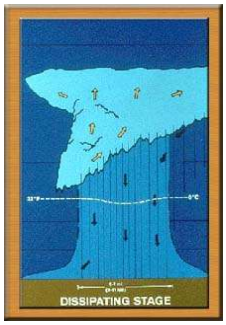


图 8-4 消亡阶段的对流单体示意图

总之，一个典型的对流单体的三个阶段约各经历 15～20 分钟，其整个生命史约为 45 分钟～1 小时。事实上，自然界往往不是孤立的对流单体。有时，一个单体达到成熟阶段，而另一个单体还处于新生发展阶段。所以，从宏观看，整个积雨云系包含了几个单体，其生命史可维持数小时之久。

8.1.2 影响风暴结构和种类的环境因子

观测和数值模式研究均表明，风暴动力结构（风暴种类）及风暴潜在的影响力很大程度上取决于热力不稳定（浮力）、风的垂直切变和水汽的垂直分布三个因子。

由于浮力决定了垂直方向上空气的加速程度，因此它与风暴强度有关。

垂直风切变有利于风暴发展、加强和维持，从而决定了风暴类型的演变和发展（即对流是否能够发展成为超级单体风暴）。

另外，风暴和环境的相互作用也会影响风暴的强度和组织，例如，一个相当弱的风暴在与边界(密度不连续面如锋面等)相互作用时会出现爆发性发展。因而，系统之间的相互作用很大程度上能够改变风暴以及与之相互作用的环境。

（1）热力（浮力）不稳定

气块不稳定是影响风暴强度和类型的三个主要因子之一，因为它正比于抬升空气的有效能量。

a. 对流有效位能（CAPE）

对流有效位能（CAPE），即气块在给定环境中绝热上升时的正浮力所产生的能量的垂直积分，是风暴潜在强度的一个重要指标。在温度热力斜交（斜 T-logP）图上，CAPE 正比于气块上升曲线和环境温度曲线从自由对流高度（LFC）至平衡高度（EL）所围成的区域的面积。

b. CAPE 指数

在浮力的估计方面，CAPE 的积分较其它指数更加可靠，因为其它指数只取决于一定层次的资料（例如：K 指数仅使用 850、700 和 500hPa 的资料），从而使得其它指数资料常产生计算上的严重失真，甚至把抬升指数也误认为是大气有效能量。因此，应当极力推荐使用 CAPE 而不是其它指数去估计浮力，并且对探空探测进行全面的核查。

（2）上升气流强度

CAPE 数值的增大表示上升气流强度的加强及对流的发展，然而，CAPE 并非唯一影响对流风暴中上升运动的因子。在强风切变的环境中，动力效应实质上加强了上升气流的强度，强烈上升运动也能够在较小至中等强度的 CAPE 中得以发展。

最大垂直速度

气块在特定环境中绝热上升的最大垂直速度（W_{max}）理论上取决于 CAPE 向动能的转换程度，并且由此可以求出 W_{max}。

- 大多数无组织风暴中上升气流的垂直速度通常是 W_{max} 的 1/2 左右，这是因为风暴中水负载和混合作用的限制。
- 结构完整风暴（尤其是超级单体风暴）中上升气流核的垂直速度接近于 W_{max}。

其中发展完善风暴中上升气流核大多数不受环境大气的挟卷影响。此时风暴相对气流

（storm-relative flow）携带着降水，远离发展完善风暴的上升气流顶，此时减少了大量水负载。并且独立于浮力的动力过程（抬升力）能够使得发展完善风暴中的上升气流得以加强。

上升气流较强的风暴通常能产生严重的天气灾害，强风暴上升速度通常超过 30m/s（60kts），而非强风暴中的上升速度通常只有 10m/s（20kts）左右。CAPE 和 W_{max} 的关系表达式如下：

$$CAPE = B+ = g\int_{LFC}^{EL}\frac{T_p - T_e}{T_e}$$

$$W_{max}=(2CAPE)^{1/2}$$

（3）垂直风切变

垂直风切变是指水平风速（包括大小和方向）随高度的变化。统计分析表明，环境水平风向风速的垂直切变的大小往往和形成风暴的强弱密切相关。在给定湿度、不稳定性及抬升的深厚湿对流中，垂直风切变对对流性风暴组织和特征的影响最大。一般来说，在一定的热力不稳定条件下，垂直风切变的增强将导致风暴进一步加强和发展，其真正原因在于：垂直风切变能够激发风暴相对气流（storm-relative flow）的产生，而风暴相对气流很大程度上确定了风暴的结构；上升气流和垂直风切变环境之间的相互作用能够产生附加的抬升作用，使得风暴进一步加强和维持。

a.弱垂直风切变环境

如果风切变较弱，风暴相对气流就不可能增强到足以携带降水远离风暴的上升气流区。在这种情况下，降水就通过上升气流降落，并进入风暴低层的入流区，从而导致上升气流中水负载的明显增加，最终使得风暴核消失。

弱的垂直风切变通常表示弱的环境气流，并且常常引起风暴缓慢移动。沿风暴阵风锋的辐合能够继续激发新的单体，但是，阵风锋在切断上升气流后，其移动超前于风暴。

在弱的垂直风切变环境中风暴很难有组织地增长，在某一程度上是由于风暴内上升气流和下沉气流不能长时间共存。因此，风暴无法持续足够长而发展成为强风暴。如果风暴不能发展，它就无法产生灾害性天气。但是，即便在弱的垂直风切变环境中，某些外部特征，如边界效应等，也对风暴的组织起重要影响。另外，某些在弱的垂直风切变环境中发展的风暴所产生的运动也将产生明显的风暴相对气流。可以说，能够产生风暴相对气流的任何情形均有利于强的有组织的对流的发展。

b.强垂直风切变环境

强垂直风切变有利于风暴相对气流的发展，此时，气块携带着降水远离风暴的入流区或上升区。

强的垂直风切变能够产生与阵风锋相匹配的风暴运动，从而使得暖湿气流源源不断地输送到发展中的上升气流中去。

垂直风切变的增强导致对流产生，有利于上升气流和下沉气流在相当长的时间内共存，新单体将在前期单体的有利一侧有规则地形成。

如果足够强的垂直风切变伸展到风暴的中层，则产生于上升气流和垂直风切变环境相互作用的

动力过程能强烈影响风暴的产生和发展。这一部分内容将在超级单体风暴动力学中作全面的阐述。

总之，产生普通单体风暴的风向随高度的分布杂乱无章，基本上是一种无序分布，而且风速随高度的变化也较小；而多单体风暴和超级单体风暴的风向风速随高度变化分布是有序的，风向随高度朝一致方向偏转，而且风速随高度的变化值也比普通单体风暴的大。

（4）水汽条件

风暴云内部含有大量水份，其水份是由上升气流从大气低层向上输送的。因此风暴的发展要求低层有足够的水汽供应。所以，风暴常形成于低层有湿舌或强水汽辐合的地区。据统计，超级单体和多单体风暴的形成要求比普通单体风暴有更大的低层水汽含量。但是，如果低层的水汽含量过大，在对流云发展早期，云内就会有大量的水汽凝聚，形成雨滴而降落，阻碍上升气流的进一步发展。这可能是热带海洋地区多雷阵雨和对流性暴雨，而很少降雹的原因。

综上所述，热力不稳定（浮力）和垂直风切变是影响风暴组织和种类的最重要因子。浮力最好由 CAPE 来估计，CAPE 与风暴中最强上升气流速度相关。

强垂直风切变的作用可以归纳为：

- 能够产生强的风暴相对气流（storm-relative flow）；
- 能够决定上升气流（加强辐合）附近阵风锋的位置；
- 能够延长上升气流和下沉气流共存的时间；
- 能够产生影响风暴的组织和发展的动力效应。

另外，风暴及其环境（地形、边界等）之间的相互作用对风暴的组织和种类也有重要影响。

8.1.3 风暴种类及特征

根据对流云强度回波的结构特征，可将风暴分为单单体风暴、多单体风暴和超级单体风暴三类。然而，基于高分辨率雷达观测和数值模式的研究表明了这三类风暴之间存在着本质的差异，最根本的差异表现于超级单体风暴和其它风暴之间：超级单体风暴存在强烈的旋转上升气流（中气旋或中反气旋），而非超级单体风暴中不存在。

风暴种类划分方案是基于动力学考虑的，因为超级单体风暴相对非超级单体风暴通常具有更大的威胁，因此，这种划分又考虑了业务上的需要。

（1）非超级单体对流

弱垂直风切变环境中的强风暴（脉动风暴）

最基本的深厚湿对流的形式是单一上升气流脉动（single updraft pulse），它的演变包括塔状积云（Tcu）生成、成熟和消亡阶段，然而，真正的单单体风暴却很少见，甚至连最弱的风暴也常拥有多单体的特点。

所谓单单体风暴，是指在其生命史中，只是一个孤立的单体，由于它主要发生在单一气团内部，所以也称为气团风暴。应该指出的是，真正的单单体风暴是很少见的。由于弱的垂直风切变环境限制了对流尺度有组织的发展，在这种环境下风暴的发展是短生命史的，其生命史通常为 20～40 分钟，并且常常是以单体群的松散形式存在的。

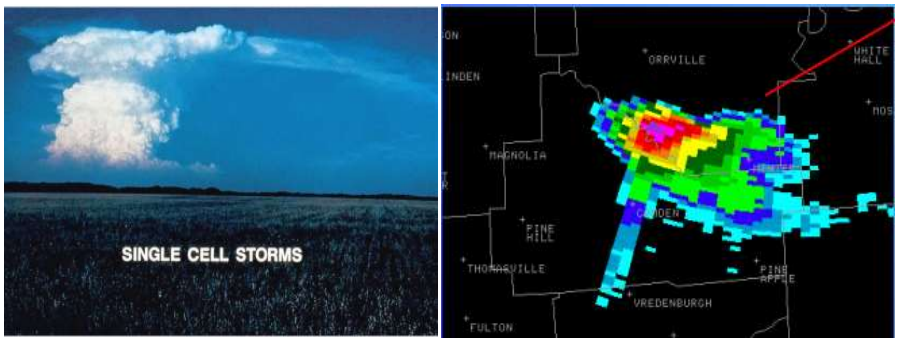


图 8-5 普通对流单体及其雷达回波反射率因子图像

对流云的基本组成单元，是具有强烈上升和下降气流的云中紧密区域。在雷达气象学中，由一个主要的强回波核及其周围与之密切相关的回波部分所构成的独立回波区域。

由于弱垂直风速切变环境限制了风暴相对气流的发展，因此对应于单单体发展或运动的流型往往缺乏明显的组织，甚至是随机的。多单体风暴的云中的垂直气流比较垂直，最大上升速度一般为 15m/s，尺度为 5～10km 左右，其风暴母体生命史约为 1~2 小时。外流气流内复杂的相互作用也强烈影响了单体的发展。

这种出现于弱垂直风切变环境中的强风暴又称为“脉动风暴（pulse storm）”。

中等到强的垂直风切变环境中的多单体风暴

中等至强的垂直风切变环境通常导致有组织风暴的产生和发展，这种多单体风暴通常由处于不同发展阶段的单体风暴核序列组成，且在有利于风暴生成的一侧不断新生单体（通常是沿阵风锋的辐合最强处），新生单体的发展具有较好的组织。

多单体风暴中单个单体的移动方向与其气层内平均气流方向一致，而整体风暴的运动通常偏离单个风暴的运动方向，这是由于新生单体沿着外流边界（outflow boundary）出现周期性发展而引起的。

与弱垂直风切变环境中的强天气脉动相比较，多单体风暴产生的强烈天气包括下击暴流、中到大的冰雹（通常少于 5.0cm）、暴洪和弱龙卷等。同时，非超级单体风暴也能演变成超级单体风暴。

多单体风暴由于不断有新生单体的补充和发展，老单体的减弱消散等新陈代谢过程，因此维持时间较长。一旦新单体停止产生和并入，多单体风暴就趋于消亡。当新单体发展成为主体回波时，老的单体减弱，而另一个新的单体形成，每个单体维持 20~30 分钟。一个典型的多单体风暴在其生命史中可以有 30 个或以上的单体形成。

强烈的多单体风暴一般在中到强的垂直风切变（$2.5\times10^{-3}s^{-1}$）情况下发展起来的。另外，强烈多单体风暴中云下气层的风速较小，一般小于 8m/s，这可能是和产生超级单体的大气环境条件主要的区别之一。

由于强烈多单体风暴由几个处于不同发展阶段的单体所组成，其中成熟阶段单体的雷达回波强度结构特征与其它单体的特征之间有明显区别。另外，强烈的多单体风暴中成熟阶段单体雷达回波强度特征和普通的多单体风暴中成熟阶段的特征亦存在明显差别，所以正确识别和分

析它们之间的差别对雷达测报强对流天气有十分重要的意义。



图 8-6 多单体风暴云的形态

多单体实例：

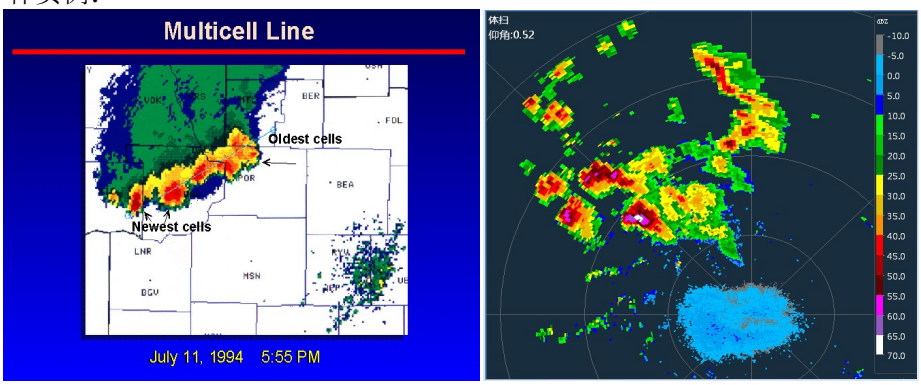


图 8-7 多单体风暴 PPI 实例

8.1.4 超级单体风暴

超级单体风暴是一种具有特殊结构的强风暴，它比正常的成熟阶段的强单体风暴的水平尺度要大得多，在云底的中低层，雷达回波强度的水平尺度可达到几十公里。它维持的时间很长，可达几个小时，出现的天气现象也比其它类型的强风暴要严重得多，常伴有大风、局地暴雨、冰雹、下击暴流，甚至龙卷。

出现超级单体风暴的有利环境条件为：（1）大气层结不稳定，在 500hPa 处热力浮力超过 40C，但是在超级单体出现前，在低层常伴有浅薄的逆温层，这样有利于不稳定能量的积累；（2）风速的垂直切变很强，平均可达 $5\times10^{-3}s^{-1}$ 左右，同时，风向随高度强烈顺转，可超过 900；（3）云体低层的环境风速较强，平均可达 10m/s（这也是和多单体强风暴的环境条件主要差别）。



图 8-8 超级单体云的形态

超级单体风暴的结构和演变很大程度上取决于风暴和垂直风切变环境之间相互作用的动力过程，其相互作用使得超级单体风暴持续发展，并产生强烈的旋转上升气流。这种高度有组织的状态，使得超级单体风暴在准静止状态下持续数小时。

超级单体中气旋与风暴结构的范围有关，许多非超级单体风暴只能发展成弱的或短生命史的环流，只有旋转足够强、持续时间足够长的风暴，才具有超级单体风暴的动力结构。

大范围超级单体风暴发展的有利条件包括强垂直风切变和大的 CAPE 值。然而，局地环境变化之快可能使得大尺度环境不利于超级单体风暴的发展。在这种情况下，风暴尺度之间的相互作用仍能产生孤立的超级单体风暴。

通常情况下，在适当的内、外动力过程作用下，非超级单体风暴能发展成为超级单体风暴。

超级单体风暴呈现出一个形似椭圆的单细胞状结构，典型的水平尺度为 20~30km 长，12~15km 宽；在风暴移向的右侧，有一个持久的有界弱回波区(BWER)，在中层 BWER 呈圆洞形或准圆形，其水平尺度为 5~10km；最强的雷达回波出现在有界弱回波区的左侧，包括冰雹在内的强降水就发生在这里。在低空有界弱回波区的右侧常可观测到钩状回波，它是超级单体的特征性回波。在主要的回波强中心的下游，有一个伸展达 60~150km 甚至更远的砧状云区。在弱回波区与强回波柱之间的大反射率梯度区称为回波墙。在弱回波区的上方向下游伸展的回波区称为悬挂回波（风暴云的砧部）。

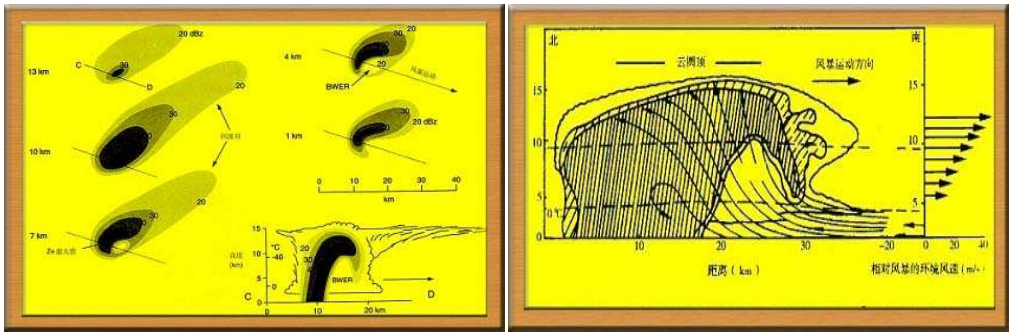


图 8-9 超级单体风暴特征示意图

超级单体的回波 RHI 图。箭头 A 所示为旁瓣回波,箭头 B 为三体散射回波,箭头 C 为云砧，箭头 D 为穹窿(弱回波区)、箭头 E 为悬挂回波、箭头 F 为回波云墙。

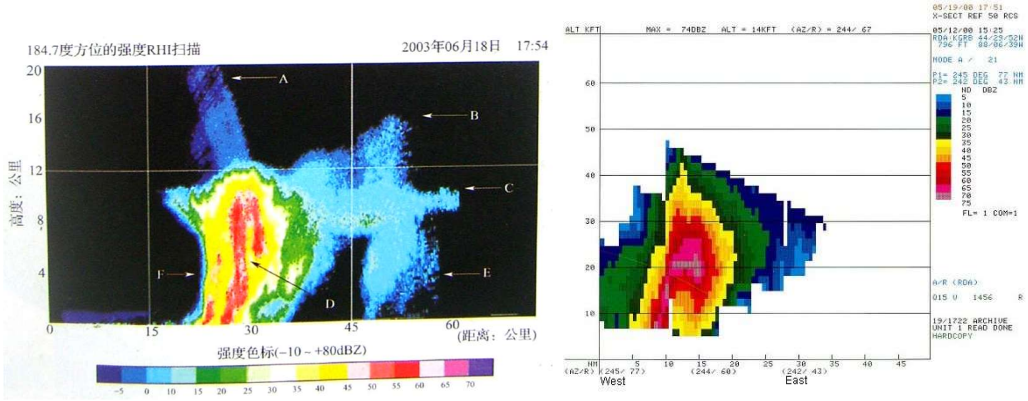


图 8-10 超级单体风暴特征实例

带钩状回波的超级单体：

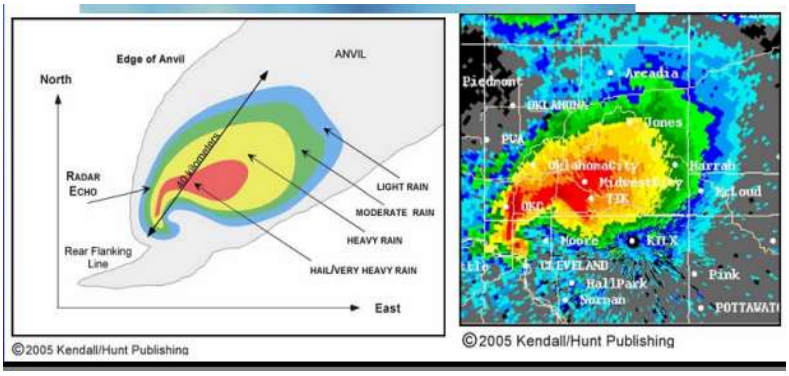


图 8-11 带钩状回波的超级单体风暴特征模拟图（左图）及 PPI 实例（右图）

8.1.5 线状多单体风暴（飑线）

线状多单体风暴（飑线）是由多个雷暴单体或雷暴群组成的非锋面的或狭窄的强对流天气带，属中尺度天气系统。带长一般约 50-200km，宽度一般小于 1km，垂直范围一般也只达到 3-5km 高度，维持时间约 4～18h；飑线是强对流天气系统中破坏性最强和最大的沿着飑线可以出现雷暴、暴雨、大风、冰雹、龙卷等强对流天气。

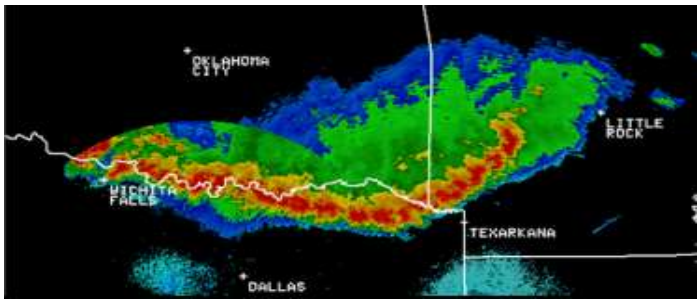


图 8-12 线状多单体风暴实例

8.2 冰雹的雷达回波特征

冰雹是指直径在 5mm 以上的固体降水物。大多数雹块的直径小于 3cm，直径超过 5cm 的很少见。然而，也曾观测到直径超过 10-12cm、重达 500g 以上的大冰雹。

2005 年 5 月 31 日午后北京及河北东北部先后遭冰雹突袭，南郊观象台最大冰雹直径达 5cm。



图 8-13 冰雹及冰雹云外观

冰雹云的雷达回波特征：

回波强度特别强；回波顶高度高；上升气流（下沉气流）特别强；PPI 上的形态特征：V 型缺口、钩状回波、辉斑回波；RHI 上的回波特征：超级单体风暴中的穹窿、回波墙和悬挂回波、强回波中心高、旁瓣回波、辉斑回波。

（1）PPI 上冰雹云回波的形态特征

a.V 形缺口

由于较强的降雹区会对电磁波产生强烈的衰减在远离雷达一侧出现的呈 V 形的无回波缺口。V 形缺口顶端的强回波，也就是强降雹区的所在。V 形缺口的中分线沿雷达的径向，而缺口两侧并不沿径向。

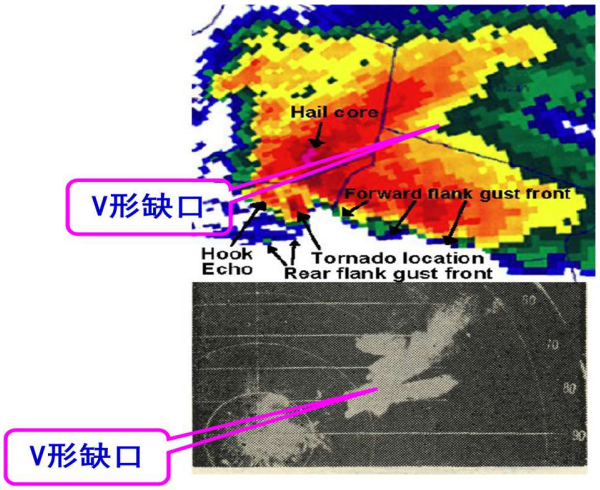


图 8-14 冰雹云的 V 型缺口实例

注意：只有在强回波区的雷达一侧存在范围较宽的弱回波区时，强降雹区的衰减影响才能以 V 形缺口的形式表现出来。因此，冰雹回波是否能出现 V 形缺口，取决于：冰雹的强弱；冰雹远离雷达一侧是否有大片的弱降水区；这片弱降水区能否在雷达屏幕上显示出来。

b.钩状回波

与强烈的对流性天气（如降雹和龙卷等）相伴的钩状回波，是从强大的对流回波一侧伸出的强度较大而尺度较小的钩状附属物，它通常位于云体回波的右侧和右后侧。

降雹发生在钩状回波附近的强回波区中。

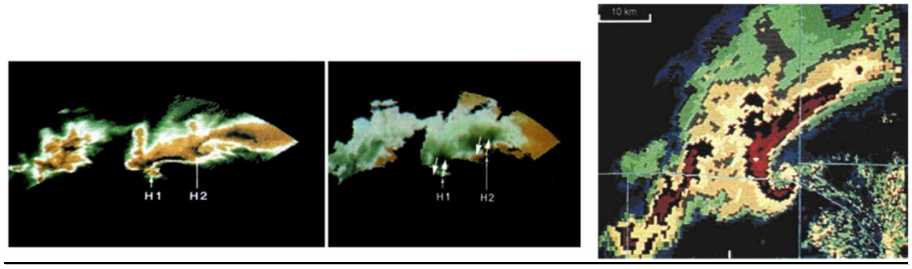


图 8-15 钩状回波实例

钩状回波：钩状回波常常在云底最明显，向上水平尺度增长，钩亦变得不明显，有些钩状

回波最先在高空形成，然后向下传播。

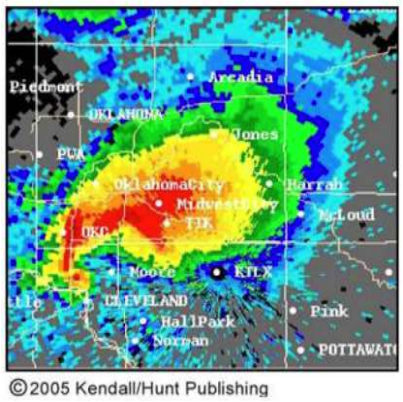


图 8-16 钩状回波实例

c.辉斑回波(三体散射)

产生原因：由于雷达发射的能量，遇到冰雹，除一部分后向散射回到雷达形成强回波区外，另有一部分侧向散射的能量到达地面，地面再反射回冰雹云中，云中的大冰雹再次散射，其中面向雷达天线的部分就可能被雷达所接收，形成回波。

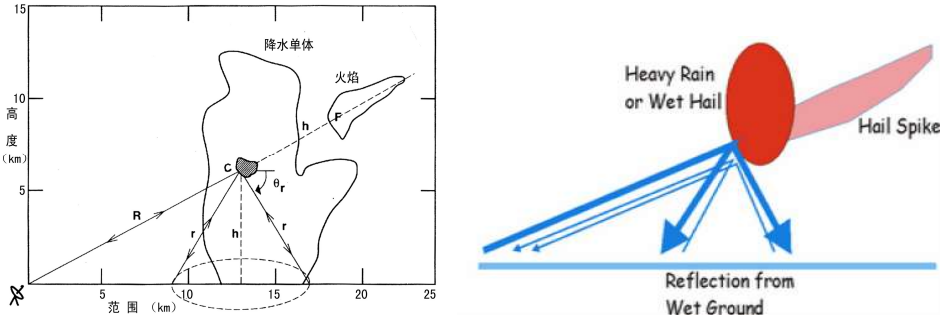
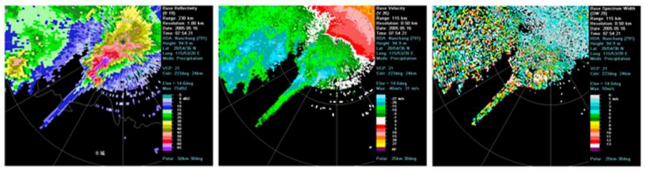
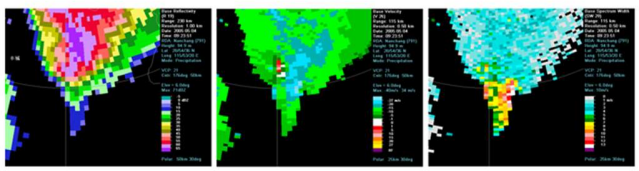


图 8-17 三体散射回波的形成原因示意图

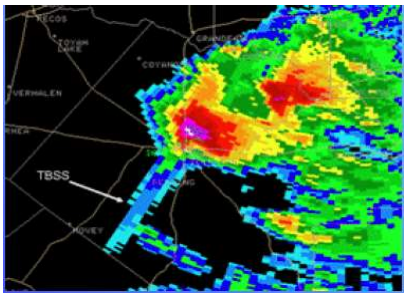
辉斑回波(三体散射)



a．2005年5月16日基本反射率　b．2005年5月16日基本速度　c．2005年5月16日基本谱宽



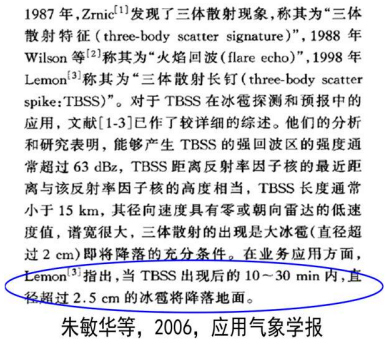
d．2005年5月4日基本反射率　e．2005年5月4日基本速度　f．2005年5月4日基本谱宽



江西南昌SA雷达的三体散射

图 8-18 三体散射回波实例

三体散射回波特征：回波强度通常<=20dBZ；呈类似细长的钉子状,从强回波区沿径向伸展出去的尖峰，所以也称“长钉回波”，简称 TBSS。


1987 年，Zrnic[1]发现了三体散射现象，称其为“三体散射特征（three-body scatter signature）”，1988 年 Wilson 等[2]称其为“火焰回波（flare echo）”，1998 年 Lemon[3]称其为“三体散射长钉（three-body scatter spike；TBSS）”。对于 TBSS 在冰雹探测和预报中的应用，文献[1-3]已作了较详细的综述。他们的分析和研究表明，能够产生 TBSS 的强回波区的强度通常超过 63 dBz，TBSS 距离反射率因子核的最近距离与该反射率因子核的高度相当，TBSS 长度通常小于 15 km，其径向速度具有零或朝向雷达的低速度值，谱宽很大，三体散射的出现是大冰雹（直径超过 2 cm）即将降落的充分条件。在业务应用方面，Lemon[3]指出，当 TBSS 出现后的 10～30 min 内，直径超过 2.5 cm 的冰雹将降落地面。

朱敏华等，2006，应用气象学报

图 8-19 三体散射回波的指示意义

（2）RHI 上冰雹云的回波特征

a.超级单体风暴中的穹窿（弱回波区，BWER）、回波墙、悬挂回波。

b. 强回波高度：在-20 度以上强回波核大于 50dBZ。

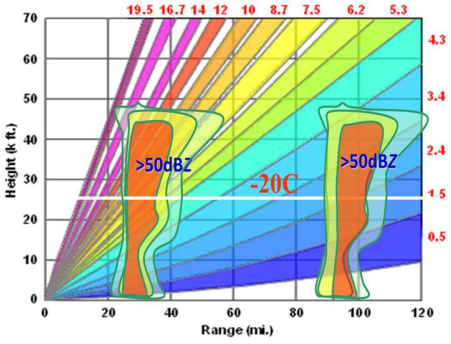


图 8-20 RHI 上冰雹云的回波特征

c. 旁瓣回波

旁瓣引起的假回波(尖顶状回波)：雹暴内部的大含水量区具有很大的反射因子，当雷达天线的旁瓣指向这个区域时，天线所接收到的回波信号就可能显示出来；高显上雹暴回波顶上将出现尖顶状假回波，其位置正好在云内强回波区的正上方；由于天线旁瓣增益比主瓣增益低得多，所以这种尖顶状的假回波强度很弱，只有在雹暴离雷达距离较近时才可能观测到。

d.辉斑回波(三体散射)

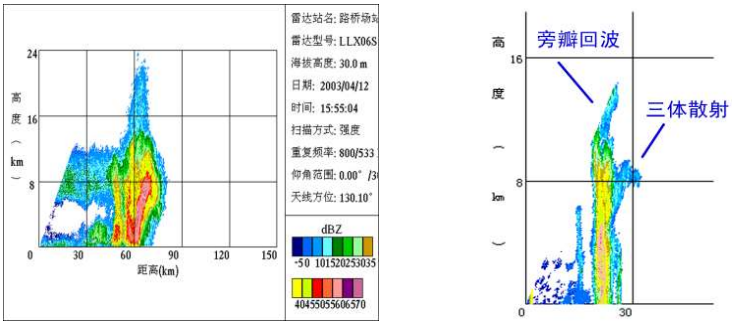


图 8-21 RHI 上冰雹云的旁瓣假回波和三体散射回波实例

2005.05.31 北京超级单体雹暴实例。

PPI 反射率因子　　RCS(反射率垂直切割产品)

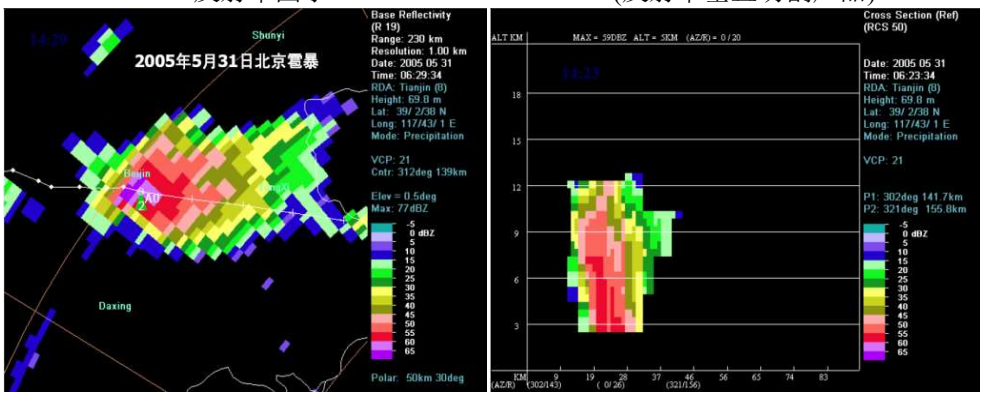


图 8-22 2005.05.31 北京超级单体雹暴的 PPI 和 RCS 反射率因子

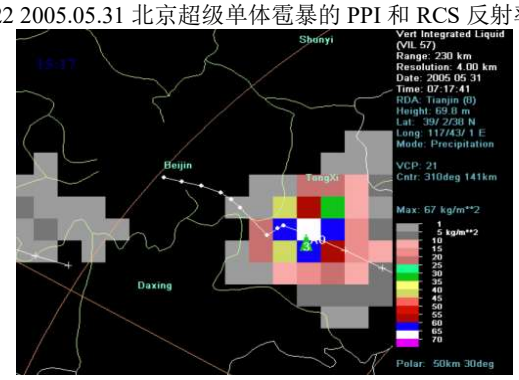


图 8-23 2005.05.31 北京超级单体雹暴的 VIL 产品

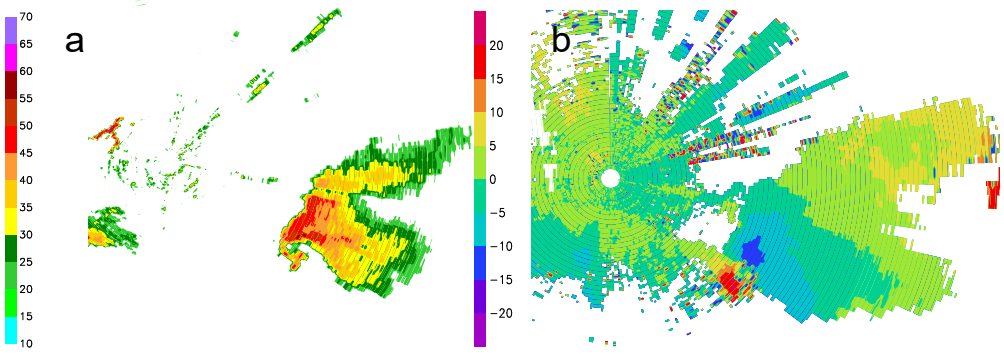


图 8-24 2005.05.31 北京超级单体雹暴的反射率和速度产品

冰雹云的判定方法小结：

根据反射率因子的强度、回波顶高、强回波（＞50dBZ 的回波）顶高以及回波的形状等来确定：一般回波强度大于 50dBZ、回波顶高大于 10km、强回波顶高在 6-8km；

用径向速度场判别冰雹云的发展情况：冰雹云发生时，常伴有中尺度气旋。当中尺度气旋是辐合性时，冰雹云将进一步发展；是辐散性气旋时，冰雹云将消散。

利用垂直液态水含量（VIL）判断是否是冰雹云：一般当 VIL 大于 50kg/m^2 时，易出现冰雹；当 VIL 在 35 kg/m^2 至 50kg/m^2 之间时，有暴雨。

根据是否出现三体散射回波判定：出现三体散射，则一定是冰雹云；但是冰雹云不一定出现三体散射。

8.3 飑线的雷达回波特征

定义：飑线是一种范围较小，生命史较短，气压和风的不连续线，是由多个雷暴单体或雷暴群组成的非锋面的或狭窄的强对流天气带，属中尺度天气系统。特征：风向、风速发生突变的狭窄的强对流天气带；带长一般约 50-200km，宽度一般小于 1km，垂直范围一般也只达到 3-5km 高度，维持时间约 4～18h；飑线是强对流天气系统中破坏性最强和最大的沿着飑线可以出现雷暴、暴雨、大风、冰雹、龙卷等强对流天气。



图 8-25 飑线的外观

飑线结构的基本特征是：强对流单体位于飑线的前沿；在其后方依次为减弱消散中的对流单体和宽广的层状云降水区；在飑线的前方附近，还有新生的对流单体。

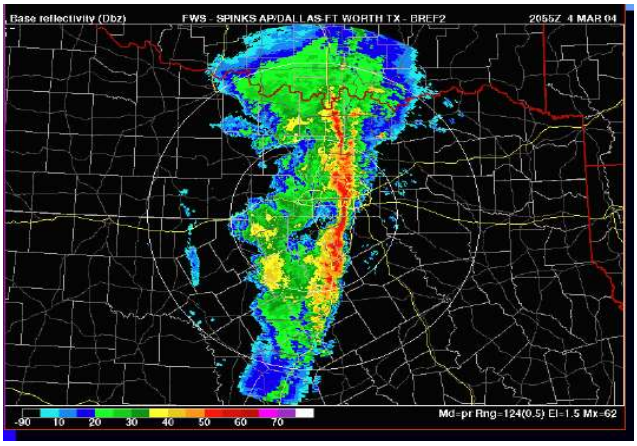


图 8-26 飑线的 PPI 回波实例

对于飑线中的风暴，其雷达回波特征主要有：特强的雷达反射率因子；与中尺度气旋以及超级单体相伴随的钩状回波；多普勒速度图上的中尺度气旋以及龙卷涡旋特征等。

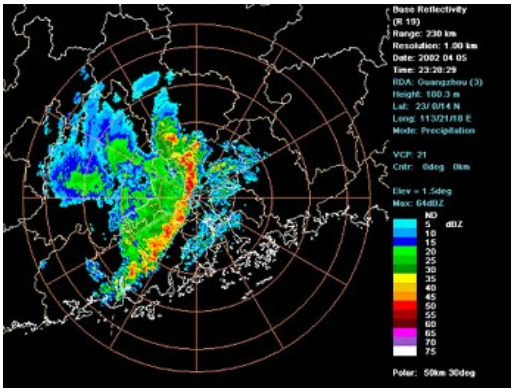


图 8-27 2002 年 4 月 6 日广东飑线雷达回波，冰雹、大风天气

2007 年 7 月 7 日北京弓形回波雷暴大风实例。

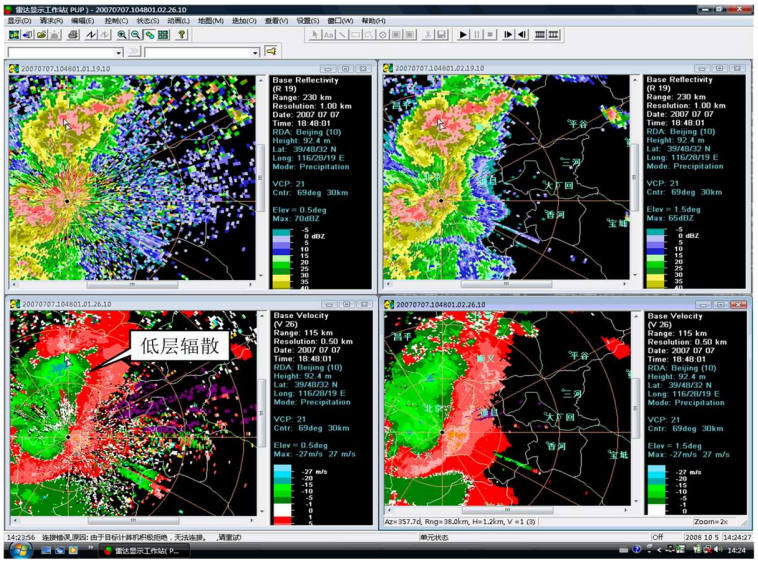


图 8-28 2007 年 7 月 7 日北京弓形回波雷暴大风实例

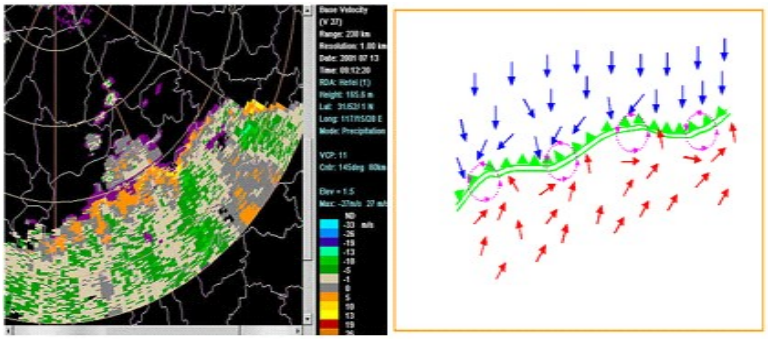


图 8-29 2001 年 7 月 13 日一次飑线过程雷达回波，冰雹、大风天气

8.4 龙卷的雷达回波特征

龙卷的定义：龙卷是强旋转，长而细的气柱，它的直径一般从几十米到几百米，从积状云

延伸到地面。龙卷还可以再分为陆龙卷，水龙卷和漏斗云。在陆地上出现的龙卷称为陆龙卷，发生在海洋或大湖上的称为水龙卷，而漏斗云则是从强雷暴中伸下的尚未及地的高速涡旋。当有龙卷时，总有一个如同“象鼻子”一样的（呈圆锥形或绳索形）挂自对流云低，盘旋而下，有的能伸到地面或水面，有的却时隐时现或悬挂在空中。

龙卷是一个主要绕垂直轴，有时也有绕水平轴强烈旋转的小涡旋，直径只有几十米到几百米，其中心气压很低，水平气压梯度可达 2 百帕／米，中心风速可达 100－200 米／秒，具有极大破坏力。根据龙卷的强度回波特征和径向速度特征，可以对龙卷进行警报。根据美国 1977-1978 年试验，采用多普勒雷达探测警报龙卷的能力比最有经验和才干的预报员强：警报的时间可以提前约 20 分钟，成功率提高 26%，空报率减少 8% 。从图上图中可以看出龙卷的一般特征。



图 8-30 龙卷的外观

龙卷的雷达回波特征：龙卷母云的雷达回波很强，在 50 dBZ 以上；龙卷母云常常是超级单体风暴，具有超级单体风暴的各种形态特征。多普勒速度图上的特殊结构：龙卷母云常常有 1 到 2 个中尺度气旋。

龙卷速度图实例。

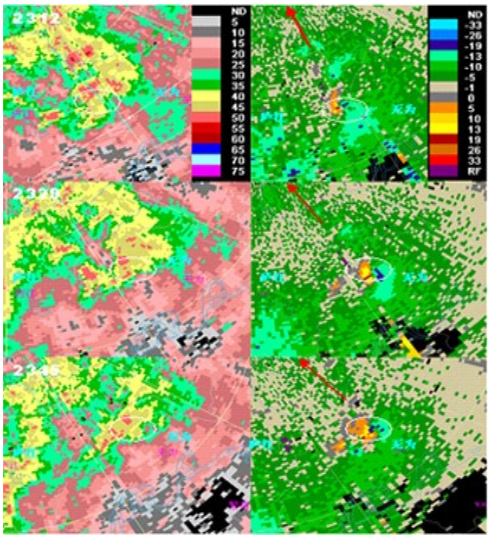


图 8-31 2003 年 7 月 8 日无为、庐江龙卷天气过程，23:12、23:29 和 23:45 时刻的雷达 0.5 度仰角反射率因子和径向速度图。径向分辨率为 1km 。

龙卷的成因：关于龙卷的成因目前理论界有各种不同的假说，目前在美国较占优势的解释是水平涡度起源说。即在剧烈风暴环境中，强垂直切变可产生水平涡度，其值比风暴发展前垂直涡度大 100 倍。Browning 和 Landry 以及 Barnes 提出风暴旋转起源于环境水平涡管的倾斜和拉长,这个假说现在已经被认可,因为观测证明，强龙卷发生在向上气流的边缘处，而且经常可以见到整体是明显倾斜的。

由于龙卷尺度很小，除了较大的和较近的龙卷外，一般均小于雷达波束宽度，龙卷的强烈风速在雷达波束中已被平滑，因此，多普勒雷达仅能探测到较大的或离雷达较近的龙卷。

在某些条件下，龙卷涡旋中心附近的径向速度梯度很大，等径向速度线迭加在一起，难以区分，即产生一个很强的相邻方位间（波束间）的切变，称为龙卷涡旋标志，简称 TVS。 TVS 的一个不变的特征就是朝向和离开雷达的速度峰值正好相距一个波束宽度。

8.5 下击暴流的雷达回波特征

下击暴流即能够产生近地面破坏性水平辐散出流的风暴下部强下沉气流。

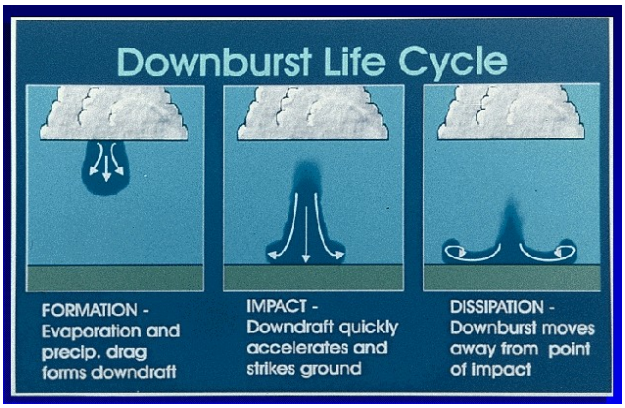


图 8-32 下击暴流生命周期示意图

对流风暴下沉气流强烈辐散造成的地面大风。



图 8-33 下击暴流的外观

下击暴流分类：宏下击暴流：最大出流的水平尺度超过 4km 的较大下击暴流；出流速度峰

值可达 60m/s；持续 5～30min。微下击暴流：最大出流的水平尺度小于 4km 的下击暴流。出流速度峰值可达 75m/s，其水平尺度小，低层可出现相当大的水平风切变，因此对飞行安全危害极大。湿微下击暴流（生命时段地面累积降水超过 0.25mm）；干微下击暴流（生命时段无降水或地面累积降水超过 0.25mm），它在地面会造成灾害性的大风。

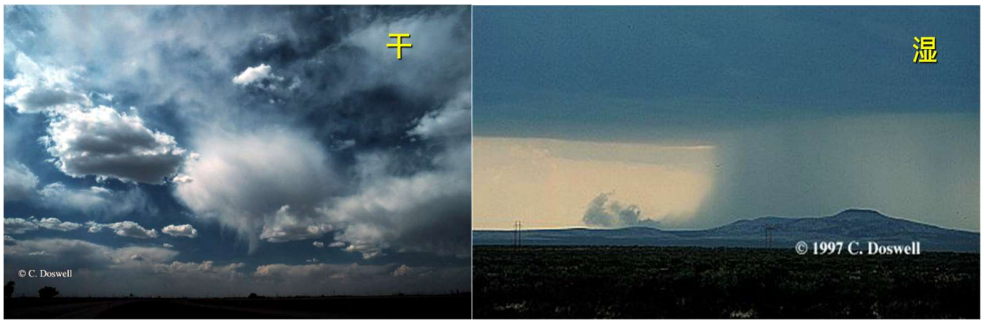


图 8-34 干和湿下击暴流实例

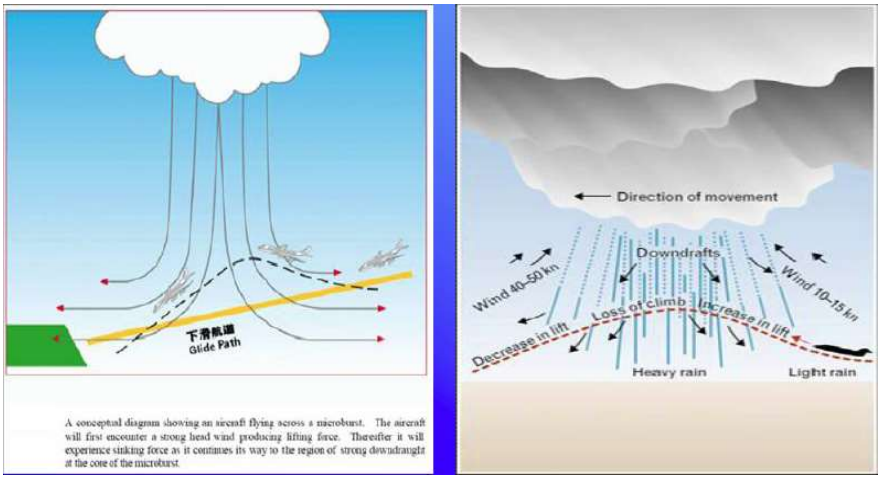


图 8-35 下击暴流对飞机飞行的影响

2007 年 8 月 3 日上海下击暴流实例。

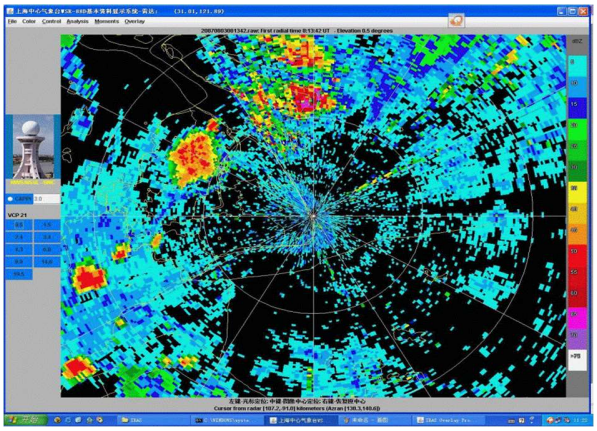


图 8-36 2007 年 8 月 3 日上海下击暴流反射率因子的 PPI 实例

下击暴流在速度图上表现为低空的辐散。

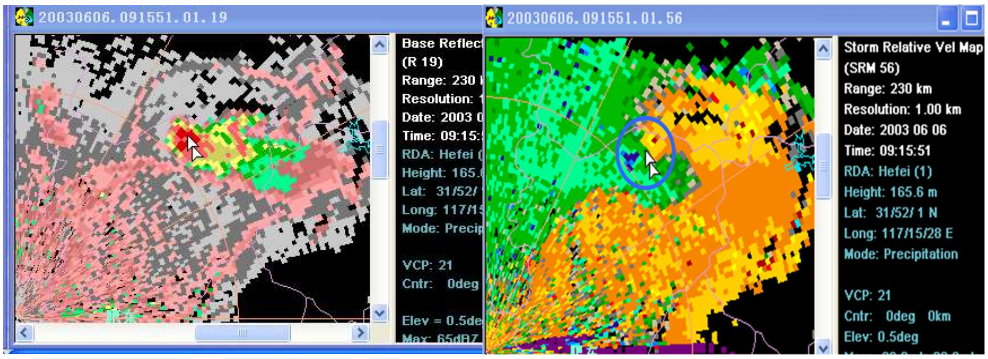


图 8-37 下击暴流的反射率因子和速度场特征实例

由于与下击暴流相应的辐散只局限于低层，而且对于下击暴流的有效探测距离只有 50－60km，探测到低层辐散意味着下击暴流已经发生，因此没有时间进行预警。

对机场气象部门而言，监测下击暴流的正确方法是:当观测到强雷暴后降低仰角，观测雷暴中层是否有径向辐合，低层是否有辐散。也就是观测到强雷暴后，应采用低仰角、近距离探测模式，在速度场分布的辐散区域中进一步判别是否有下击暴流出现。

大多数下击暴流常伴有钩状回波和弓状回波。

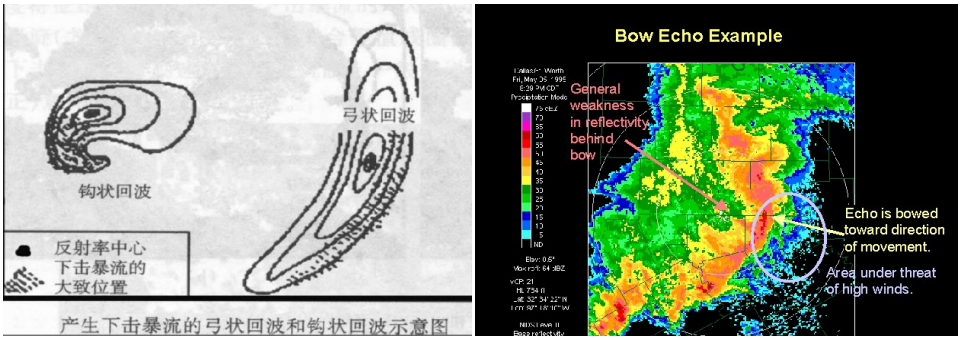


图 8-38 产生下击暴流的回波示意图

参考文献

1. [美] 《WSR—88D 培训教材》，Norman，Oklahoma.
2. 张培昌等，《雷达气象学》，气象出版社，北京，1988.
3. 张培昌，王振会，《大气微波遥感基础》，气象出版社，北京，1995.
4. Rodger A. Brown and Vincent T. Wood，《A GUIDE FOR INTERPRETING DOPPLER VELOCITY PATTERNS:Northern Hemisphere Edition》，NOAA/National Severe Storms Laboratory Norman, Oklahoma，2007.
5. 总参气象局，《多普勒天气雷达资料分析与应用》，解放军出版社，北京，2000.
6. Frederic Fabry，[美] 《Radar Meteorology: Principle and Practice》，剑桥大学出版社，2015.
7. 胡明宝，《气象雷达资料分析与应用》，气象出版社，2016.
8. 俞小鼎，多普勒天气雷达原理与业务应用，气象出版社，2017.
9. 李柏，天气雷达及其应用，气象出版社，2011.
10. 胡明宝，多普勒天气雷达资料分析与应用，解放军出版社，2000.
11. 张一平，河南省强对流天气分析和新一代天气雷达图集，气象出版社，2017.
12. 张晰莹，新一代天气雷达回波图集，气象出版社，2005.
13. 张晰莹，新一代天气雷达在临近预报中的分析与应用，气象出版社，2008.